

## 目 录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、概要 .....         | 4  |
| 1、F625 变速器.....    | 4  |
| 2、技术参数 .....       | 5  |
| 3、螺栓拧紧力矩一览表.....   | 6  |
| 二、故障诊断与检查.....     | 7  |
| 1、常见故障及排除方法.....   | 7  |
| 三、变速器润滑油检查与更换..... | 9  |
| 1、检查变速器润滑油.....    | 9  |
| 2、润滑油更换.....       | 9  |
| 四、差速器油封的更换.....    | 10 |
| 1、差速器油封的更换.....    | 10 |
| 五、变速器总成的拆装.....    | 11 |
| 六、输入轴分总成的拆装.....   | 47 |
| 七、输出轴分总成的拆装.....   | 66 |
| 八、差速器分总成的拆装.....   | 79 |

### 一、概要

#### 1、F625 变速器

F625 汽车变速器为手动机械变速器：其前进档均采用惯性同步器换档机构，具有换档平顺、轻快，寿命长等优点；各档齿轮高重合度设计，保证良好的噪音水平。

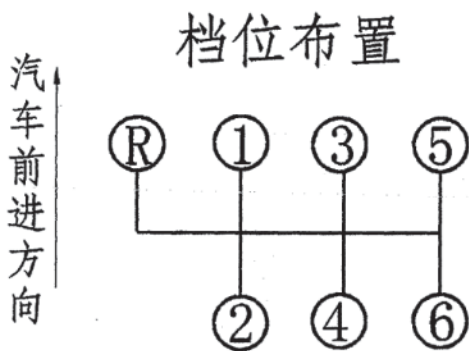
该变速器的操纵机构采用换挡塔式设计，结构简化，零件减少，质量轻；选、换档旷量小，换档灵活、准确，手感更清晰。采用滑移拨叉设计，滑动轴承配合，效率更高，换档更为顺畅。倒档还设有预同步机构，增强了驾驶舒适性和可靠性。

该变速器的结构紧凑，承载能力大，压铸铝合金外壳，产品轻巧，外形美观。

2、技术参数

| F625 变速器基本参数 |       |                  |                 |
|--------------|-------|------------------|-----------------|
| 变速器型号        |       | F625G (F625)     | F625G1 (F625-1) |
| 匹配发动机        |       | BYD476ZQA        |                 |
| 最大输入扭矩 (N.m) |       | 240              |                 |
| 各档速比         | 1     | 3.727            | 3.727           |
|              | 2     | 2.050            | 2.050           |
|              | 3     | 1.303            | 1.303           |
|              | 4     | 0.971            | 0.971           |
|              | 5     | 0.723            | 0.723           |
|              | 6     | 0.633            | 0.633           |
|              | Rev   | 3.545            | 3.545           |
|              | Final | 4.563            | 4.176           |
| 中心距 (mm)     |       | 76               |                 |
| 润滑油          |       | 道达尔 75W/90, GL-4 |                 |
| 润滑油容量 (L)    |       | 2.0±0.15         |                 |
| 质量 (Kg)      |       | 44               |                 |

档位示意图：



## 3、螺栓拧紧力矩一览表

| 使用部位              | 规格         | 数量 | 预涂胶 | 拧紧力矩(N.m) | 备注 |
|-------------------|------------|----|-----|-----------|----|
| 差速器齿圈 x 差速器壳体     | M12×1.0    | 16 |     | 106±6.4   |    |
| 倒档臂支架组件 x 离合器壳体   | M8-6g      | 2  |     | 17±3.4    |    |
| 离壳集油板 x 离壳        | M6-6g      | 2  |     | 7±2.8     |    |
| 换档塔 x 变速器壳体       | M8-6h      | 2  | √   | 14.2-19.2 |    |
| 离合器壳体 x 变速器壳体     | M8×1.25    | 17 |     | 29.4±5.9  |    |
| 倒档惰轮轴 x 变速器壳体     | M8×1.25    | 1  | √   | 30±9      |    |
| 六角头螺塞 x 变速器壳体(放油) | M18×1.50   | 1  |     | 39.2±15.7 |    |
| 六角头螺塞 x 变速器壳体(加油) | M18×1.50   | 1  |     | 39.2±15.7 |    |
| 输入轴 x 输入轴锁紧螺栓     | M18×1.5-6g | 1  | √   | 110±6.6   |    |
| 倒档开关分总成 x 变壳      | M18×1.50   | 1  |     | 44±8.8    |    |
| 拉线支架 x 变速器壳体      | M10×1.25   | 3  |     | 24.5±9.8  |    |
| 选换档摇臂分总成 x 壳体     | M10×1.25   | 3  |     | 24.5±9.8  |    |
| 换挡摇臂 x 拉杆         | M6×1.0     | 1  |     | 5.3-9.7   |    |
| 离壳 x CSC          | M6×1       | 2  | √   | 12±1.8    |    |
| 空档开关 x 换档塔        | M5-6h      | 1  |     | 3-8       |    |

## 二、故障诊断与检查

### 1、常见故障及排除方法

| 故障症状      | 可疑部位              | 排除方法     |
|-----------|-------------------|----------|
| 异常噪音      | 油位（低）             | 加油至规定位置  |
|           | 油（错误）             | 更换规定使用油品 |
|           | 离合器分离轴承（磨损或损坏）    | 检查、更换    |
|           | 离合器盘（磨损或损坏）       | 检查、更换    |
|           | 同步器齿环（输入轴）（磨损或损坏） | 更换       |
|           | 同步器齿环（输出轴）（磨损或损坏） | 更换       |
|           | 齿轮（输入轴）（磨损或损坏）    | 更换       |
|           | 齿轮（输出轴）（磨损或损坏）    | 更换       |
|           | 轴承（输入轴）（磨损或损坏）    | 更换       |
|           | 轴承（输出轴）（磨损或损坏）    | 更换       |
|           | 轴承（差速器）（磨损或损坏）    | 更换       |
| 漏油        | 油位（高）             | 使油面至规定位置 |
|           | 垫密封圈（损坏）          | 更换       |
|           | 油封（磨损或损坏）         | 更换       |
| 换档困难或不能换档 | 油品型号（错误）          | 更换规定使用油品 |
|           | 离合器（卡滞）           | 检查、调整    |
|           | 选换挡轴分总成（磨损或损坏）    | 检查、更换    |
|           | 控制拉锁（故障）（选档）      | 检查、调整    |
|           | 控制拉锁（故障）（换档）      | 检查、调整    |
|           | 换档拨叉（输入轴）（磨损）     | 更换       |
|           | 换档拨叉（输出轴）（磨损）     | 更换       |
|           | 同步器齿环（输入轴）（磨损或损坏） | 更换       |
|           | 同步器齿环（输出轴）（磨损或损坏） | 更换       |
|           | 同步器滑块（输入轴）（磨损或损坏） | 更换同步器滑块  |
|           | 同步器滑块（输出轴）（磨损或损坏） | 更换同步器滑块  |

(续)

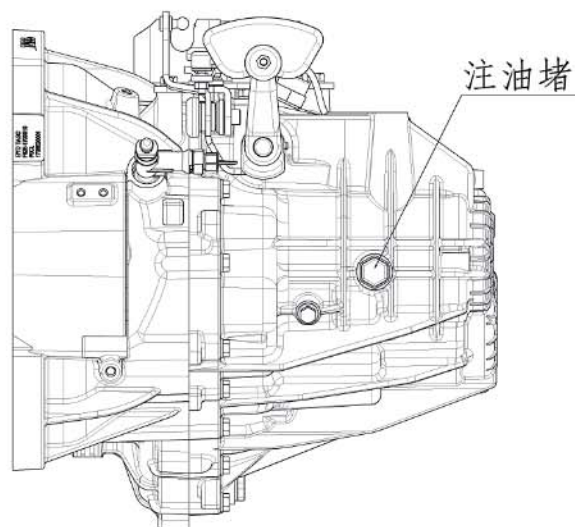
| 故障症状       | 可疑部位              | 排除方法 |
|------------|-------------------|------|
| 换挡困难或不能换挡  | 齿轮（输入轴）（磨损或损坏）    | 更换   |
|            | 齿轮（输出轴）（磨损或损坏）    | 更换   |
|            | 同步器齿套（输入轴）（磨损或损坏） | 更换   |
|            | 同步器齿套（输出轴）（磨损或损坏） | 更换   |
| 跳档或换挡杆移动过度 | 换挡拨叉（输入轴）（磨损）     | 更换   |
|            | 换挡拨叉（输出轴）（磨损）     | 更换   |
|            | 同步器齿套（输入轴）（磨损或损坏） | 更换   |
|            | 同步器齿套（输出轴）（磨损或损坏） | 更换   |
|            | 齿轮（输入轴）（磨损或损坏）    | 更换   |
|            | 齿轮（输出轴）（磨损或损坏）    | 更换   |
|            | 轴承（输入轴）（磨损或损坏）    | 更换   |
|            | 轴承（输出轴）（磨损或损坏）    | 更换   |

### 三、变速器润滑油检查与更换

#### 1、检查变速器润滑油

- 1) 将车辆停在水平地面上。
- 2) 拆下变速器注油螺塞和垫密圈。
- 3) 检查并确认加油量为 $2.0 \pm 0.15\text{L}$ 。
- 4) 安装新垫密圈和注油螺塞。

拧紧力矩： $39.2 \pm 15.7\text{N.m}$

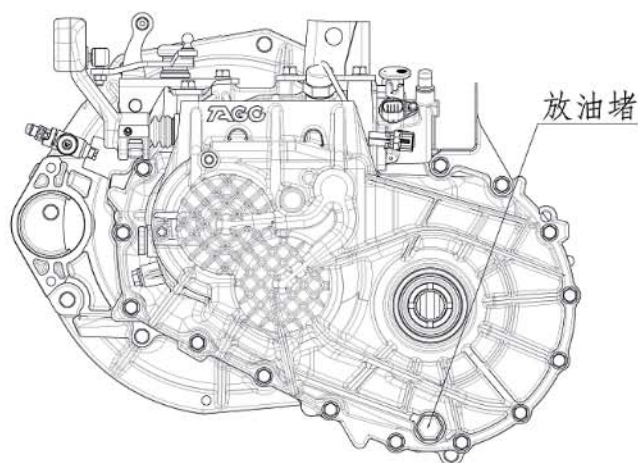


#### 2、润滑油更换

##### 2.1、排空润滑油

- 1) 将车辆停放在水平地面上。
- 2) 拆下变速器注油螺塞和垫密圈。
- 3) 使用套筒扳手拆下放油螺塞和垫密圈以排空润滑油。
- 4) 使用套筒扳手安装新垫密圈和放油螺塞。

拧紧力矩： $39.2 \pm 15.7\text{N.m}$



##### 2.2、加注润滑油

- 1) 加注润滑油。

润滑油：道达尔 75W/90, GL-4

标准容量：2.0L

- 2) 安装新垫密圈和注油螺塞。

拧紧力矩： $39.2 \pm 15.7\text{N.m}$



车辆保持水平状态。

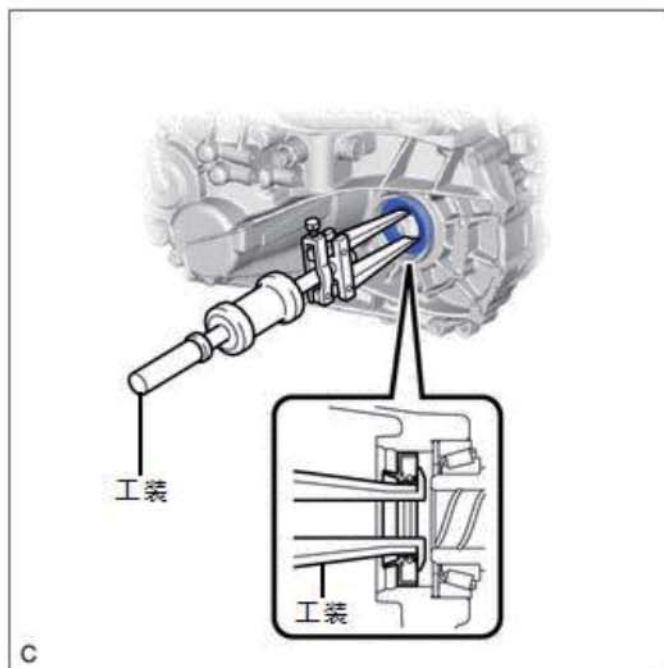
- 变速器润滑油过多或过少均可能导致故障。

## 四、差速器油封的更换

### 1、差速器油封的更换

#### 拆卸

- 1) 使用工装，从变速器总成上拆下左半轴油封。
- 2) 使用工装，从离合器总成上拆下右半轴油封。



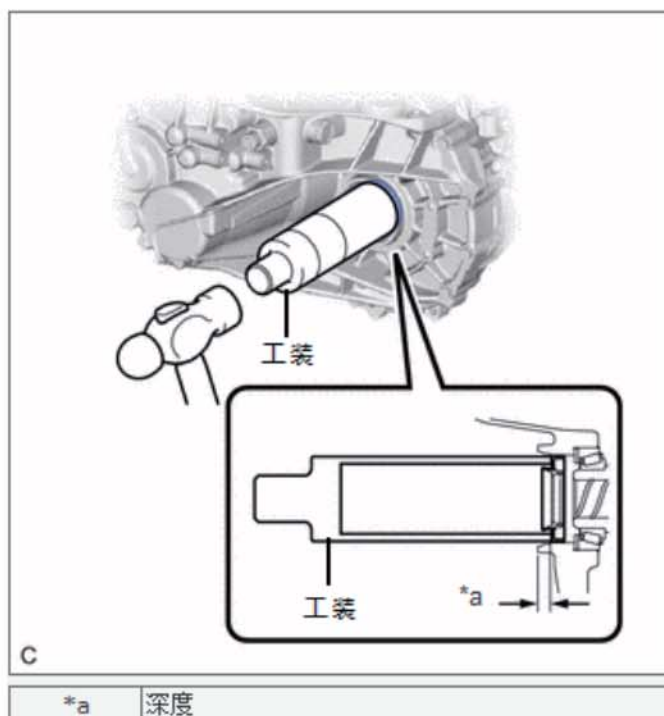
#### 安装

- 1) 在新的左半轴油封唇口上涂抹通用润滑脂。
- 2) 使用工装和锤子，将左半轴油封安装到变速器总成上，压装至变壳限位面位置。



• 不要损坏左半轴油封唇口。• 加注润滑油时，确保

- 3) 在新的右半轴油封唇口上涂抹通用润滑脂。
- 4) 使用工装和锤子，将右半轴油封安装到变速器总成上，压装至离壳限位面位置



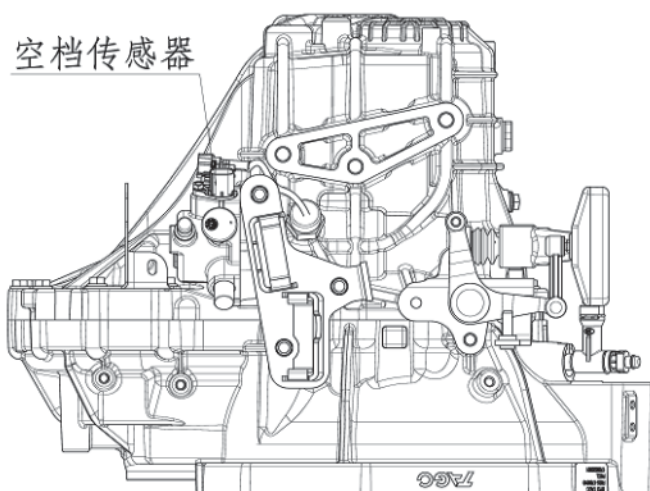
• 不要损坏右半轴油封唇口。

## 五、变速器总成的拆装

### 拆卸

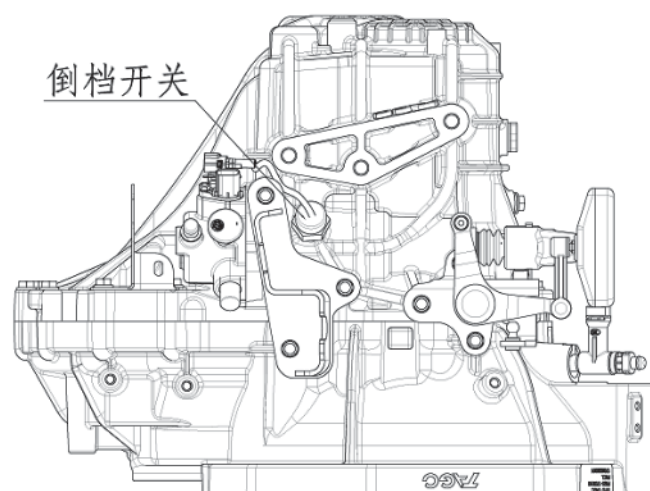
#### 1、拆卸空档传感器

- 1) 使用套筒扳手，从变速器壳上拆下空档传感器固定螺栓并拔出，拆下空档传感器。



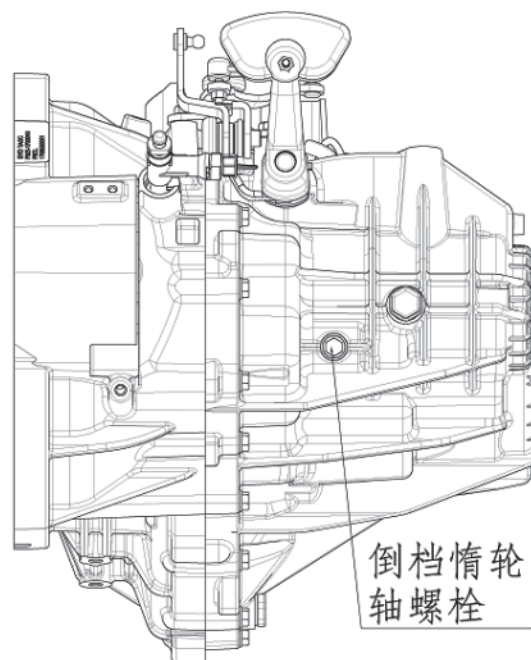
#### 2、拆卸倒档开关

- 1) 使用套筒扳手，从变速器壳体上拆下倒档开关和垫密封圈。



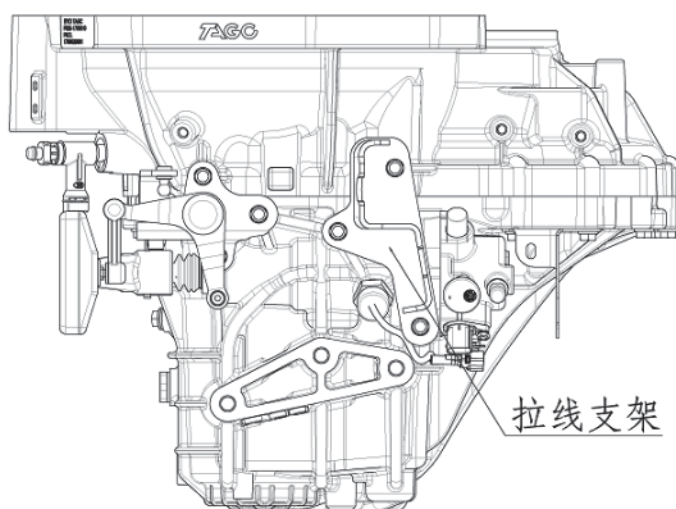
### 3、拆卸倒档惰轮轴螺栓

- 1) 从变速器壳体上拆下倒档惰轮轴螺栓和垫密圈。

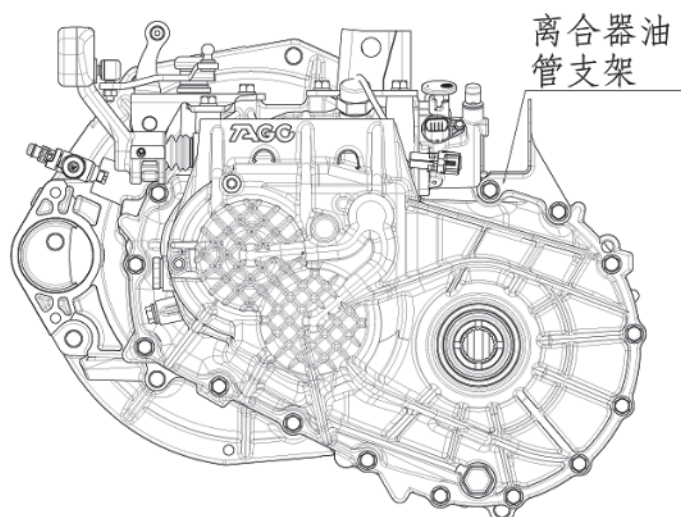


### 4、拆卸壳体周边件

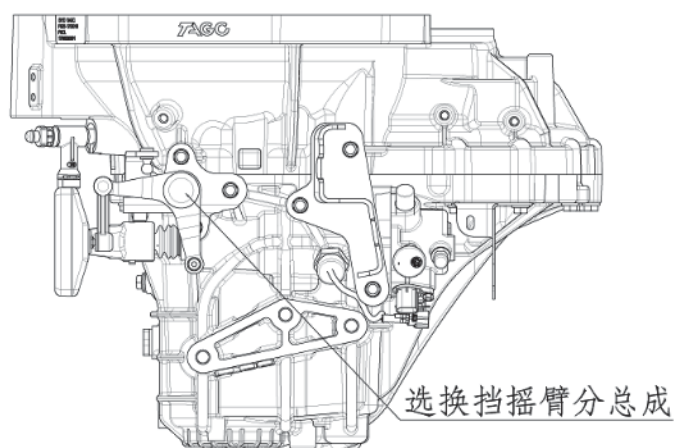
- 1) 拆下 3 个螺栓和拉线支架。



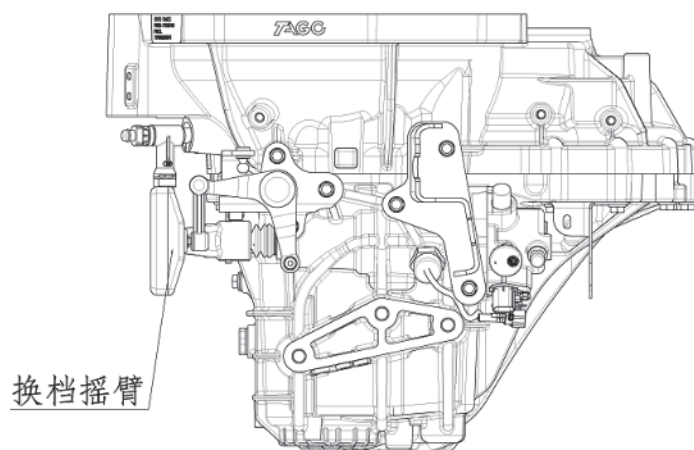
- 2) 拆下两个合箱螺栓和离合器油管支架。



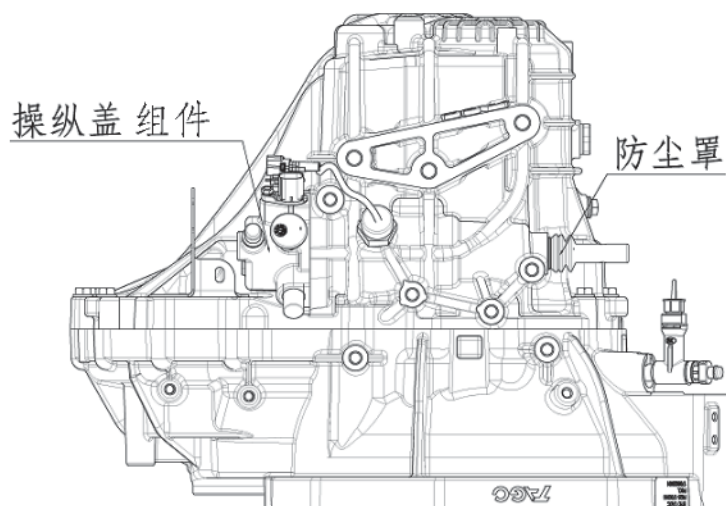
3) 拆下螺母和螺栓然后取下选换挡摇臂分总成。



4) 拆下换挡摇臂处螺母和垫圈，使用尖冲头和锤子，从换挡摇臂处拆下卷销，拆下换挡摇臂。

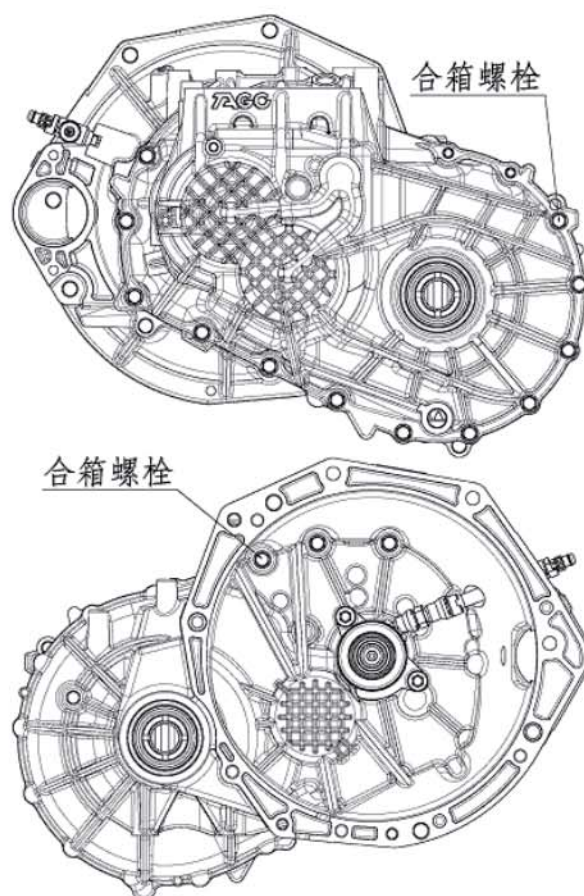


5) 拆下防尘罩，螺栓和操纵盖组件。



## 5、拆卸变速器壳体

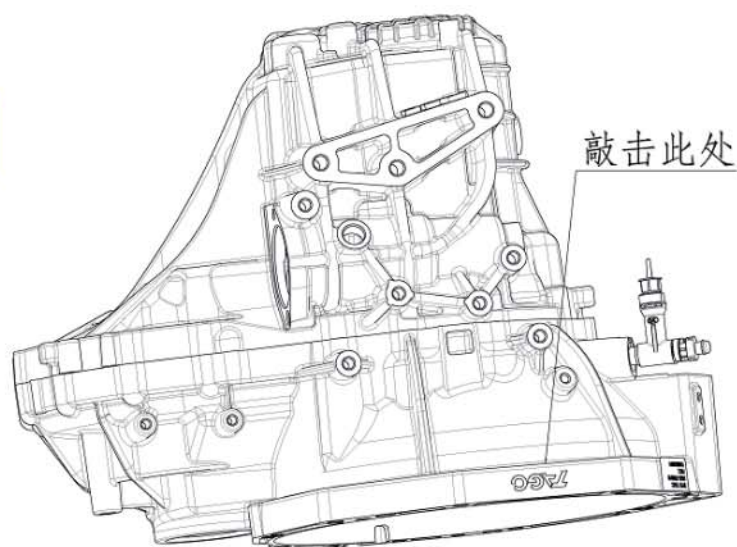
1) 拆下剩余的 14 个螺栓（离合器壳体侧 3 个，变速器壳体侧 11 个）。



2) 变速器壳体侧向上抬起变速器使变速器单边翘起，轻轻敲击离合器壳体，分离并拆下变速器壳体。



• 不要损坏变速器壳体和离合器壳体。



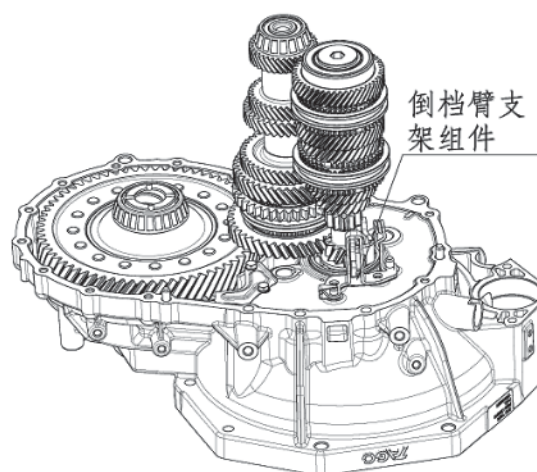
## 6、拆卸倒档惰轮组件



1) 从离合器壳体上拆下倒档惰轮组件、倒档惰轮垫圈和倒档惰轮轴。

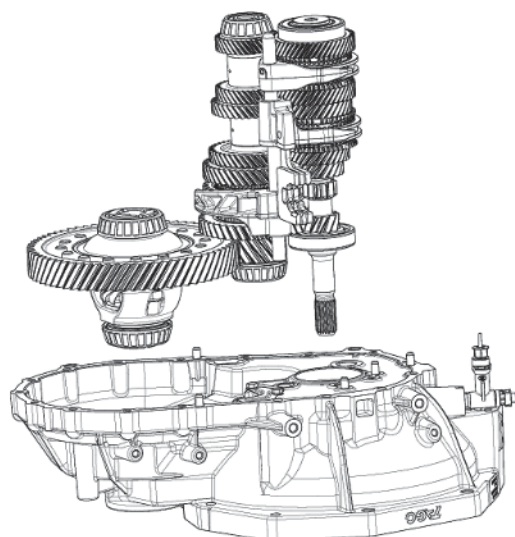
### 7、拆卸倒档臂支架组件

1) 从离合器壳体上拆下 2 个螺栓和倒档臂支架组件。



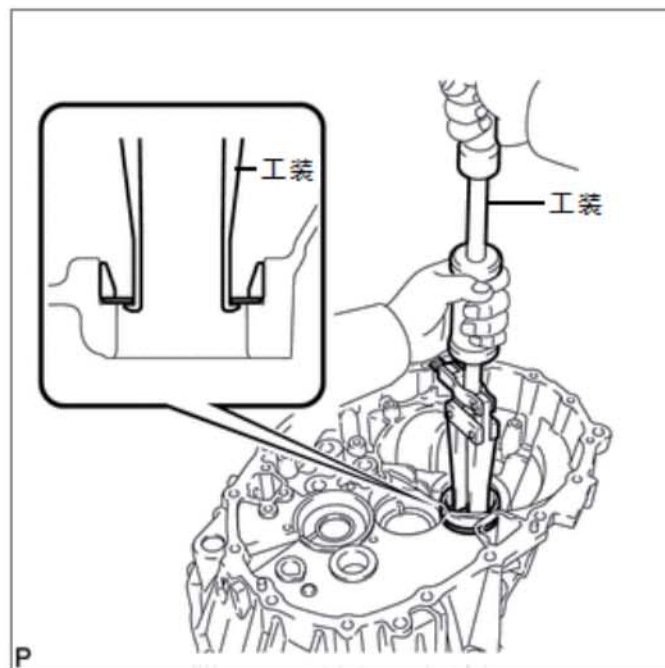
### 8、拆卸轴串和差速器部分

1) 同时从离合器壳体上拆下输入轴分总成、输出轴分总成、差速器分总成、一号拨叉组件和三四五六档拨叉总成。

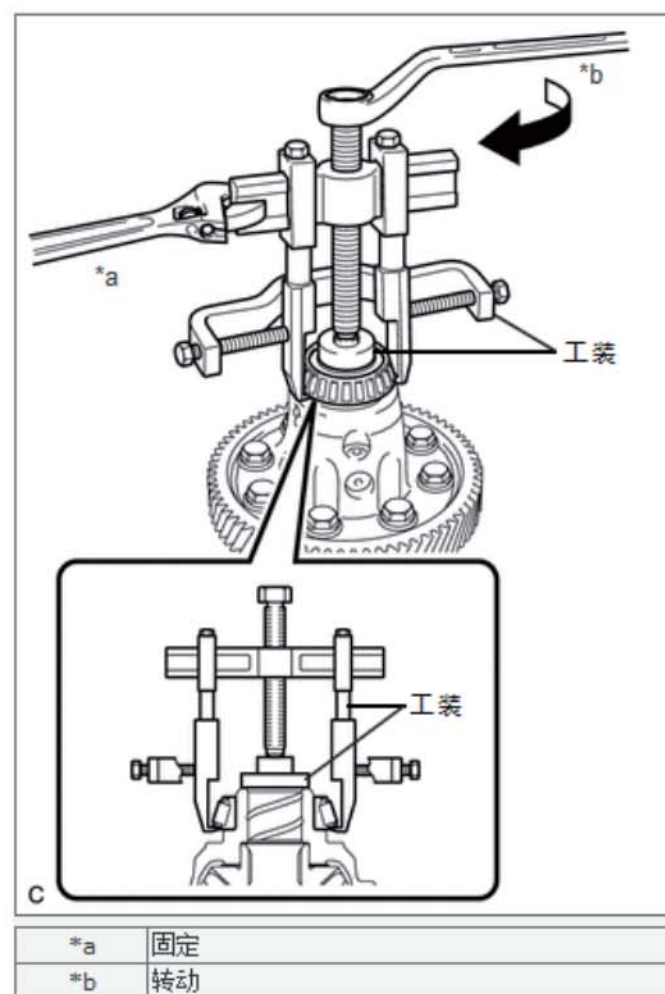


### 9、拆卸差速器右轴承

1) 使用工装, 从离合器壳体上拆下变速器右轴承外圈和调整垫。

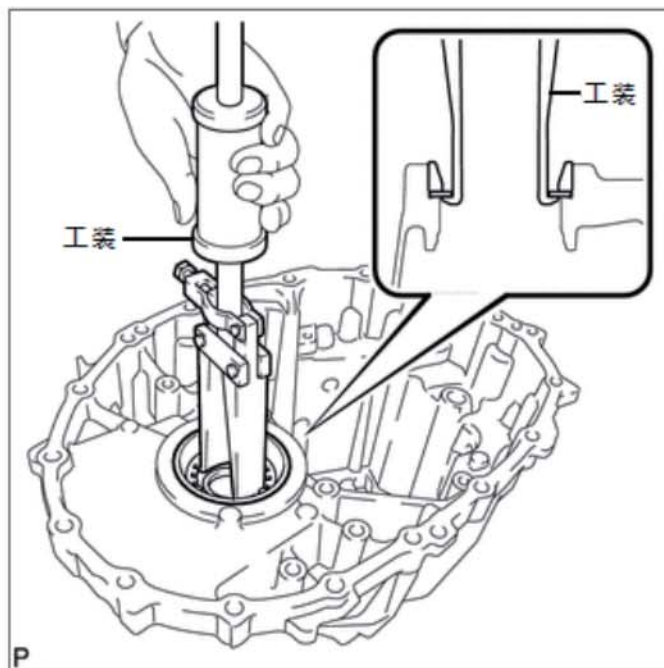


2) 使用工装, 从变速器分总成上拆下右轴承内圈。

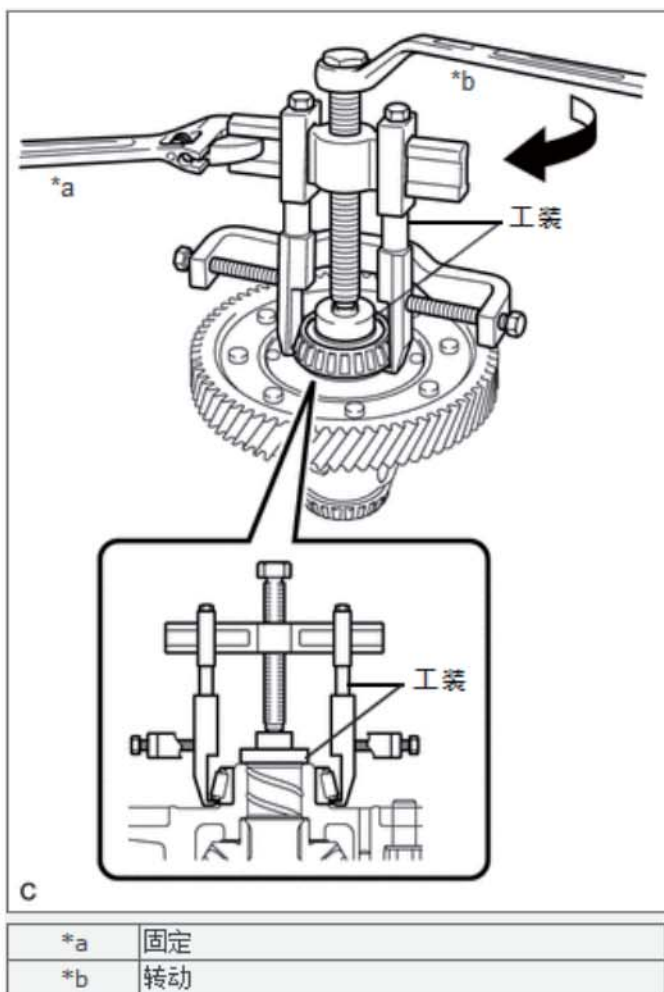


10、拆卸变速器左轴承

1) 使用工装，从离合器壳体上拆下变速器左轴承外圈和调整垫。

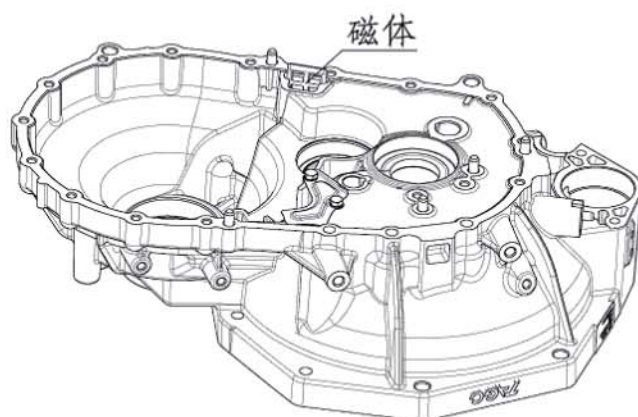


2) 使用工装，从变速器分总成上拆下左轴承内圈。



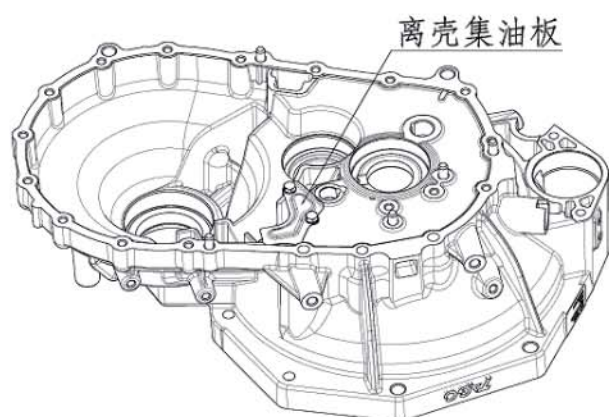
11、拆卸离合器磁体

1) 从离合器壳体上拆下磁体。



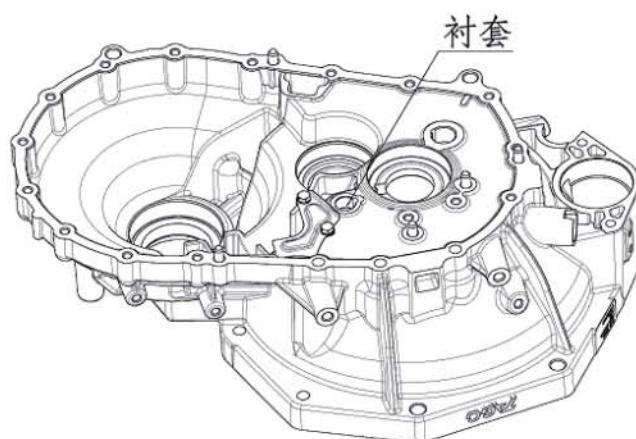
12、拆卸离合器壳体上集油板

1) 从离合器壳体上拆下 2 个螺栓和离壳集油板。



13、拆卸衬套

1) 从离合器壳体上拆下衬套。

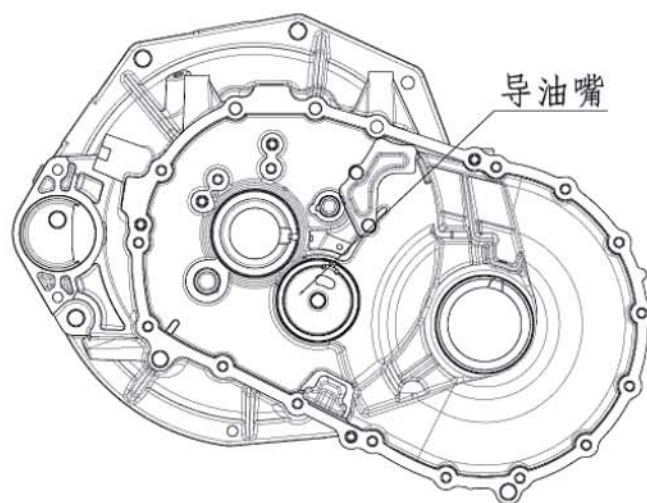


14、拆卸输出轴右轴承外圈

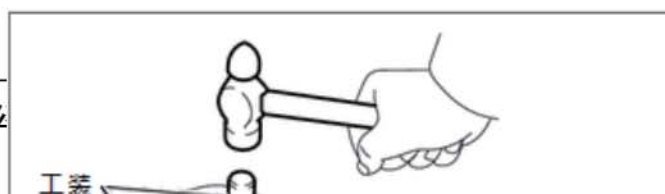


1) 使用工装，从离合器壳体上拆下输出轴右轴承外圈。

2) 从离合器壳体上拆下输出轴导油嘴。



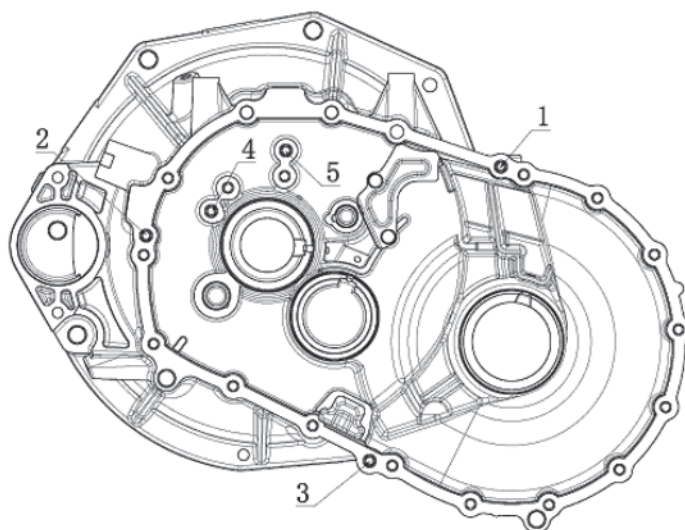
15、拆卸输入轴油封



1) 使用工装和锤子，从离合器壳体上拆下输入轴油封。

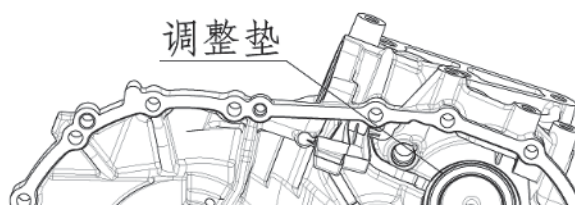
#### 16、拆卸定位销

1) 从离合器壳体上拆下 5 个定位销。



#### 17、拆卸输入轴调整垫

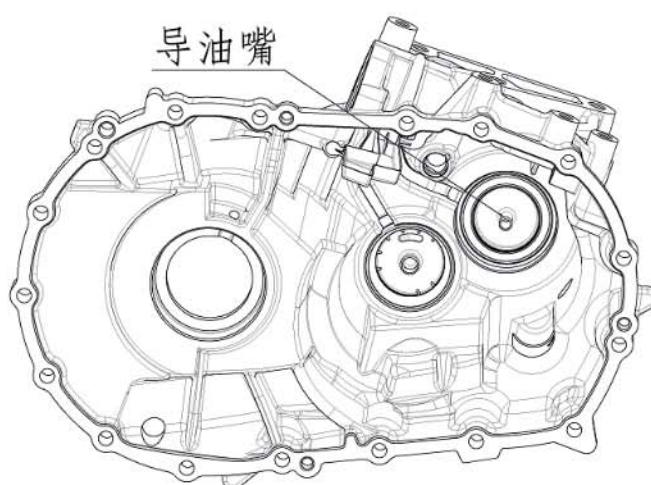
调整垫



1) 从变速器壳体上拆下输入轴调整垫。

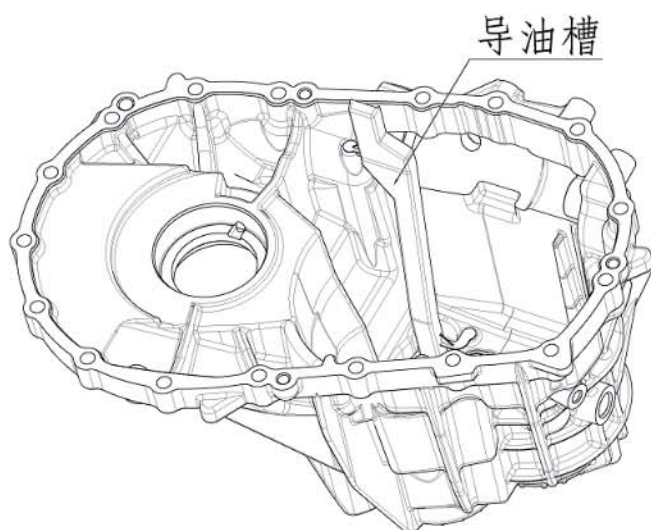
## 18、拆卸输入轴导油嘴

1) 从变速器壳体上拆下输入轴导油嘴。

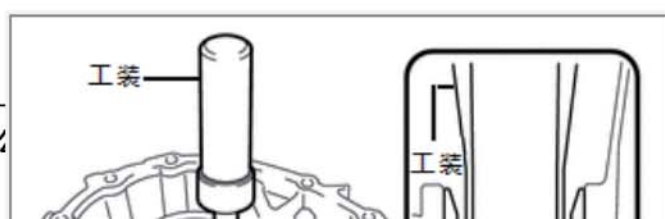


## 19、拆卸导油槽

1) 从变速器壳体上拆下导油槽。



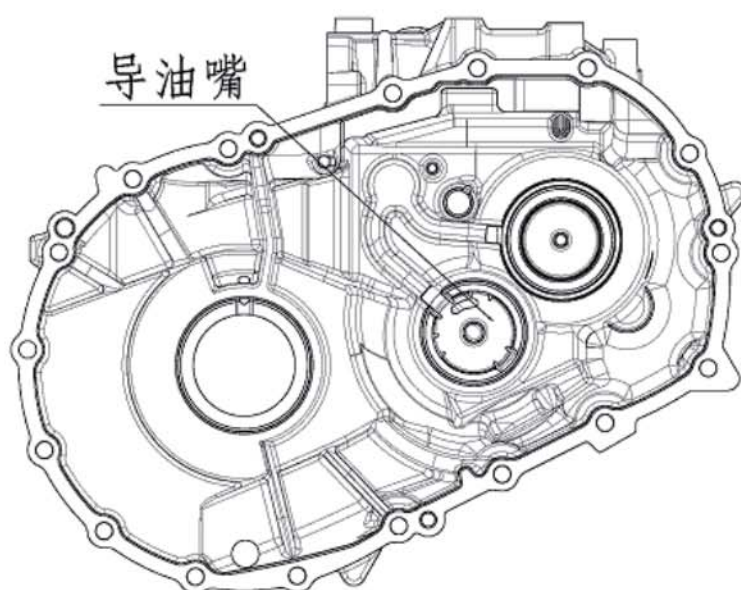
## 20、拆卸输出轴左轴承外圈



1) 使用工装，从变速器壳体上拆下输出轴左轴承外圈和调整垫。

## 21、拆卸输出轴导油嘴

1) 从变速器壳体上拆下输出轴导油嘴。

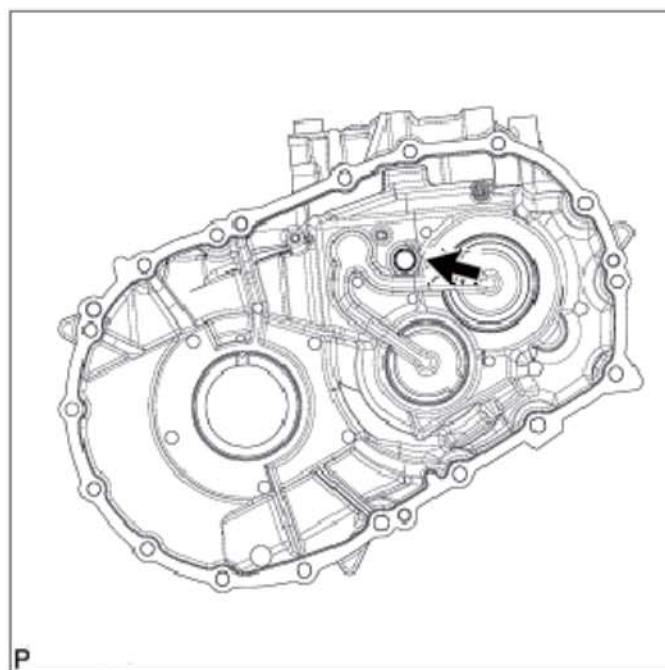


## 22、拆卸换档摇臂轴处油封和直线轴承



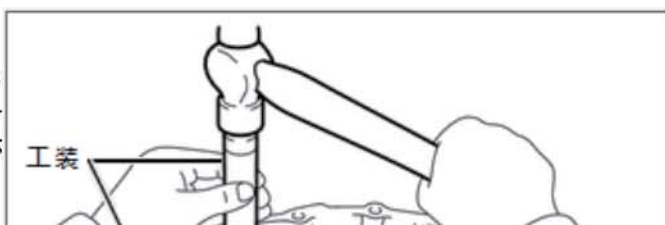
## 23、拆卸衬套

- 1) 从变速器壳体上拆下衬套。



## 24、拆卸差速器油封（左）

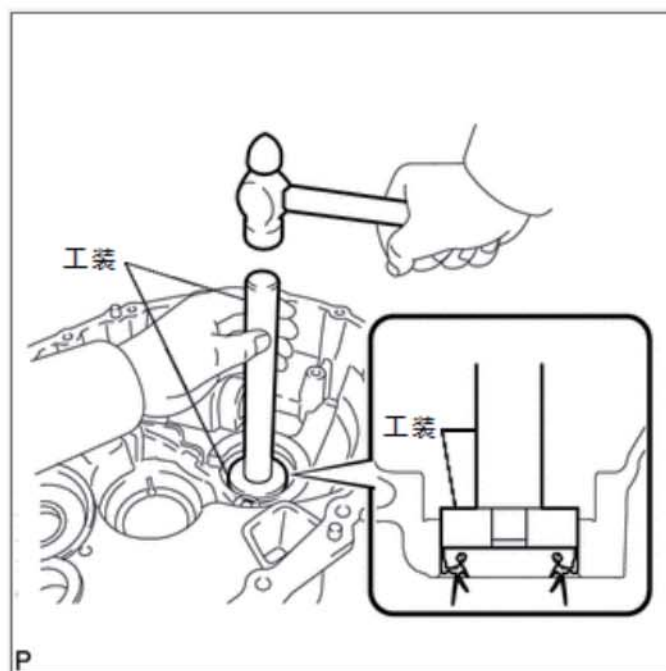
23



1) 使用工装和锤子，从变速器壳体上拆下差速器油封（左）。

## 25、拆卸差速器油封（右）

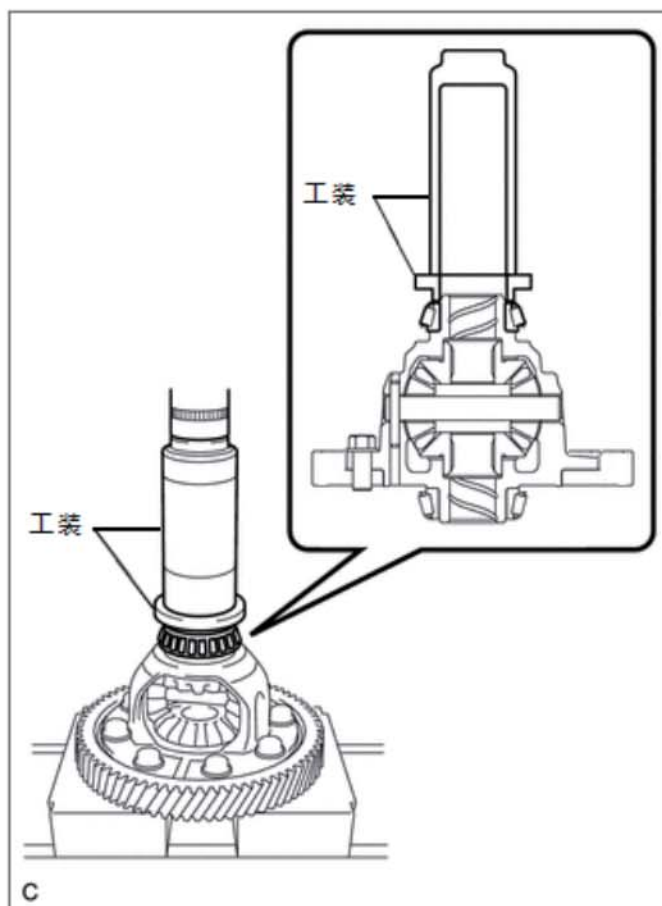
1) 使用工装和锤子，从变速器壳体上拆下差速器油封（右）。



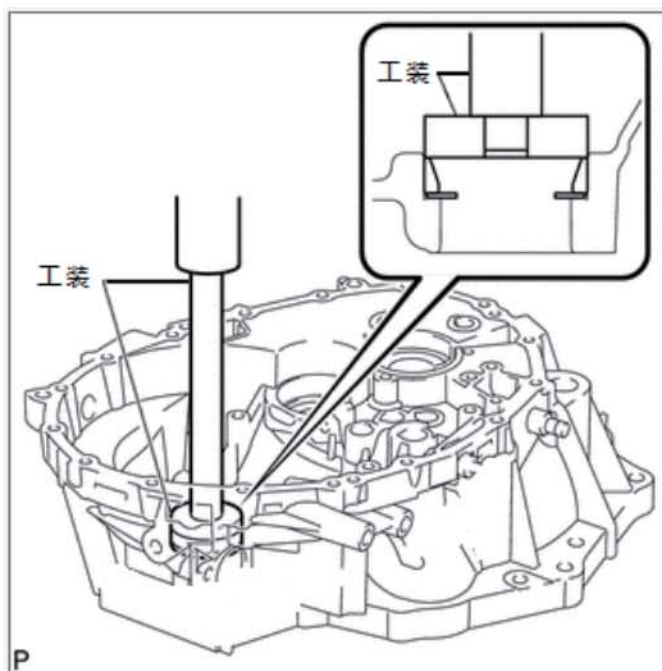
安装

## 1、安装差速器右轴承内圈

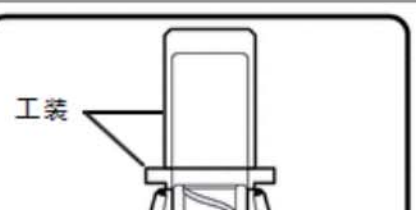
1) 使用工装和压力机，将新的差速器右轴承内圈安装到差速器分总成上。



2) 使用工装和压力机，将调整垫和差速器右轴承外圈一起安装到离合器壳体上。

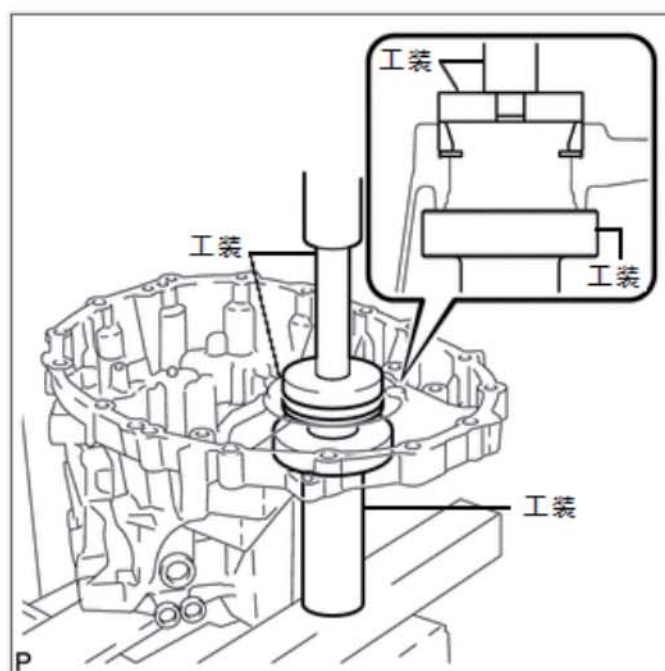


## 2、安装差速器左轴承内圈



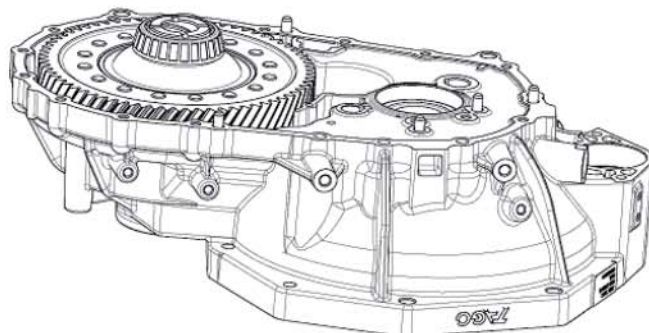
1) 使用工装和压力机，将新的差速器左轴承内圈安装到差速器分总成上。

2) 使用工装和压力机，将调整垫和差速器左轴承外圈一起安装到离合器壳体上。



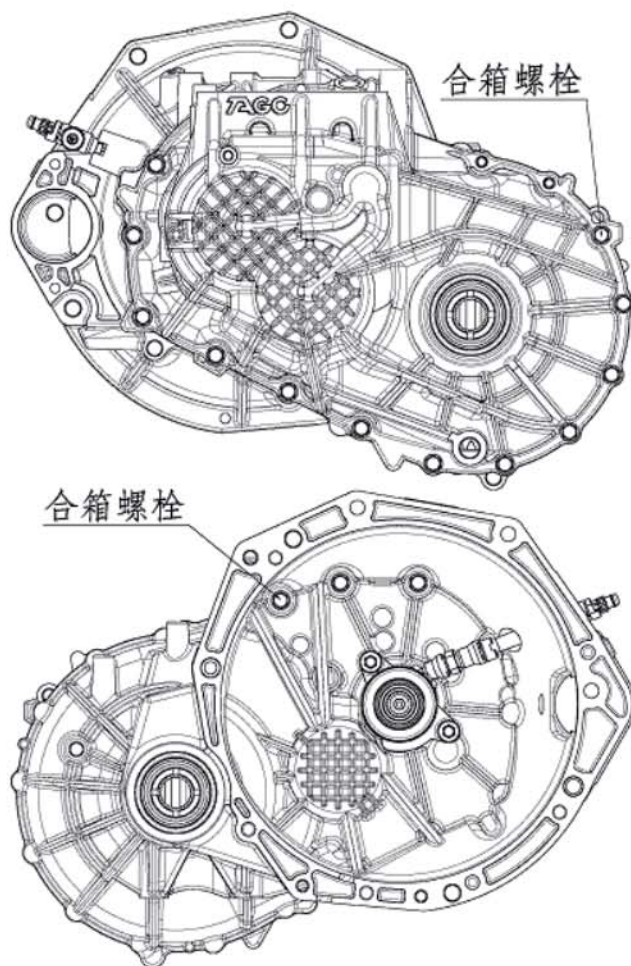
3、调节差速器轴承预紧力

1) 在差速器分总成上涂抹齿轮油, 并将其安装到离合器壳体上。



2) 用 17 个螺栓安装变速器壳体。

拧紧力矩:  $29.4 \pm 5.9 \text{ N.m}$



3) 使用工装和扭矩扳手, 将差速器分总成顺时针和

2'



逆时针转动 2 或 3 次，以使轴承入座。

4) 使用工装和扭矩扳手测量预紧力。

预紧力（起动时）：

新轴承：1.0~1.7N.m

旧轴承：0.8~1.3N.m

如果预紧力不符合规定，则用不同厚度的调整垫更换。参见右表，选择可以确保预紧力在规定范围内的调整垫。

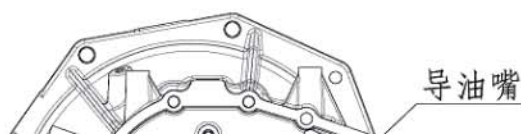


- 选择较厚的调整垫以增加预紧力，或较薄的调整垫以减小预紧力。
- 做好记录，因为在调节输出轴轴承预紧力时需要扭矩值。

调整垫厚度

| 标识 | 板厚(mm) | 标识 | 板厚(mm) |
|----|--------|----|--------|
| 10 | 2.100  | 26 | 2.500  |
| 11 | 2.125  | 27 | 2.525  |
| 12 | 2.150  | 28 | 2.550  |
| 13 | 2.175  | 29 | 2.575  |
| 14 | 2.200  | 30 | 2.600  |
| 15 | 2.225  | 31 | 2.625  |
| 16 | 2.250  | 32 | 2.650  |
| 17 | 2.275  | 33 | 2.675  |
| 18 | 2.300  | 34 | 2.700  |
| 19 | 2.325  | 35 | 2.725  |
| 20 | 2.350  | 36 | 2.750  |
| 21 | 2.375  | 37 | 2.775  |
| 22 | 2.400  | 38 | 2.800  |
| 23 | 2.425  | 39 | 2.825  |
| 24 | 2.450  | 40 | 2.850  |
| 25 | 2.475  |    |        |

5) 拆下 17 个螺栓和变速器壳体。



6) 从离合器壳体上拆下差速器分总成。

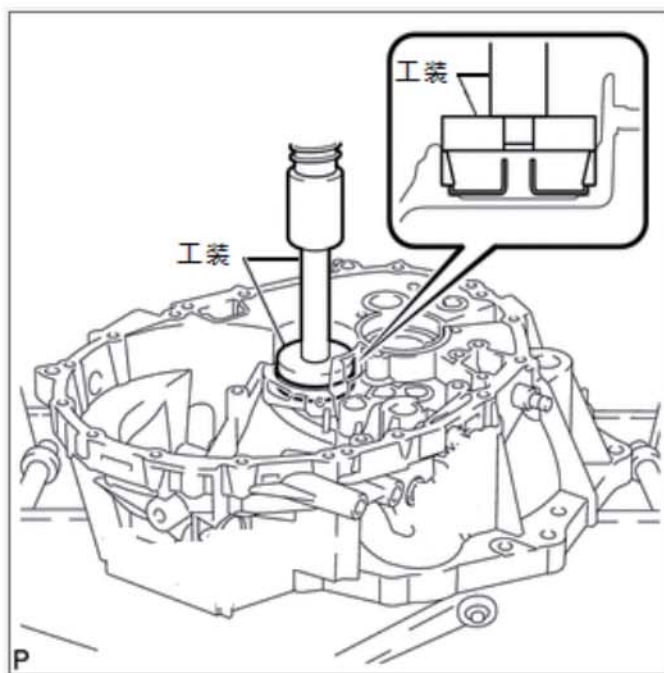
#### 4、安装输出轴右轴承外圈

1) 将输出轴导油嘴安装到离合器壳体上。



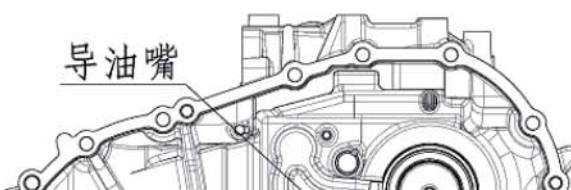
• 将输出轴导油嘴凸起对准离合器壳体凹槽。

2) 使用工装和压力机，将新的输出轴右轴承外圈安装到离合器壳体上。



#### 5、安装输出轴左轴承外圈

导油嘴



1) 将输出轴导油嘴安装到变速器壳体上。

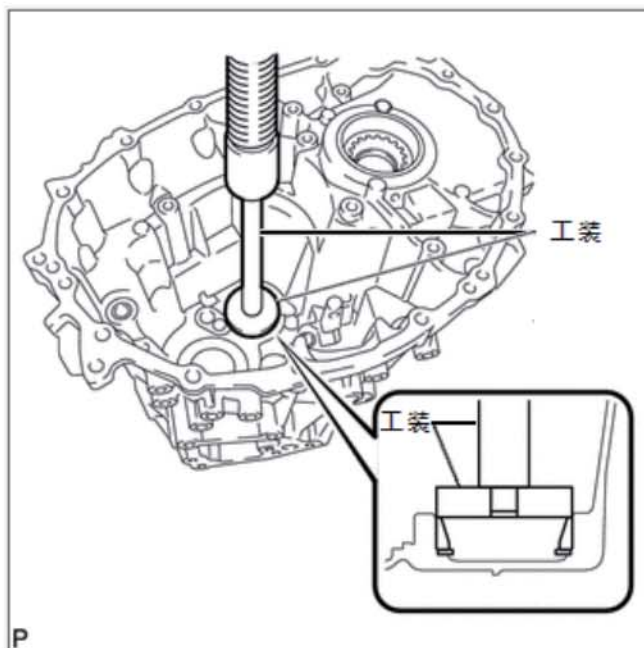


- 将输出轴导油嘴凸起对准变速器壳体凹槽。

2) 使用工装和压力机，将调整垫和新的输出轴左轴承外圈安装到变速器壳体上。

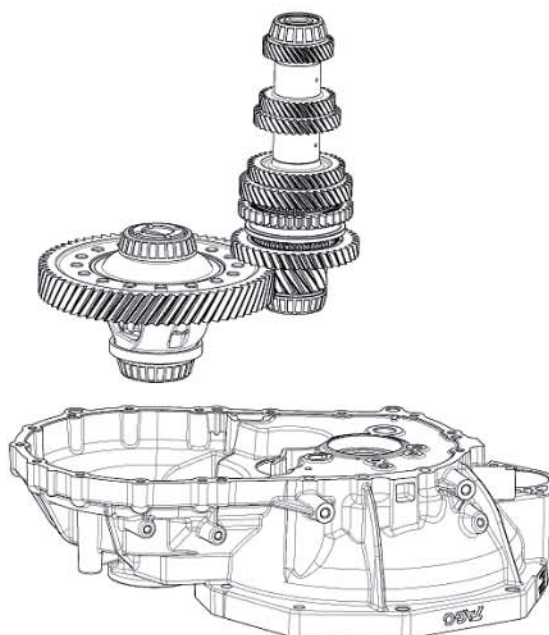


- 使用与拆下的输出轴轴承调整垫厚度相同的垫片。

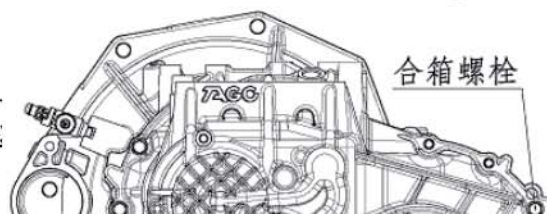


## 6、调节输出轴轴承预紧力

1) 在变速器壳体和输出轴分总成上涂抹齿轮油，并将其安装到离合器壳体上。

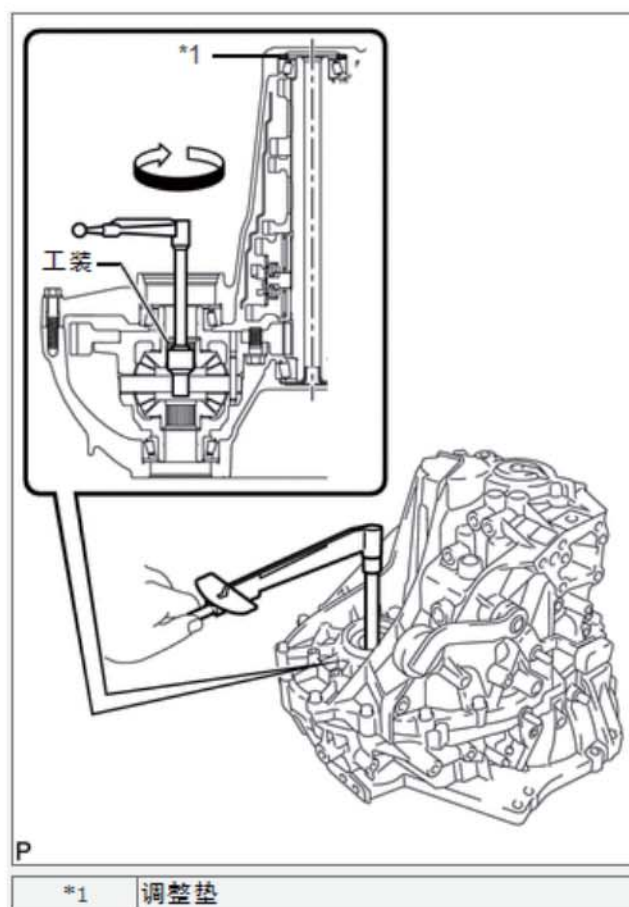


2) 用 17 个螺栓安装变速器壳体。



拧紧力矩：29.4±5.9N.m

3) 使用工装和扭矩扳手，将差速器分总成顺时针和逆时针转动 2 或 3 次，以使轴承入座。



4) 使用工装和扭矩扳手测量预紧力。

调整垫厚度

预紧力（起动时）：

新轴承：4.6～8.0N.m，旧轴承：3.0～5.2N.m

（适用于 F625G/F625）

新轴承：4.1～7.3N.m，旧轴承：2.8～4.7N.m

（适用于 F625G1/F625-1）

如果预紧力不符合规定，则用不同厚度的调整垫更换。参见右表，选择可以确保预紧力在规定范围内的调整垫。



• 选择较厚的调整垫以增加预紧力，或较薄的调整垫以减小预紧力。

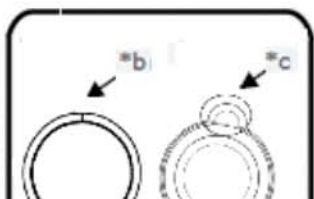
| 标识 | 板厚(mm) | 标识 | 板厚(mm) |
|----|--------|----|--------|
| 50 | 1.750  | 72 | 2.300  |
| 51 | 1.775  | 73 | 2.325  |
| 52 | 1.800  | 74 | 2.350  |
| 53 | 1.825  | 75 | 2.375  |
| 54 | 1.850  | 76 | 2.400  |
| 55 | 1.875  | 77 | 2.425  |
| 56 | 1.900  | 78 | 2.450  |
| 57 | 1.925  | 79 | 2.475  |
| 58 | 1.950  | 80 | 2.500  |
| 59 | 1.975  | 81 | 2.525  |
| 60 | 2.000  | 82 | 2.550  |
| 61 | 2.025  | 83 | 2.575  |
| 62 | 2.050  | 84 | 2.600  |
| 63 | 2.075  | 85 | 2.625  |
| 64 | 2.100  | 86 | 2.650  |
| 65 | 2.125  | 87 | 2.675  |
| 66 | 2.150  | 88 | 2.700  |
| 67 | 2.175  | 89 | 2.725  |
| 68 | 2.200  | 90 | 2.750  |
| 69 | 2.225  | 91 | 2.775  |
| 70 | 2.250  | 92 | 2.800  |
| 71 | 2.275  |    |        |

5) 拆下 17 个螺栓和变速器壳体。

6) 从离合器壳体上拆下输出轴分总成。

7) 从离合器壳体上拆下差速器分总成。

7、安装衬套



1) 将衬套安装到离合器壳体上。

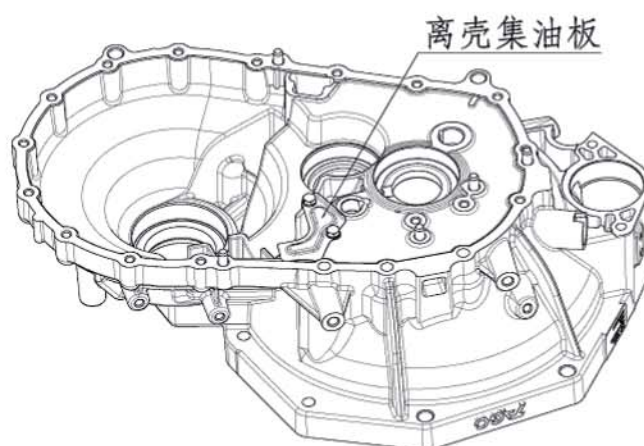
衬套压入深度为 0.5~1.5mm

压入到离壳时接缝要远离排气孔

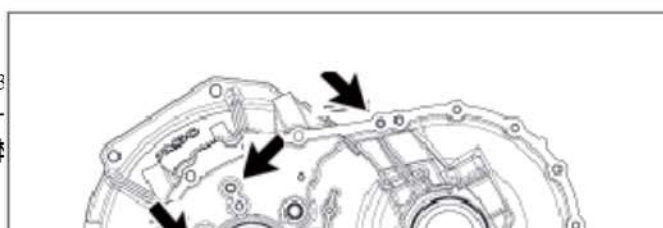
#### 8、安装离合器壳体上集油板

1) 用 2 个螺栓将离壳集油板安装到离合器壳体上。

拧紧力矩：7±2.8N.m



#### 9、安装定位销

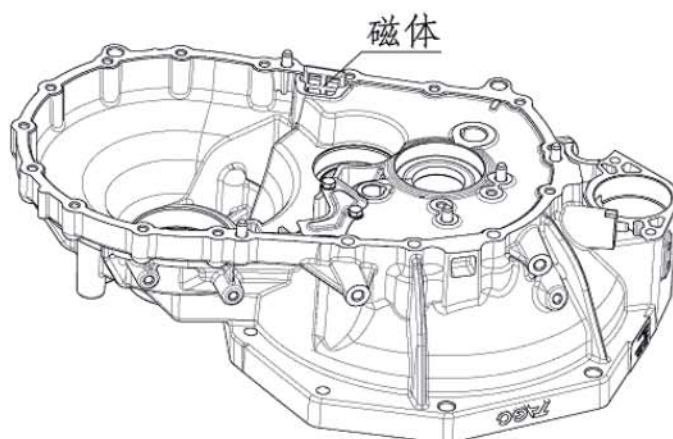


- 1) 使用塑料锤将 5 个新的定位销安装到离合器壳体上，使之达到规定凸出部分高度。

凸出部分高度：8.5~9.5mm

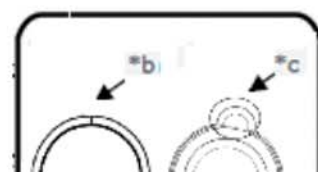
### 10、安装磁体

- 1) 清洁磁体并将其安装到离合器壳体上。



### 11、安装衬套

3.



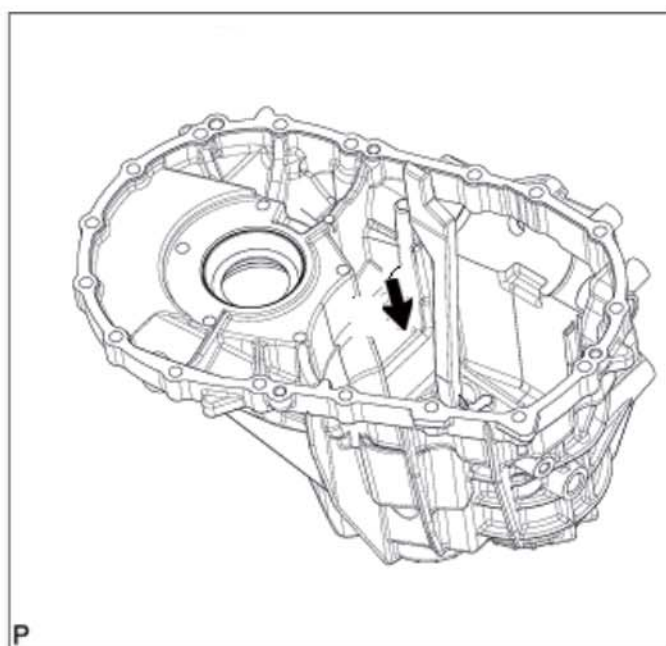
1) 将衬套安装在变速器壳体上。

衬套压入深度为 0.5~1.5mm

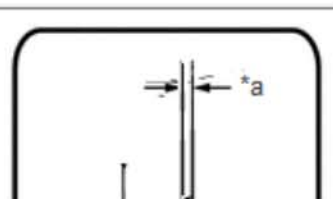
压入到变壳时接缝要远离排气孔

## 12、安装导油槽

1) 将导油槽安装到变速器壳体上。



## 13、安装输入轴油封



1) 使用工装和锤子，将新的输入轴油封安装到离合器壳体上。

标准深度：1.3~1.9mm

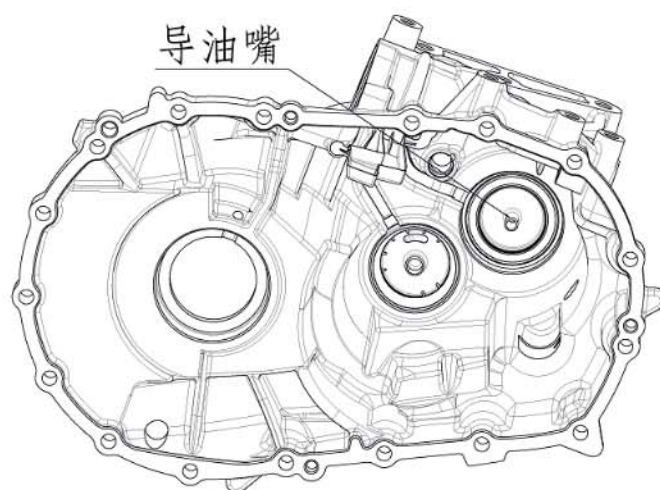
2) 在输入轴油封唇口上涂抹通用润滑脂。

### 14、安装输入轴导油嘴

1) 将输入轴导油嘴安装到变速器壳体上。



- 将输入轴导油嘴凸起插入变速器壳体凹槽内。

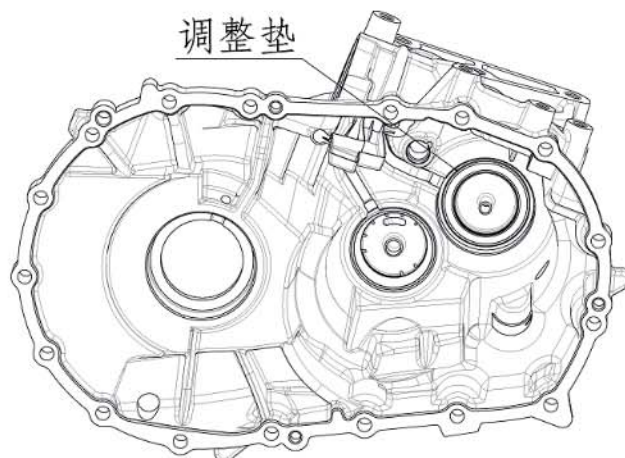


### 15、安装调整垫

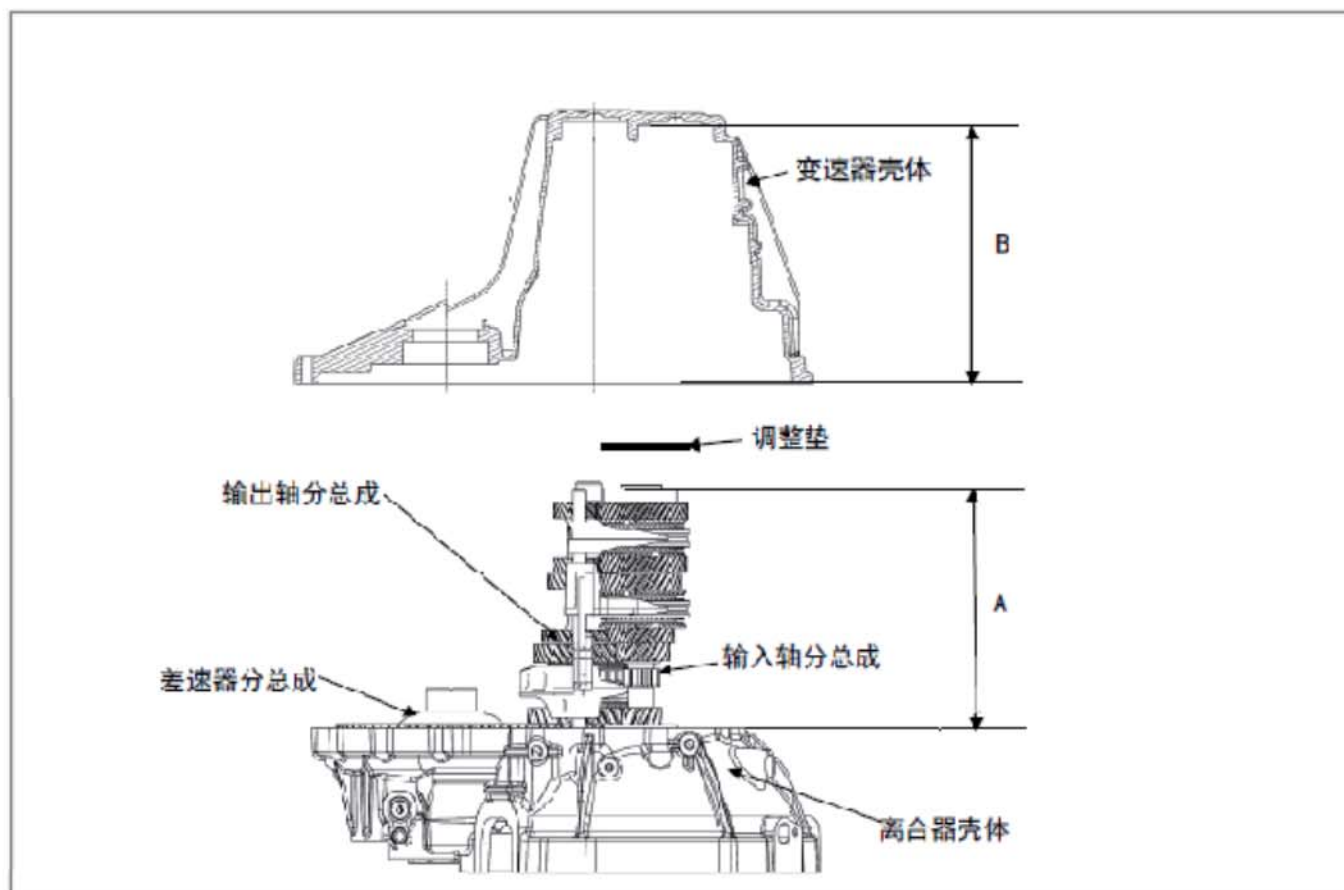
1) 将调整垫安装到变速器壳体上。



- 在调整垫上涂抹通用润滑脂以防其在重新装配期间从变速器壳体上掉落。



2) 测量变速器壳体结合面和调整垫安装面之间的距离（尺寸 B）。



3) 测量离合器壳体结合面和输入轴左轴承之间的距离（尺寸 A）。

4) 用下列公式计算调整垫厚度值。

公式:

尺寸 B-尺寸 A-调整垫厚度=0.02~0.14mm

调整垫厚度

| 标识 | 板厚(mm) | 标识 | 板厚(mm) |
|----|--------|----|--------|
| 08 | 1.30   | 14 | 1.60   |
| 09 | 1.35   | 15 | 1.65   |
| 10 | 1.40   | 16 | 1.70   |
| 11 | 1.45   | 17 | 1.75   |
| 12 | 1.50   | 18 | 1.80   |
| 13 | 1.55   | 19 | 1.85   |

5) 在调整垫上涂抹通用润滑脂，并将其安装到变速器壳体上。



- 不要在油槽内涂抹通用润滑脂。
- 装配前，应清洁调整垫。

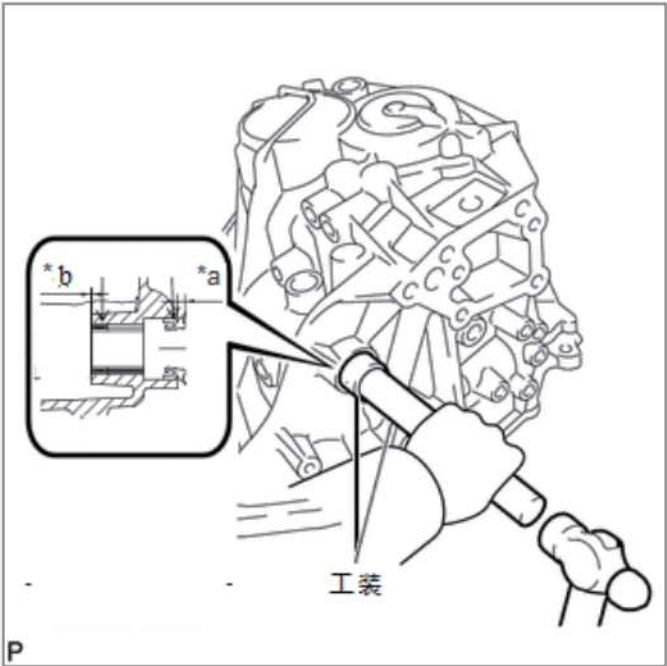
16、安装油封和直线轴承

1) 使用工装和锤子，将新的直线轴承和油封安装到变速器壳体上。

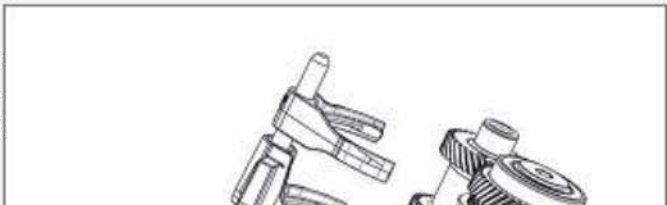
标准尺寸: a\* 压入距端面 4.5~5.5mm

b\*压入深度 0.5~1.5mm

2) 在油封唇口上涂抹通用润滑脂。



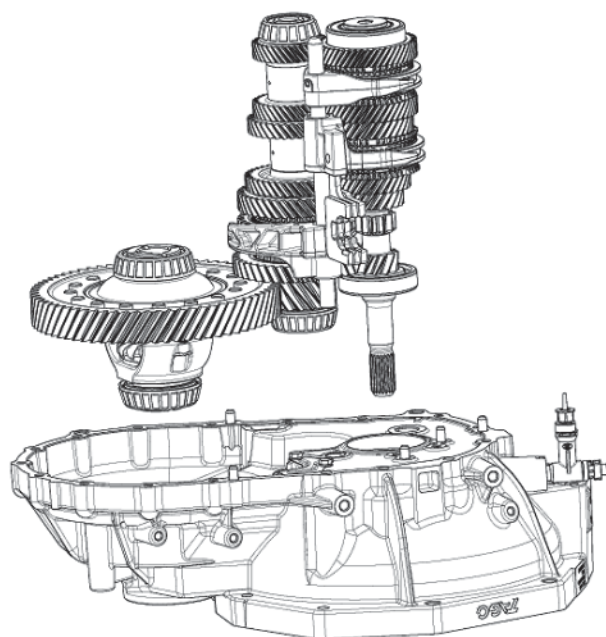
17、安装轴串及拨叉轴



- 1) 在所有的滑动和旋转零件上涂抹齿轮油。
- 2) 在一号拨叉组件和三四五六档拨叉总成上涂抹齿轮油，并将其安装到输出轴分总成和输入轴分总成上。

### 18、安装差速器分总成

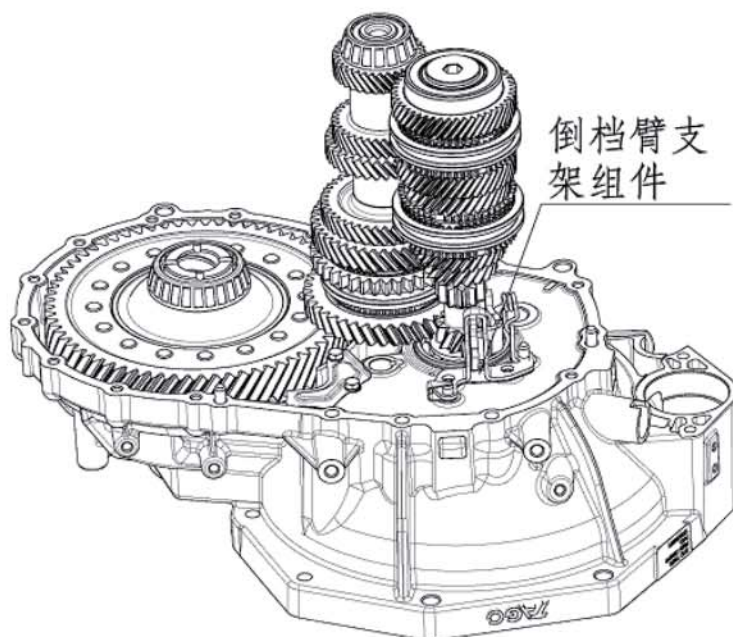
- 1) 将差速器分总成、输出轴分总成、输入轴分总成、一号拨叉轴分总成、二号拨叉轴分总成和三号拨叉轴分总成安装到离合器壳体上。



### 19、安装倒档臂支架组件

1) 用 2 个螺栓将倒档臂支架组件安装到离合器壳体上。

拧紧力矩:  $17 \pm 3.4 \text{ N.m}$

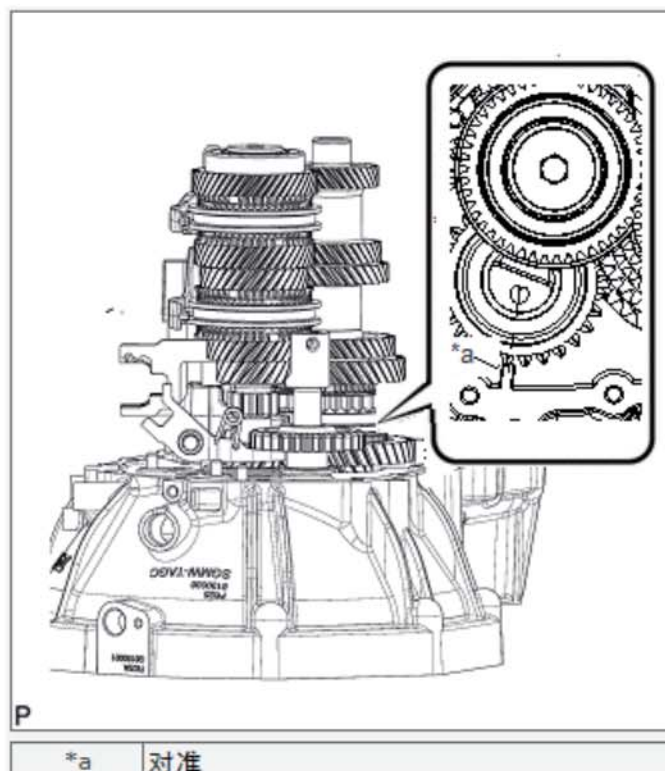


## 20、安装倒档惰轮组件

1) 如图所示，在倒档惰轮组件、倒档惰轮垫圈和倒档惰轮轴上涂抹齿轮油，并将其安装到离合器壳体上。



- 确保倒档惰轮轴平面标记与离合器壳体上标记对准。

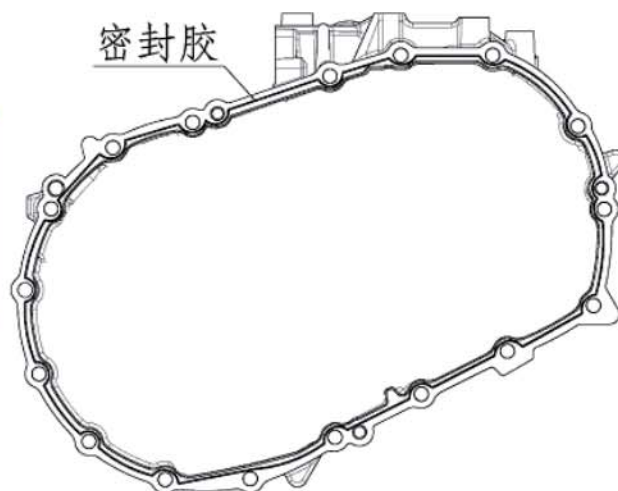


## 21、安装变速器壳体

1) 如图所示, 变速器壳体与离合器壳的结合面上涂密封胶。

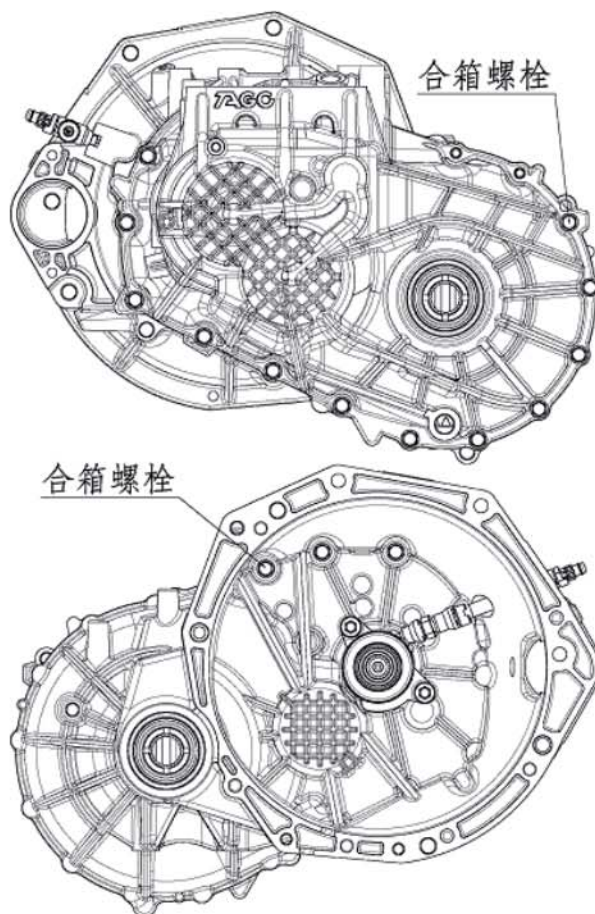


- 清除接触面的所有齿轮油。
- 在涂抹 10 分钟内安装零件。否则, 必须清除密封胶并重新涂抹。



2) 用 17 个螺栓安装变速器壳体。

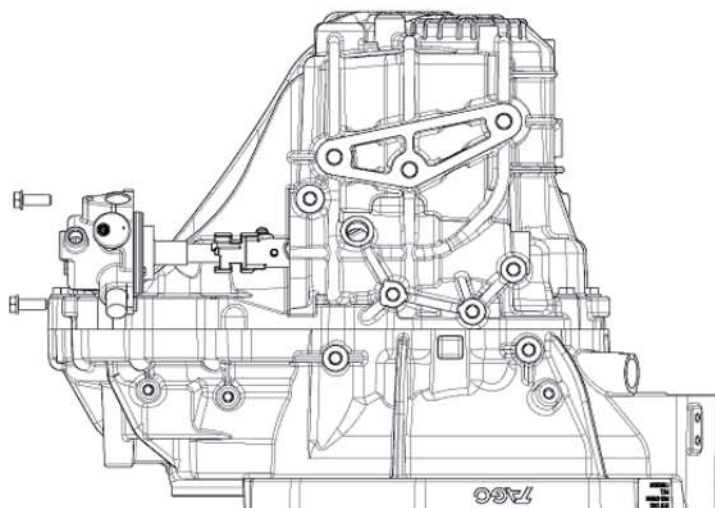
拧紧力矩:  $29.4 \pm 5.9 \text{ N.m}$



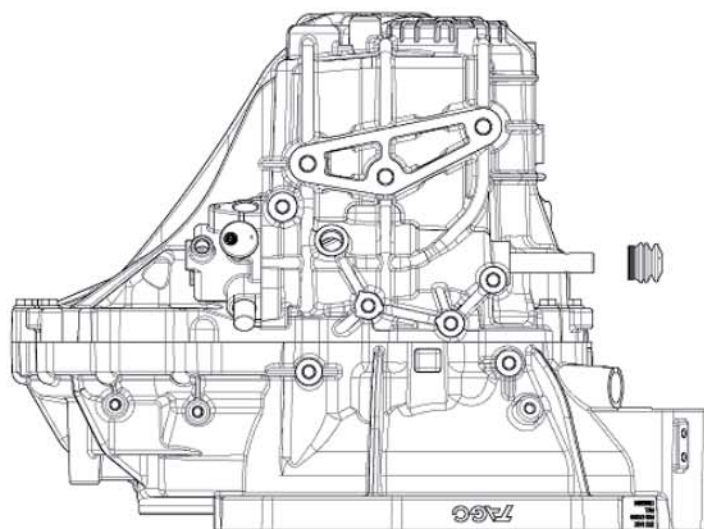
22、安装壳体周边件

1) 用 2 个螺栓将操纵盖组件安装到离合器壳体上。

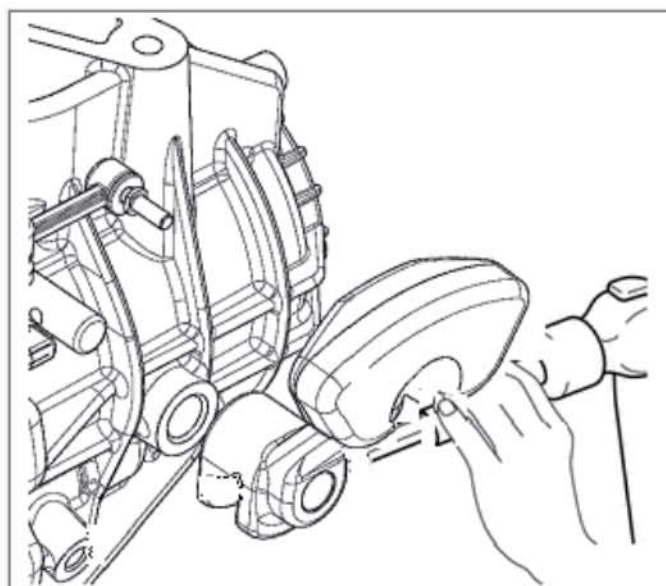
拧紧力矩: 14.2 ~19.2N.m



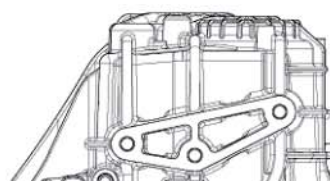
2) 将防尘罩安装到油封上，



3) 将换挡摇臂安装在换挡轴上，孔对正。使用尖冲头和锤子，将卷销销入。



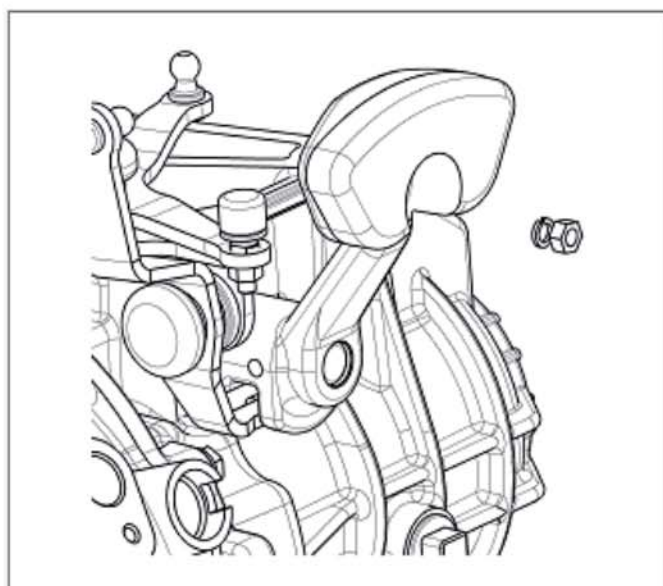
4) 用 3 个螺栓将选换挡摇臂分总成安装到变速



器壳体上。

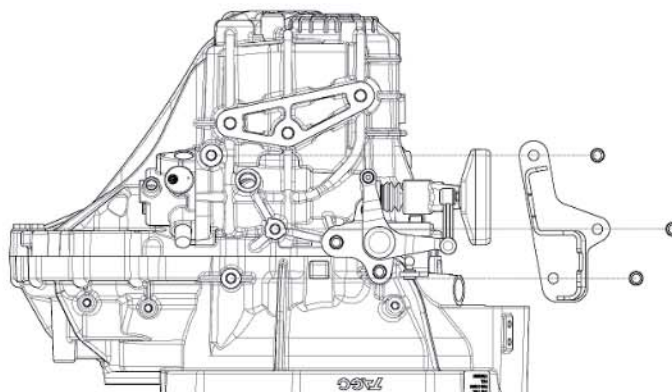
拧紧力矩：24.5±9.8N.m

5) 用螺母将换挡摇臂与选换挡摇臂分总成拧紧。

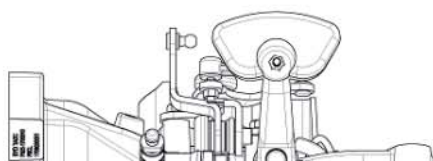


6) 用 3 个螺栓将拉线支架安装到离合器壳体上。

拧紧力矩：24.5±9.8N.m



23、安装倒档惰轮轴螺栓



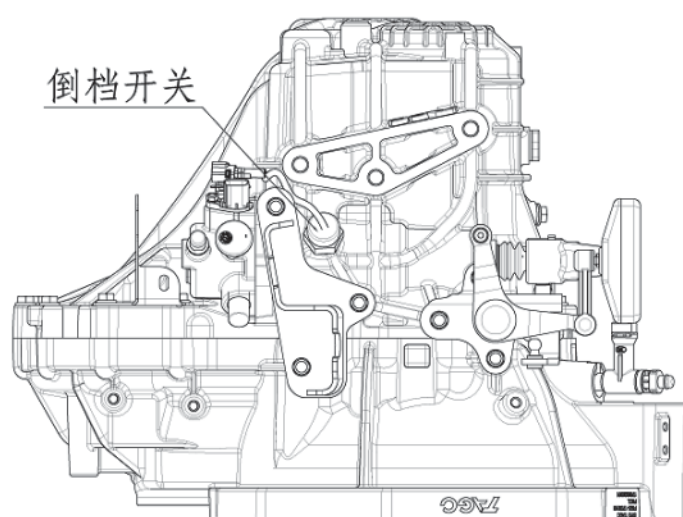
1) 将新的垫密封圈和倒档惰轮轴螺栓安装到变速器壳体上。

拧紧力矩:  $30 \pm 9 \text{N.m}$

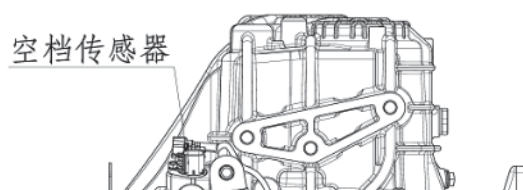
### 24、安装倒档开关

1) 使用工装，将新垫密封圈和倒档开关总成安装到变速器总成上。

扭矩:  $44 \pm 8.8 \text{N.m}$



### 25、安装空档传感器



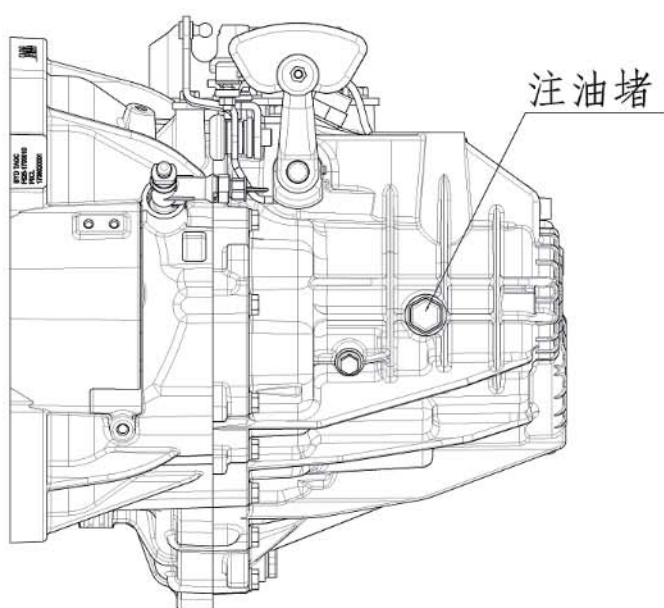
1) 使用套筒扳手将空档传感器安装到换档塔上,

拧紧力矩: 3~8N.m

## 26、安装注油螺塞

1) 将 1 个新的垫密圈和 1 个新的注油螺塞安装到变速器壳体上。

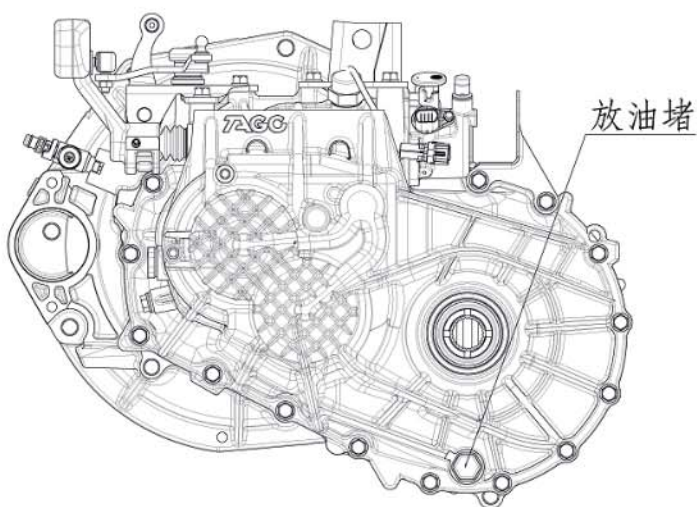
拧紧力矩: 39.2~15.7N.m



## 27、安装放油螺塞

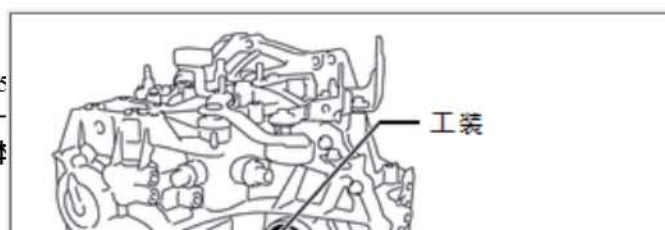
1) 将新的垫密圈和新的放油螺塞安装到离合器壳体上。

拧紧力矩: 39.2±15.7N.m



## 28、安装差速器油封（左）

45



1) 使用工装和锤子，将新的变速器油封安装到变速器壳体上，压装至变壳限位面位置。



- 不要损坏油封唇口。

2) 在油封唇口上涂抹通用润滑脂。

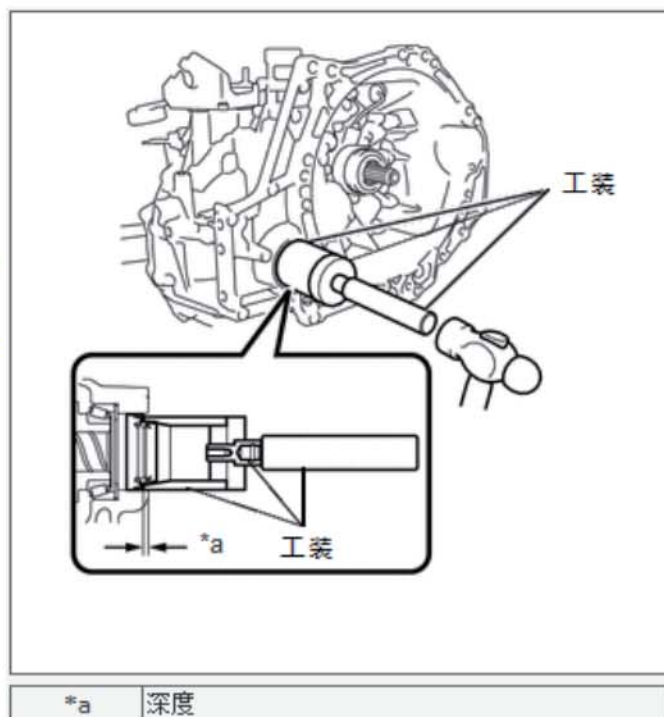
## 29、安装变速器油封（右）

1) 使用工装和锤子，将新的变速器油封安装到离合器壳体上，压装至离壳限位面位置。。



- 不要损坏油封唇口。

2) 在油封唇口上涂抹通用润滑脂。

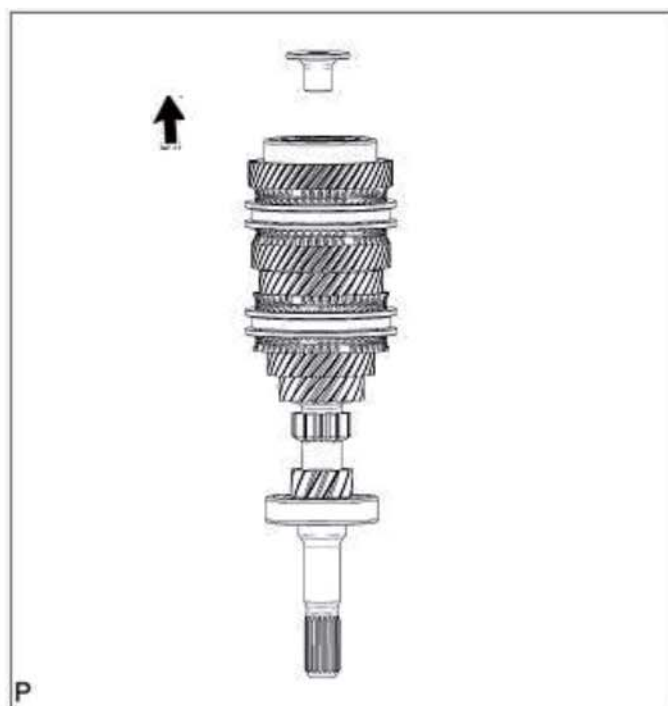


## 六、输入轴分总成的拆装

### 拆卸

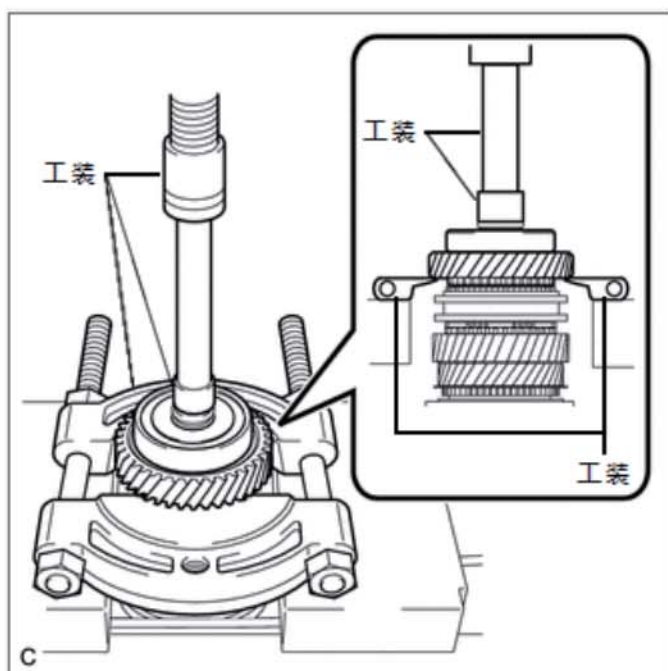
#### 1、拆卸输入轴锁母

1) 拆下输入轴锁母。



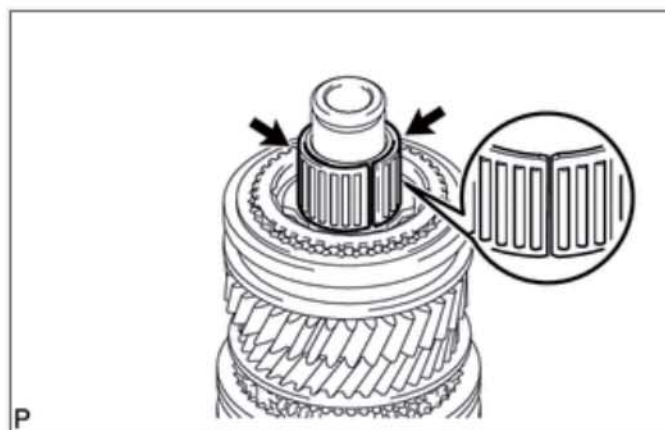
#### 2、拆卸六档齿轮组件

1) 使用工装和压力机，从输入轴上拆下球轴承和六档齿轮组件。



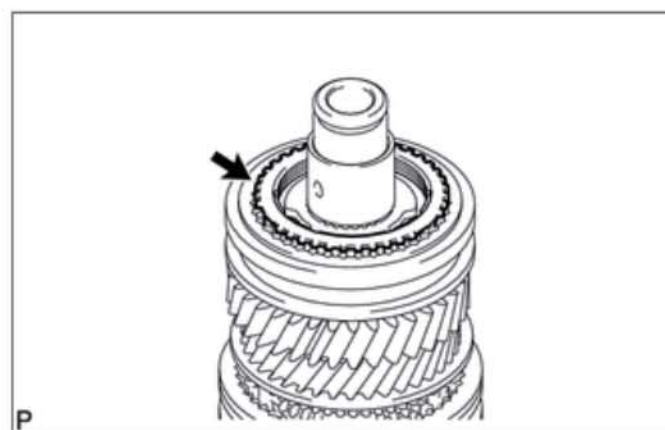
### 3、拆卸六档齿轮滚针轴承

1) 从六档齿轮轴套上拆下六档齿轮滚针轴承。



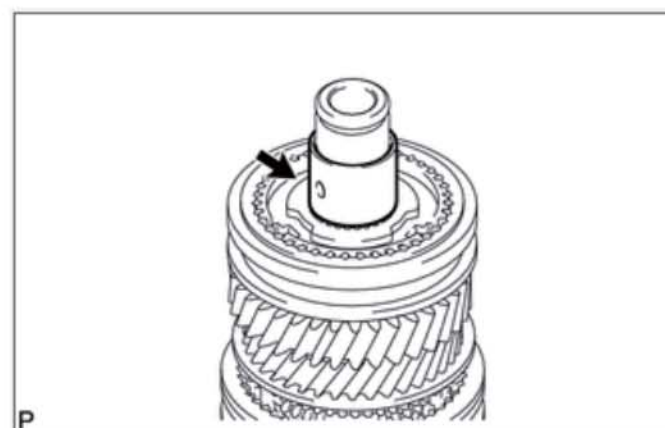
### 4、拆卸四号同步器齿环（六档齿轮侧）

1) 从三号同步器组件上拆下四号同步器齿环（六档齿轮侧）。



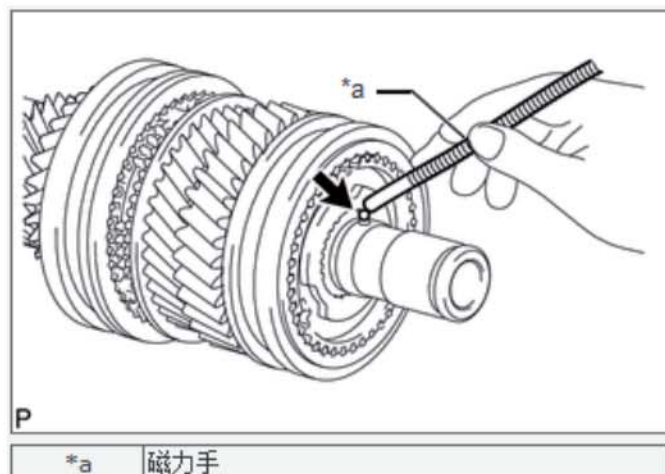
### 5、拆卸六档齿轮轴套

1) 从输入轴上拆下六档齿轮轴套。



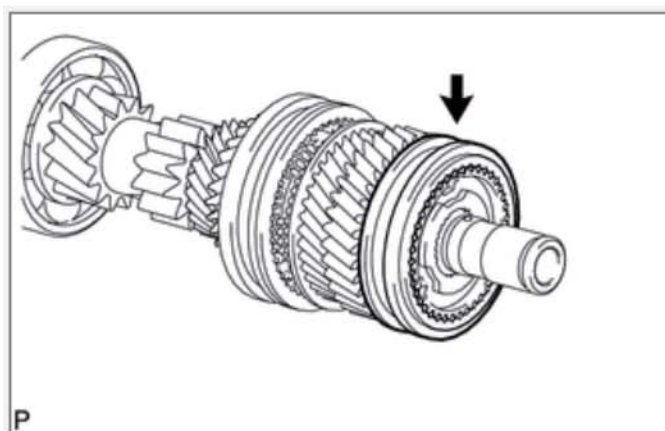
## 6、拆卸六档齿轮轴套锁止钢球

- 1) 使用磁力手，从输入轴上拆下六档齿轮轴套锁止钢球。



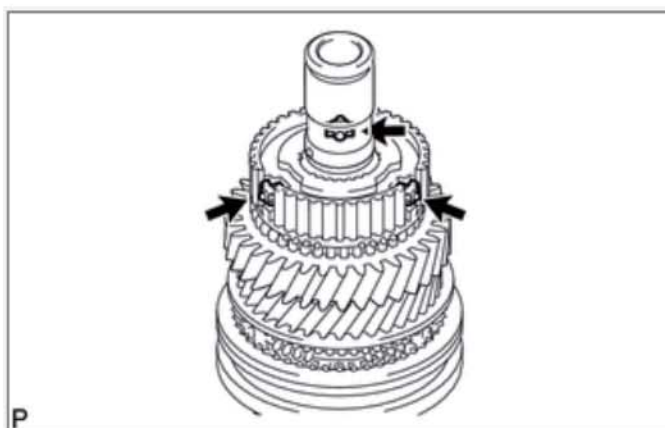
## 7、拆卸二号同步器齿套

- 1) 从三号同步器齿毂上拆下二号同步器齿套。



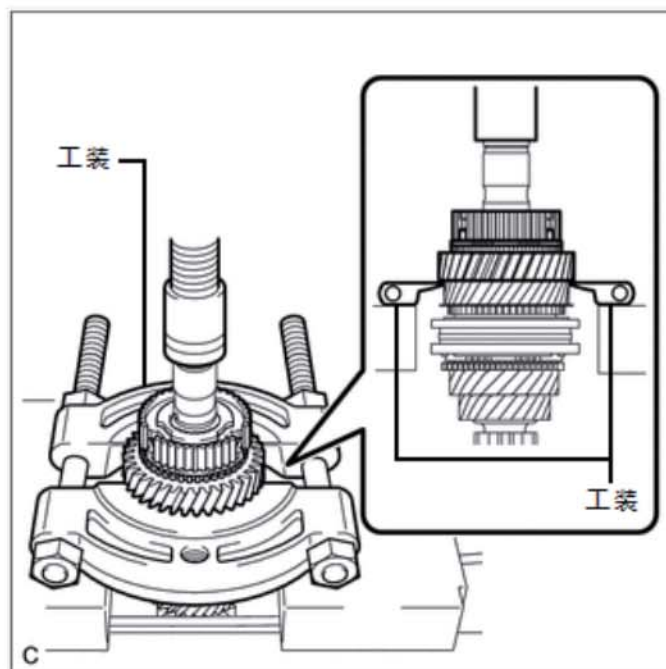
## 8、拆卸同步器滑块

- 1) 从三号同步器齿毂上拆下 3 个同步器滑块。



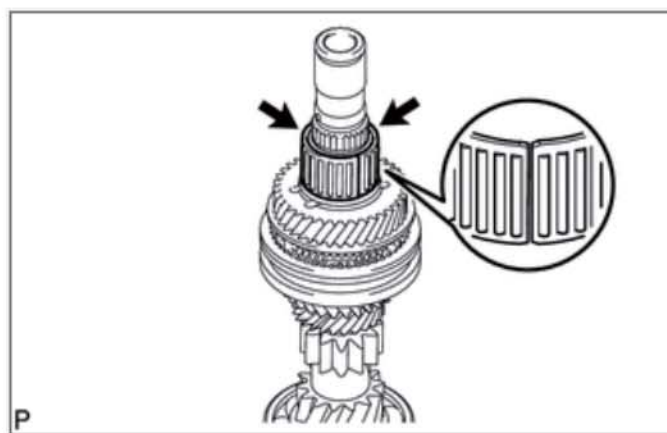
## 9、拆卸五档齿轮组件

1) 使用工装和压力机，从输入轴上拆下三号同步器齿毂、四号同步器齿环（五档齿轮侧）和五档齿轮组件。



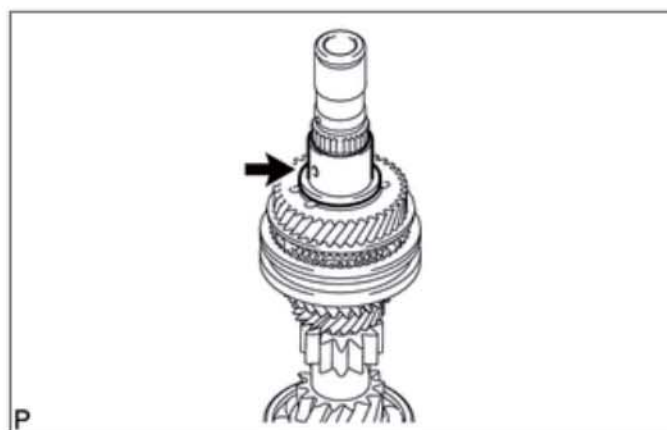
## 10、拆卸五档齿轮滚针轴承

1) 从五档齿轮轴套上拆下五档齿轮滚针轴承。



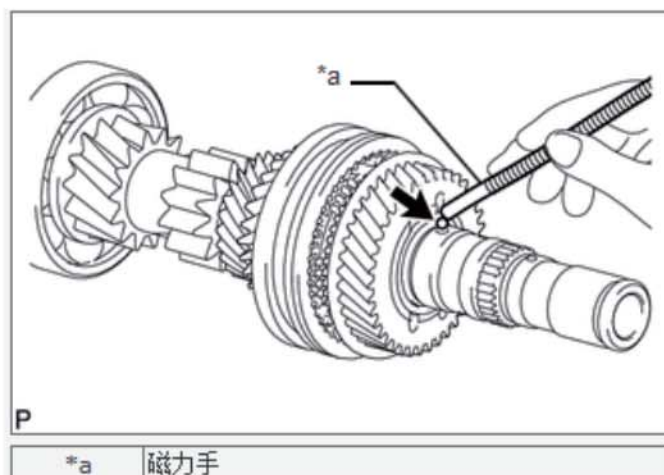
## 11、拆卸五档齿轮轴套

1) 从输入轴上拆下五档齿轮轴套。



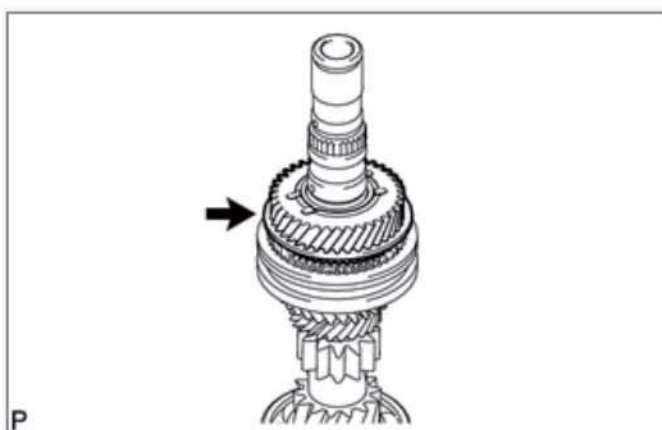
## 12、拆卸五档齿轮轴套锁止钢球

- 1) 使用磁力手，从输入轴上拆下五档齿轮轴套锁止钢球。



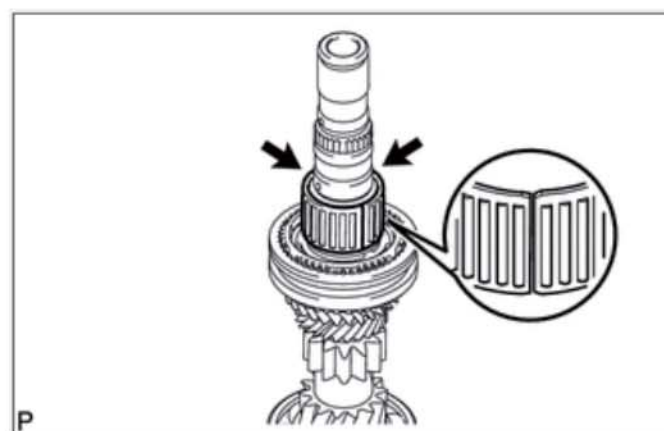
## 13、拆卸四档齿轮组件

- 1) 从输入轴上拆下四档齿轮组件。



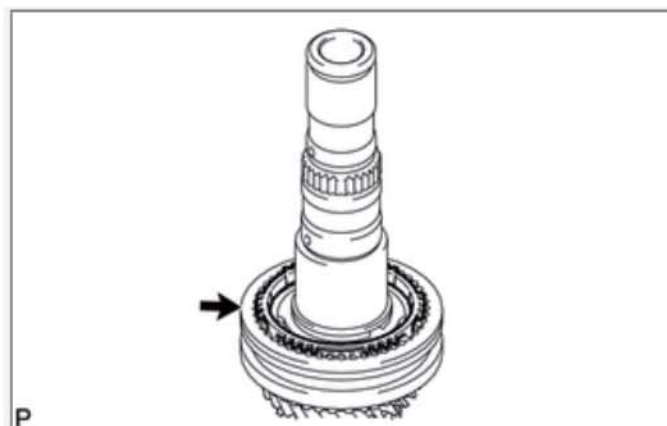
## 14、拆卸四档齿轮滚针轴承

- 1) 从输入轴上拆下四档齿轮滚针轴承。



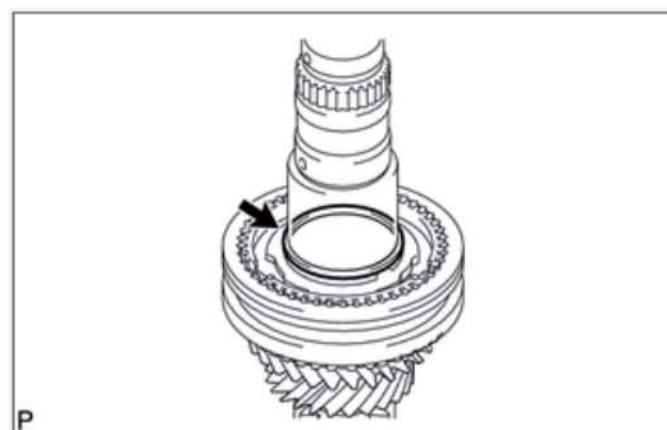
15、拆卸四号同步器齿环

1) 从二号同步器齿毂上拆下四号同步器齿环。



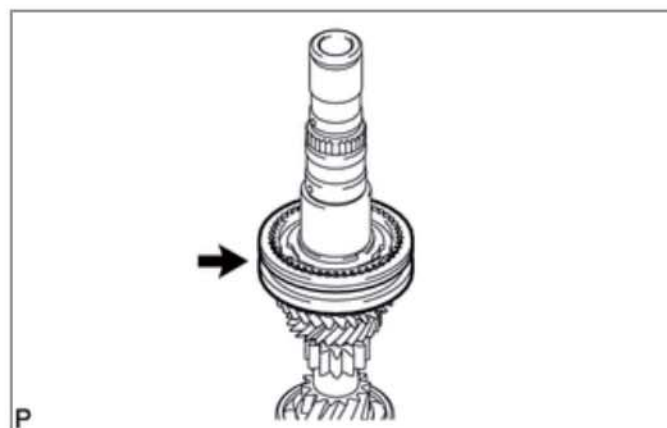
16、拆卸隔套

1) 从二号同步器齿毂上拆下隔套。



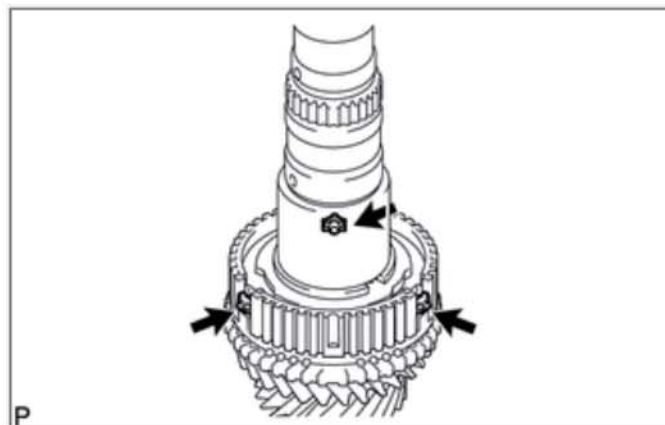
17、拆卸二号同步器齿套

1) 从二号同步器齿毂上拆下二号同步器齿套。



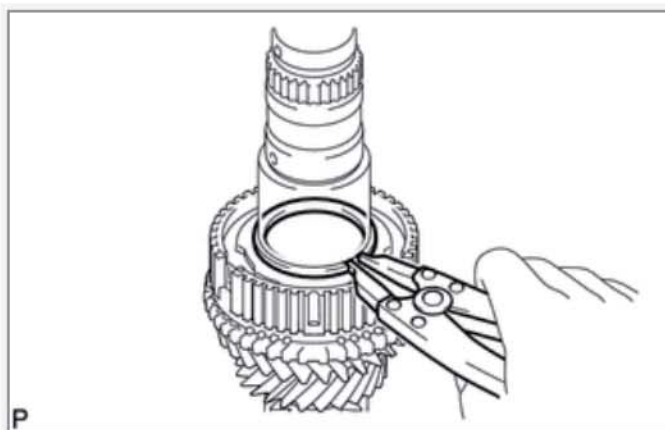
## 18、拆卸同步器滑块

1) 从二号同步器齿毂上拆下 3 个同步器滑块。



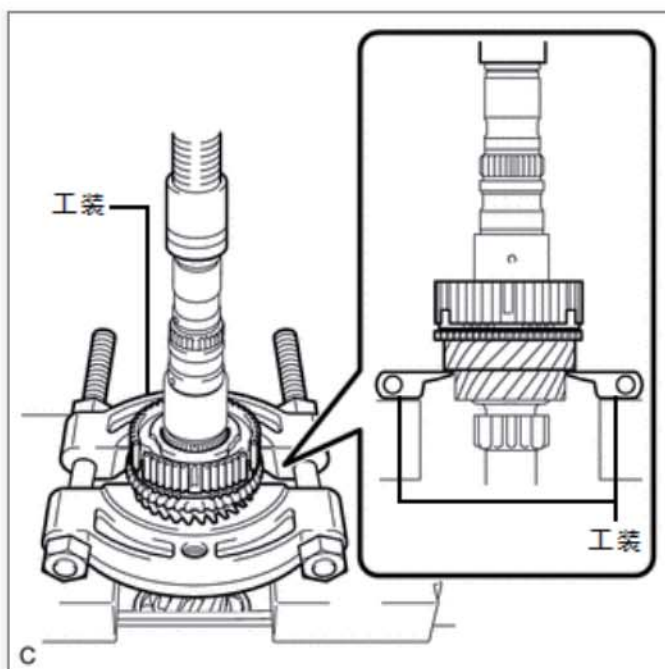
## 19、拆卸轴用挡圈

1) 用卡环扩张器拆下二号齿毂处轴用挡圈。



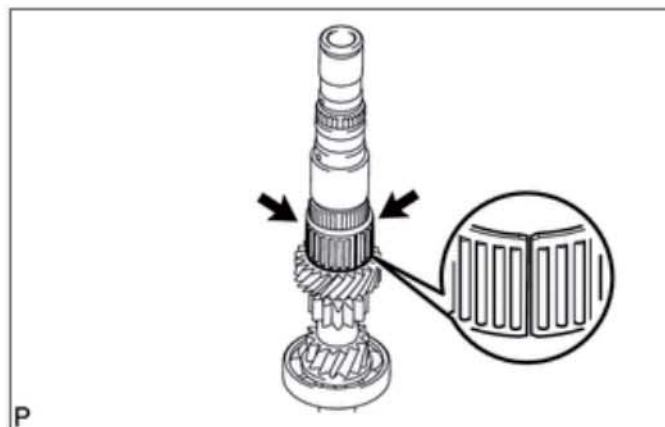
## 20、拆卸三档齿轮组件

1) 使用工装和压力机，从输入轴上拆下二号同步器齿毂、三号同步器齿环和三档齿轮组件。



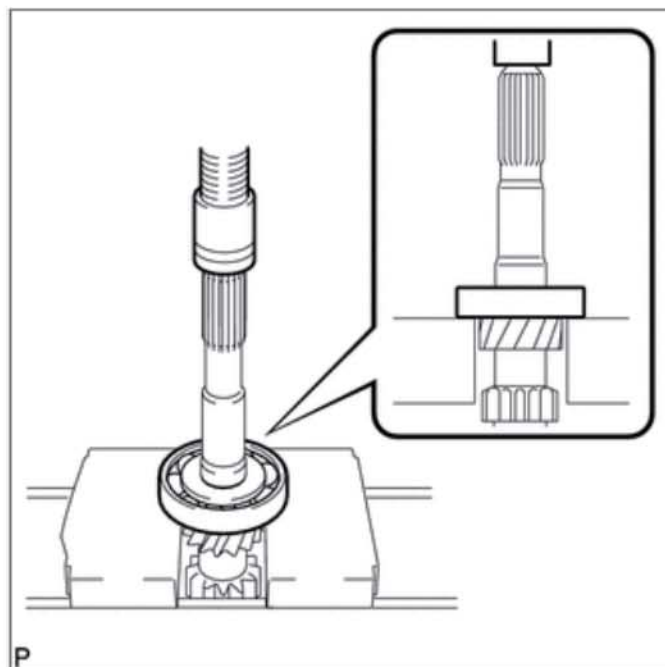
21、拆卸三档齿轮滚针轴承

- 1) 从输入轴上拆下三档齿轮滚针轴承。



22、拆卸输入轴球轴承

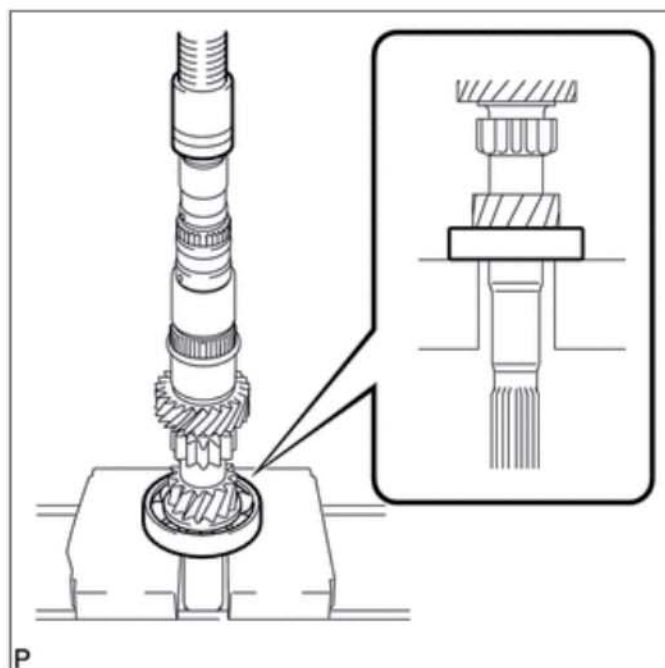
- 1) 使用压力机从输入轴上拆下球轴承。



## 安装

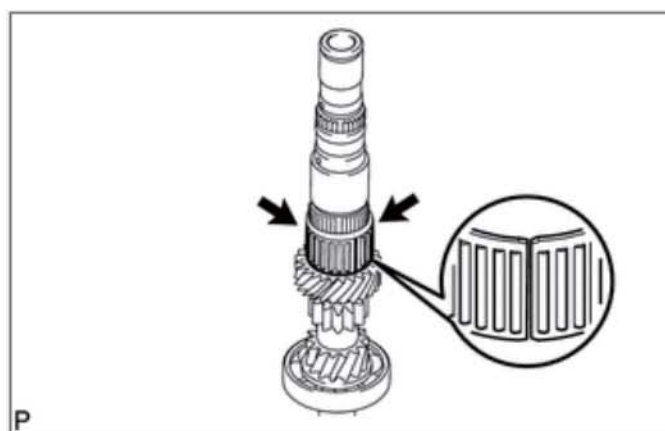
### 1、安装输入轴轴承（右）

1) 使用压力机将输入轴轴承（右）安装到输入轴上。



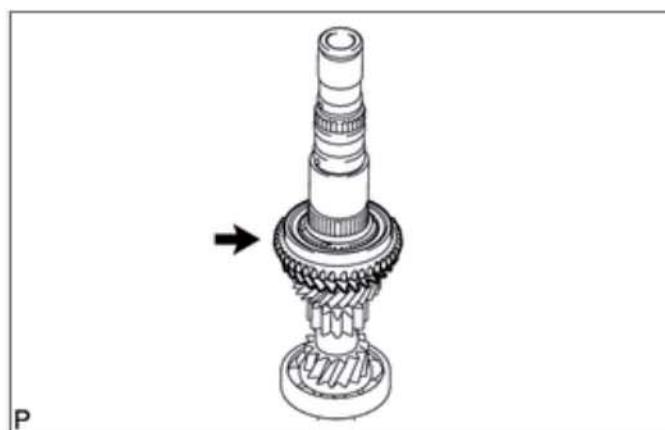
### 2、安装三档齿轮滚针轴承

1) 在三档齿轮滚针轴承上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。



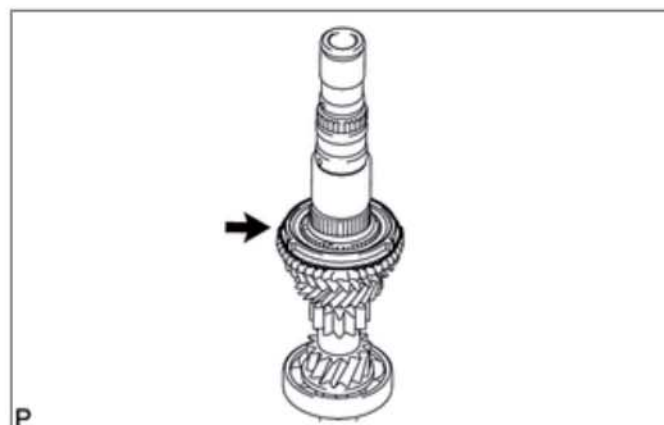
### 3、安装三档齿轮组件

1) 在三档齿轮组件上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。



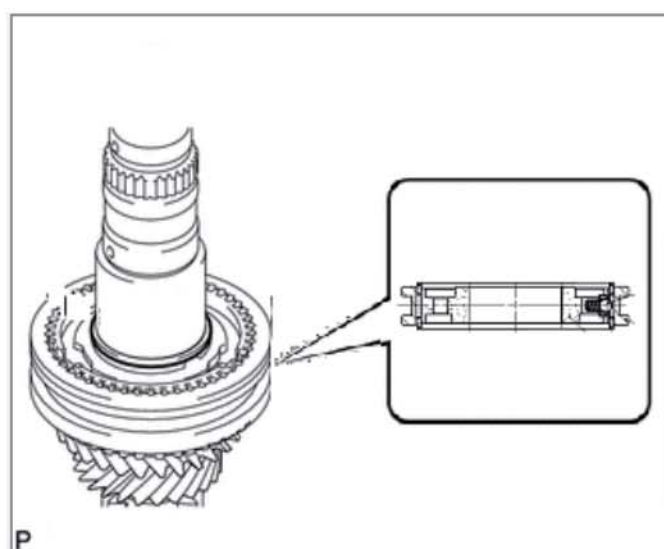
#### 4、安装三号同步器齿环

1) 在三号同步器齿环上涂抹齿轮油，并将其安装到三档齿轮上。



#### 5、安装二号同步器组件

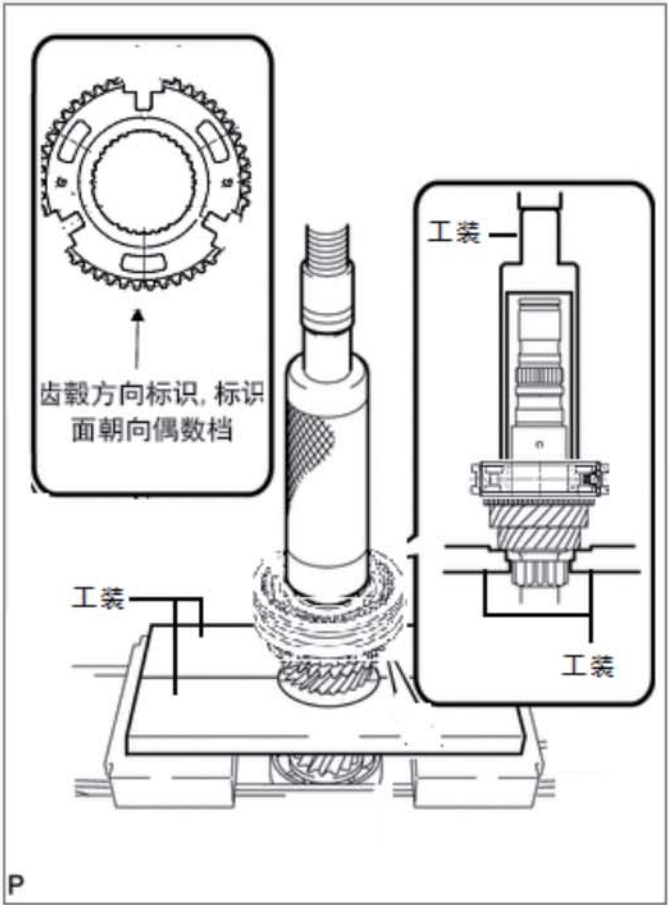
1) 在二号同步器组件上涂抹齿轮油，并将其置于输入轴上。



2) 使用工装和压力机，将二号同步器组件安装到输入轴上。



- 安装二号同步器齿毂时，将三号同步器齿环凸台与二号同步器齿毂的缺口对准。



6、安装轴用挡圈

1) 选择允许有最小轴向间隙的新轴用挡圈。

标准间隙：0.1mm 以下

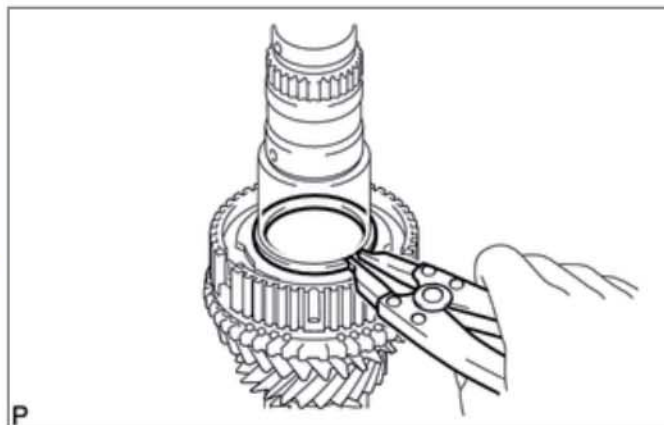
调整垫厚度

| 标识 | 板厚(mm) | 标识 | 板厚(mm) |
|----|--------|----|--------|
| 0  | 2.27   | 4  | 2.47   |
| 1  | 2.32   | 5  | 2.52   |
| 2  | 2.37   | 6  | 2.57   |
| 3  | 2.42   | 7  | 2.62   |

2) 用卡环扩张器安装新的轴用挡圈。

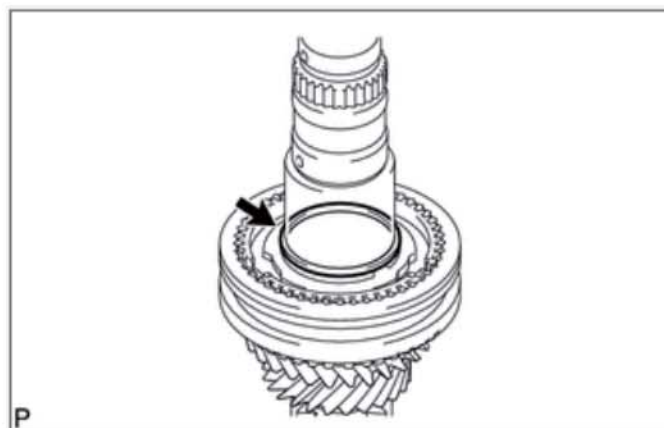


- 由于易于扩张，因此务必正确安装轴用挡圈。
- 不要损坏轴用挡圈的轴颈表面。



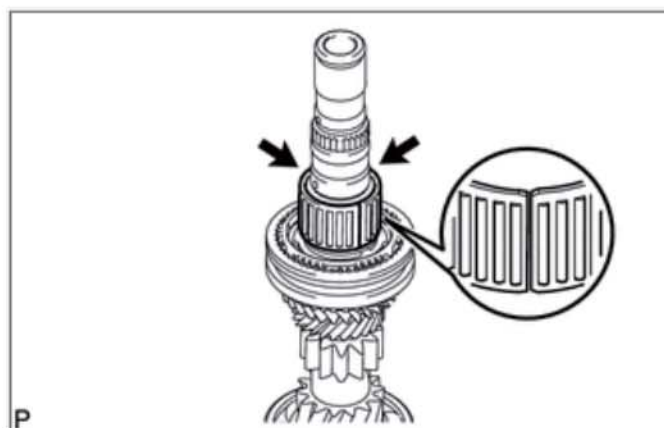
## 7、安装隔套

1) 将隔套安装到二号同步器齿毂上。



## 8、安装四档齿轮滚针轴承

1) 在四档齿轮滚针轴承和隔套上涂抹齿轮油，并将四档齿轮滚针轴承安装到输入轴上。

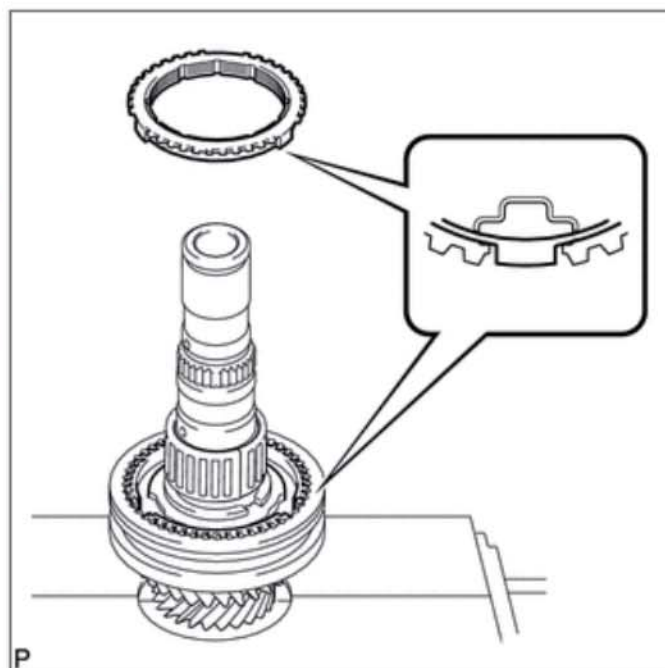


## 9、安装四号同步器齿环

1) 在四号同步器齿环上涂抹齿轮油，并将其安装到二号同步器齿毂上。

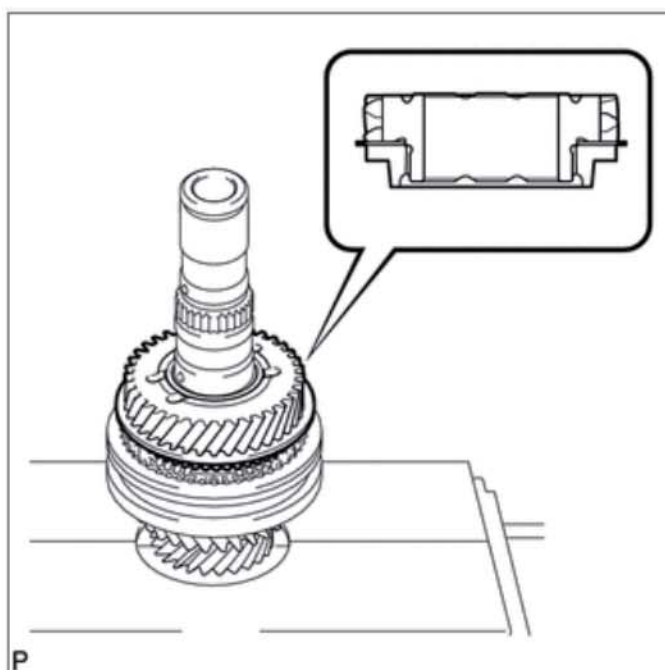


- 安装四号同步器齿环时，将其凸台与二号同步器齿毂的缺口对准。



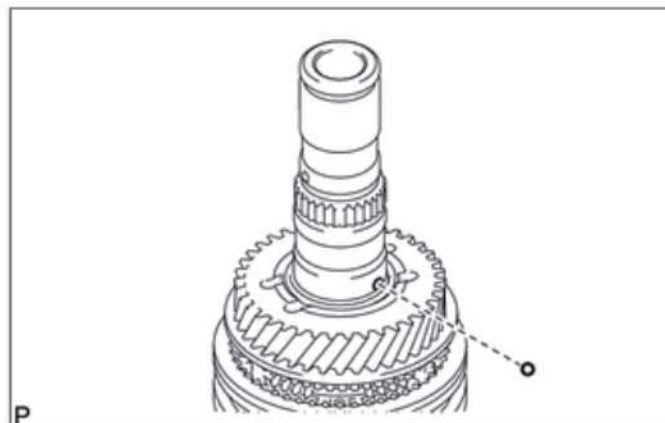
## 10、安装四档齿轮组件

1) 在四档齿轮组件上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。



## 11、安装五档齿轮轴套锁止钢球

1) 在钢球上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。

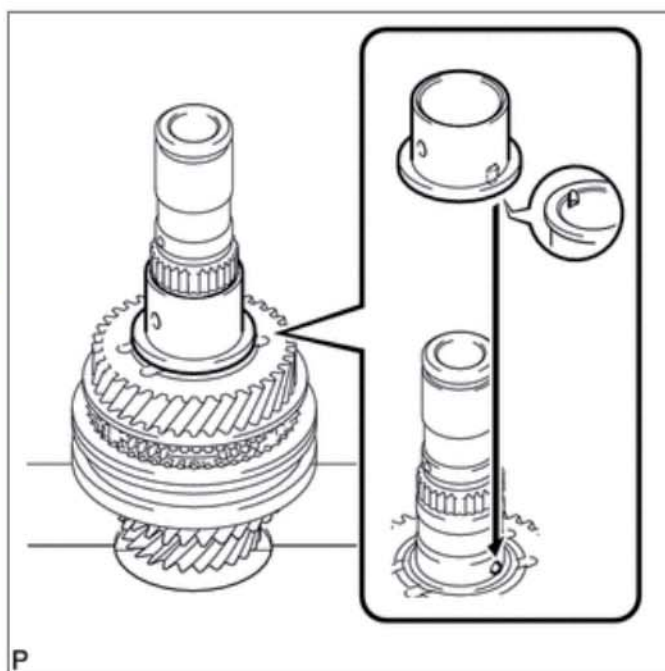


## 12、安装五档齿轮轴套

1) 在五档齿轮轴套上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。

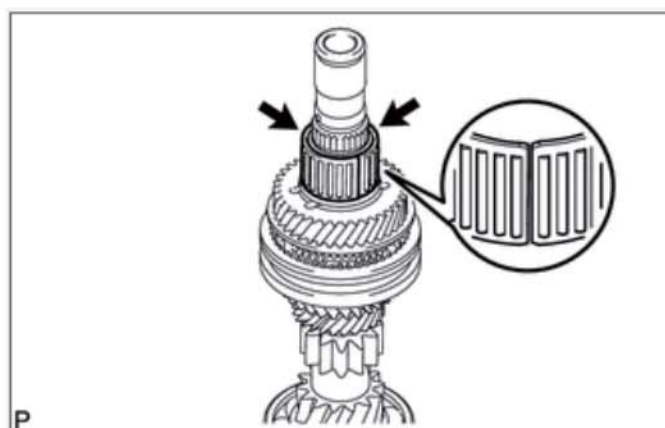


• 将五档齿轮轴套的凹槽与钢球对准。



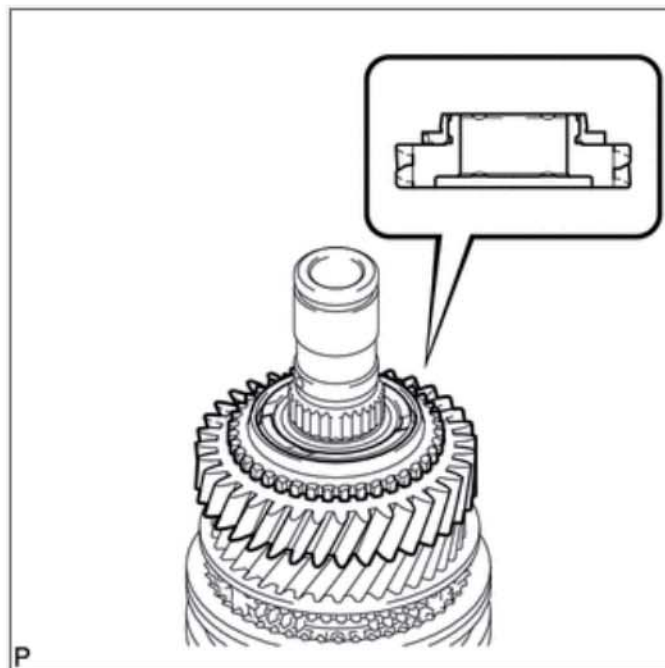
## 13、安装五档齿轮滚针轴承

1) 在五档齿轮滚针轴承上涂抹齿轮油，并将其安装到五档齿轮轴套上。



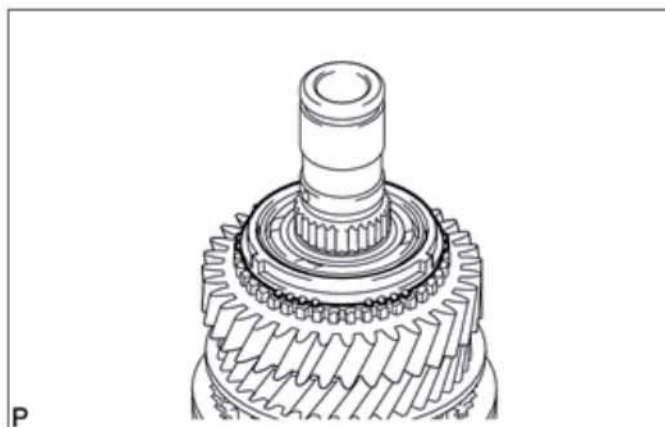
#### 14、安装五档齿轮组件

1) 在五档齿轮组件上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。



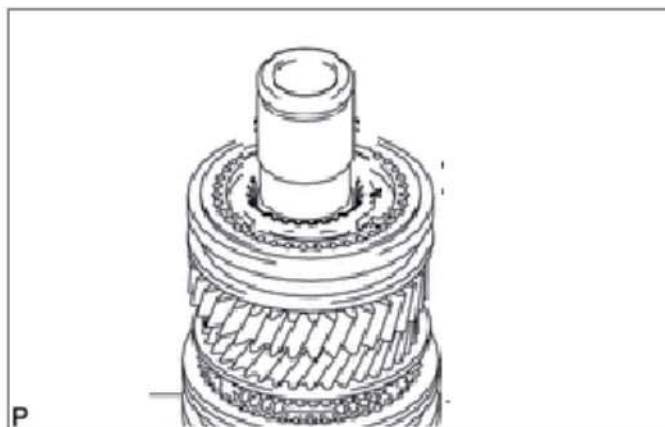
#### 15、安装四号同步器齿环（五档齿轮侧）

1) 在四号同步器齿环上涂抹齿轮油，并将其安装到五档齿轮组件上。



#### 16、安装三号同步器组件

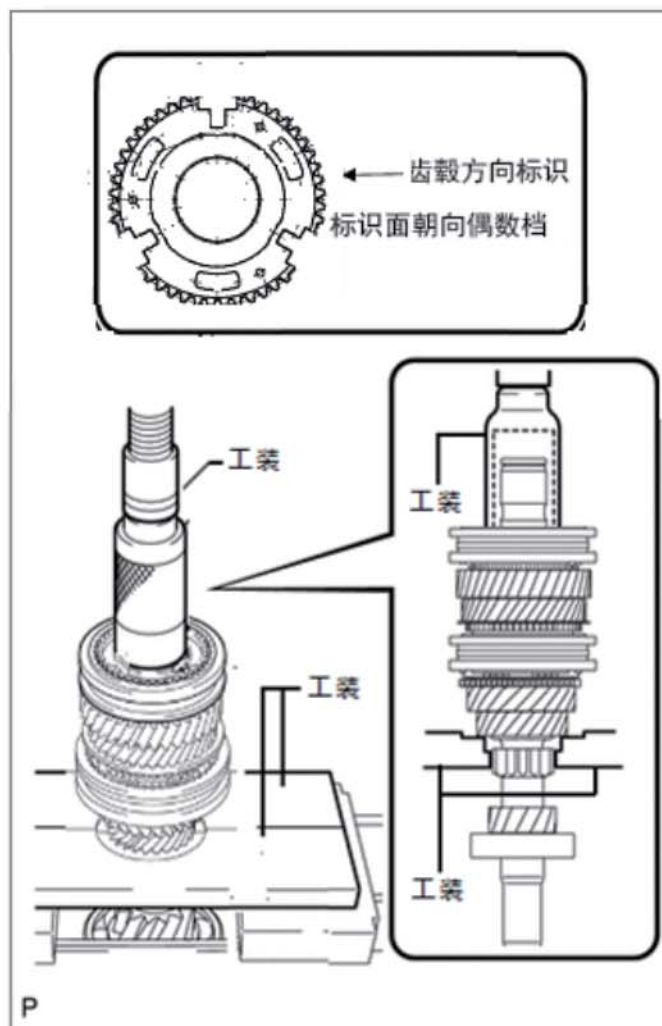
1) 在三号同步器组件中的三号同步器齿毂上涂抹齿轮油，并将其置于输入轴上。



2) 使用工装和压力机，将三号同步器组件安装到输入轴上。

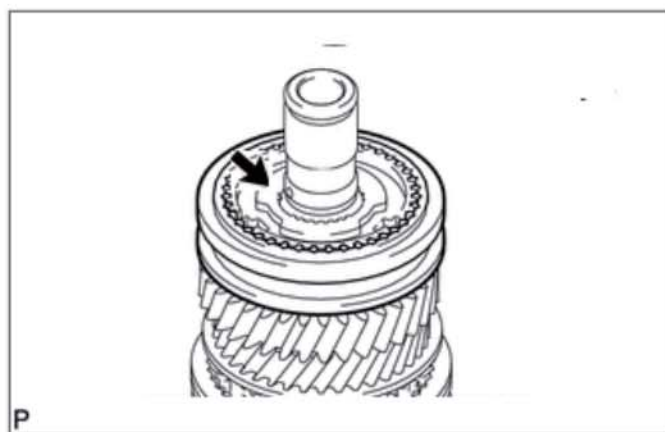


- 安装三号同步器齿毂时，将四号同步器齿环（五档齿轮侧）凸台与三号同步器齿毂的缺口对准。



#### 17、安装六档齿轮轴套锁止钢球

1) 在钢球上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。

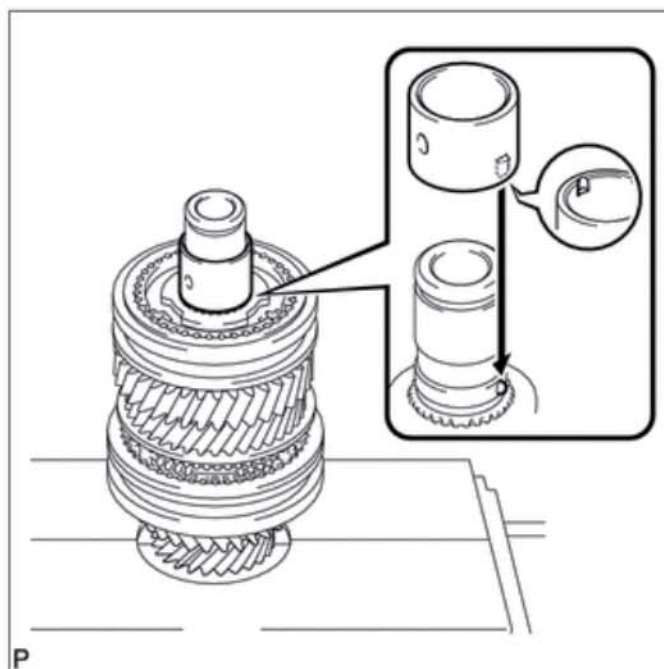


## 18、安装六档齿轮轴套

1) 在六档齿轮轴套上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。

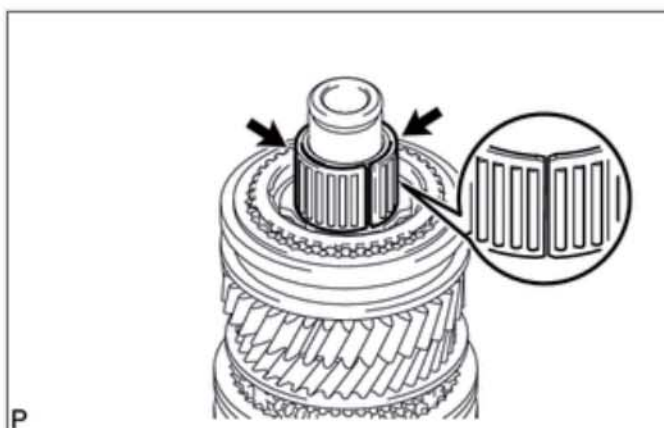


- 将六档齿轮轴套的凹槽与钢球对准。



## 19、安装六档齿轮滚针轴承

1) 在六档齿轮滚针轴承上涂抹齿轮油，并将其安装到五档齿轮轴套上。

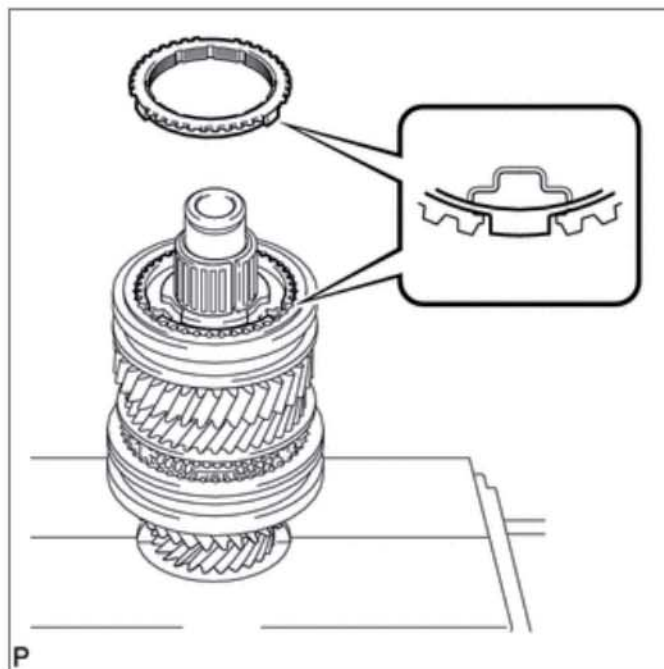


## 20、安装四号同步器齿环（六档齿轮侧）

1) 在四号同步器齿环上涂抹齿轮油，并将其安装到六档齿轮组件上。

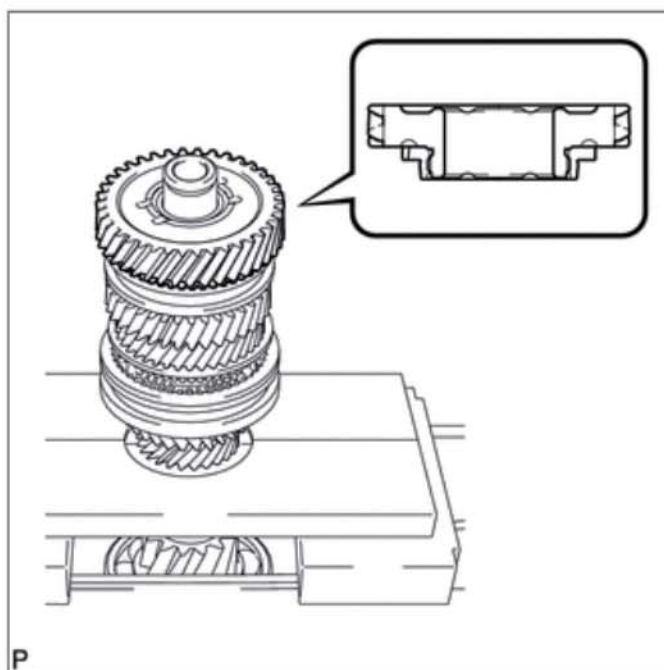


- 安装四号同步器齿环（六档齿轮侧）时，将其凸台与三号同步器齿毂的缺口对准。



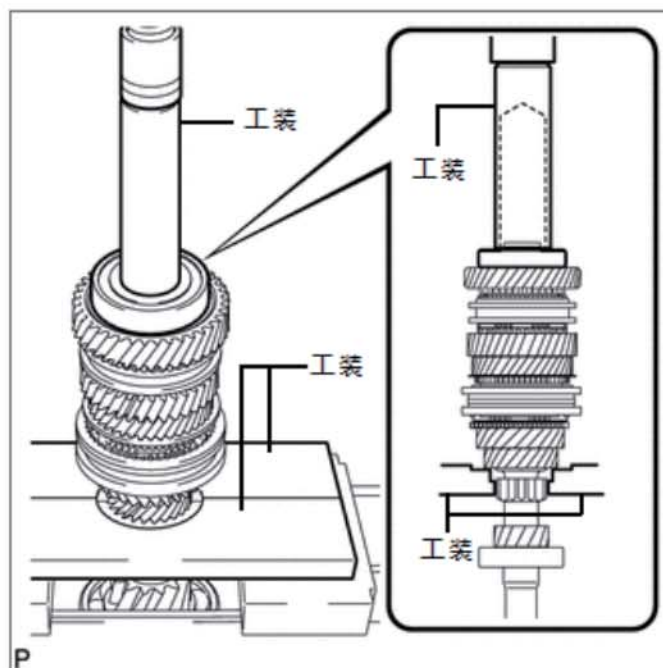
## 21、安装六档齿轮组件

1) 在六档齿轮组件上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。



## 22、安装输入轴轴承（左）

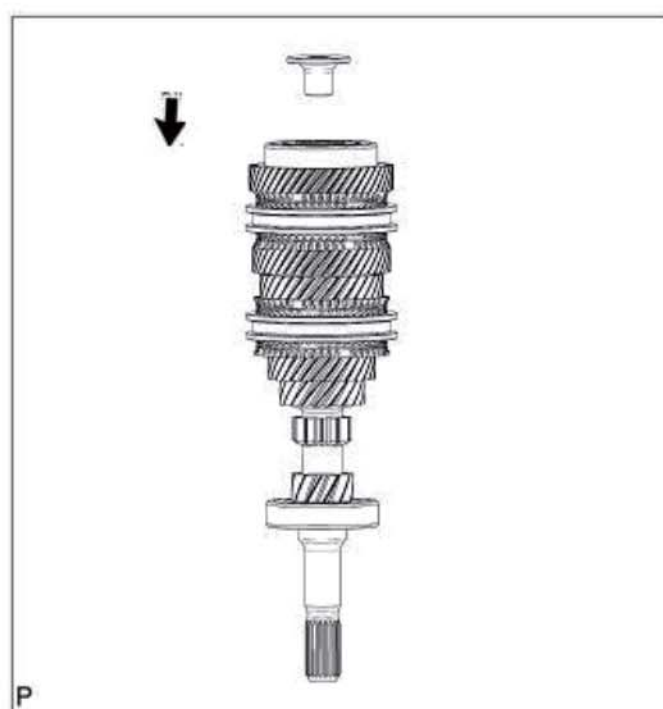
1) 使用工装和压力机，将输入轴轴承（左）安装到输入轴上。



## 23、安装输入轴锁母

将新锁紧螺母拧紧在输入轴上。

拧紧力矩  $110 \pm 6.6 \text{ N.m}$

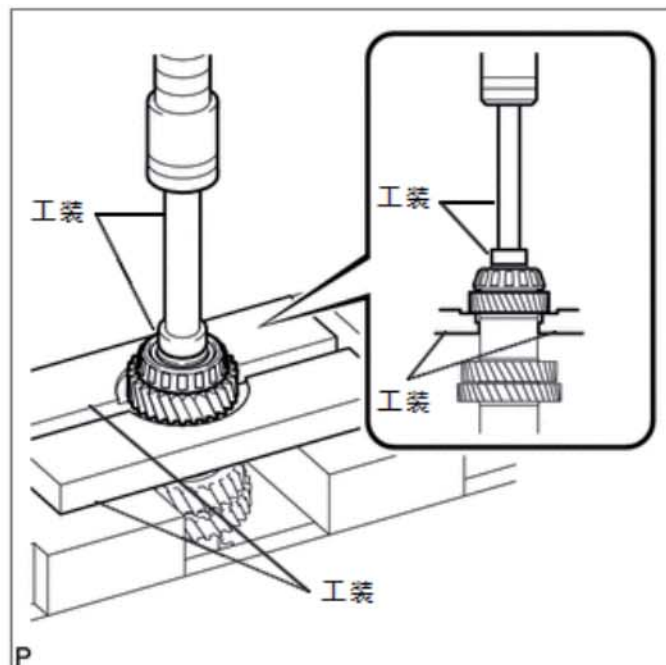


## 七、输出轴分总成的拆装

### 拆卸

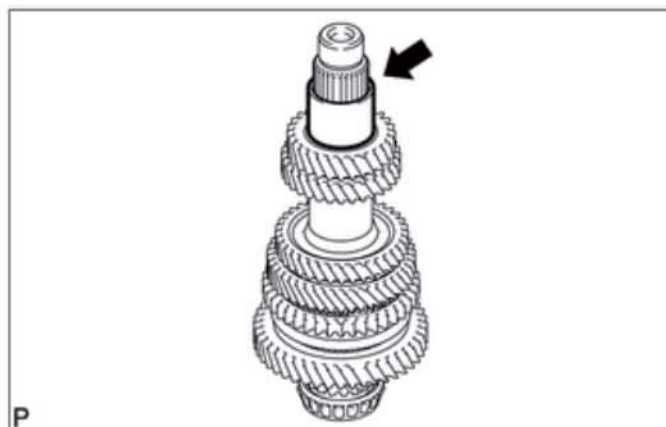
#### 1、拆卸六档从动齿轮

1) 使用工装和压力机，从输出轴上拆下输出轴左轴承和六档从动齿轮。



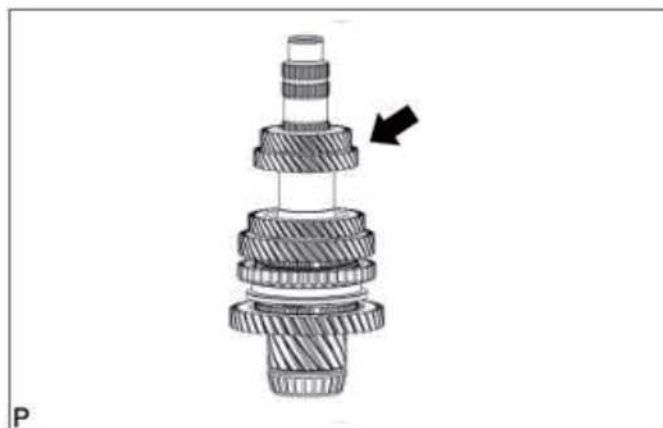
#### 2、拆卸输出隔套

1) 从输出轴上拆下输出隔套。



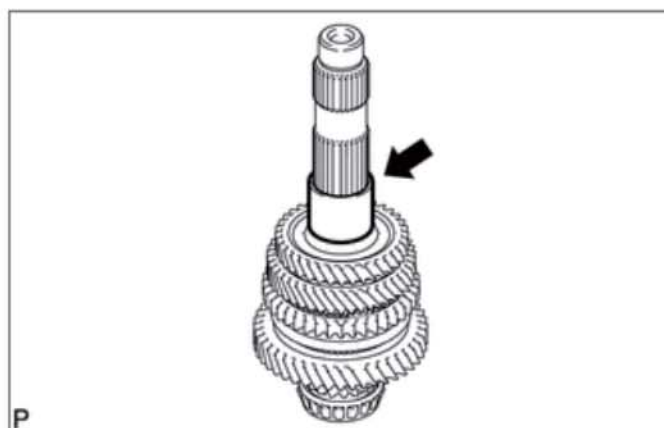
### 3、拆卸四档从动齿轮

- 1) 从输出轴上拆下五档从动齿轮和四档从动齿轮。



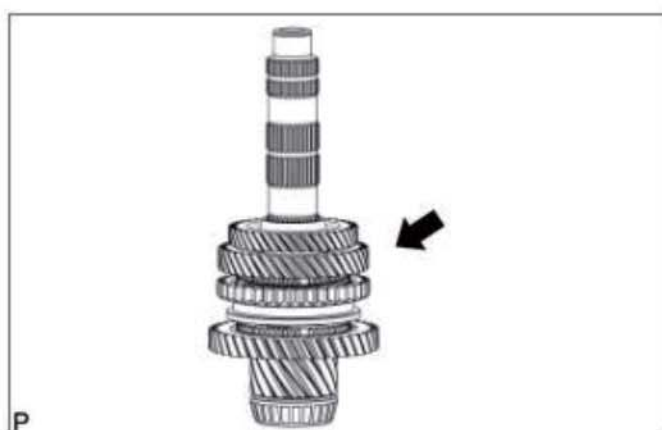
### 4、拆卸输出隔套

- 1) 从输出轴上拆下输出隔套。



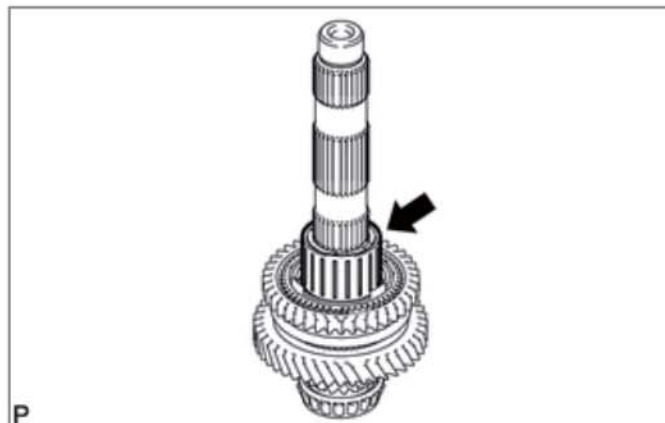
### 5、拆卸二档齿轮

- 1) 从输出轴上拆下三档从动齿轮和二档齿轮。



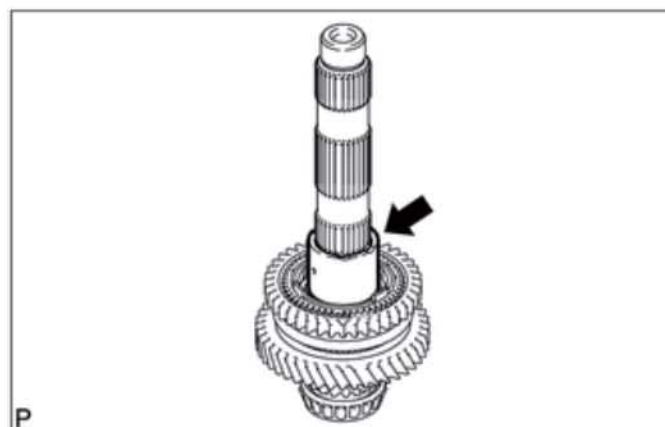
## 6、拆卸二档齿轮滚针轴承

1) 从二档齿轮轴套上拆下二档齿轮滚针轴承。



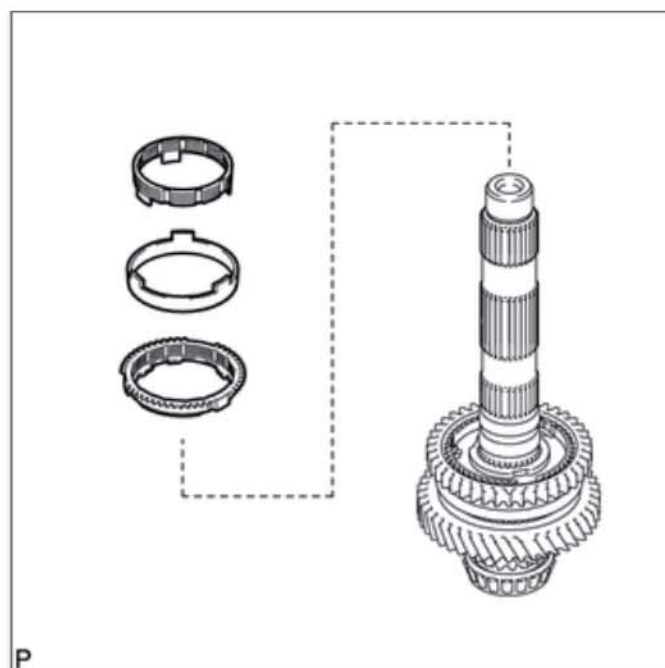
## 7、拆卸二档齿轮轴套

1) 从输出轴上拆下二档齿轮轴套。



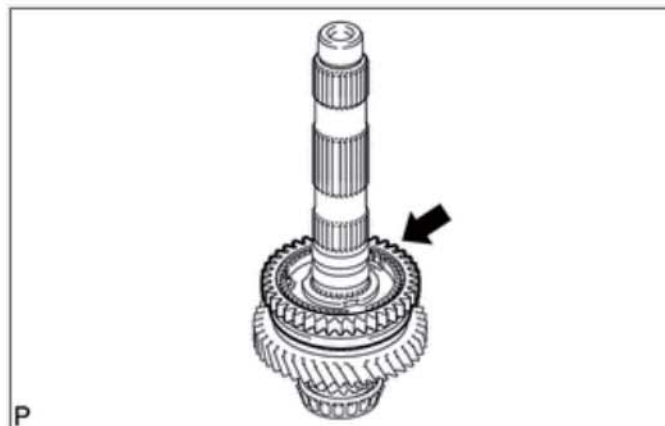
## 8、拆卸一号同步器齿环组件（二档齿轮侧）

1) 从一号同步器齿毂上拆下一号同步器齿环组件（二档齿轮侧）。



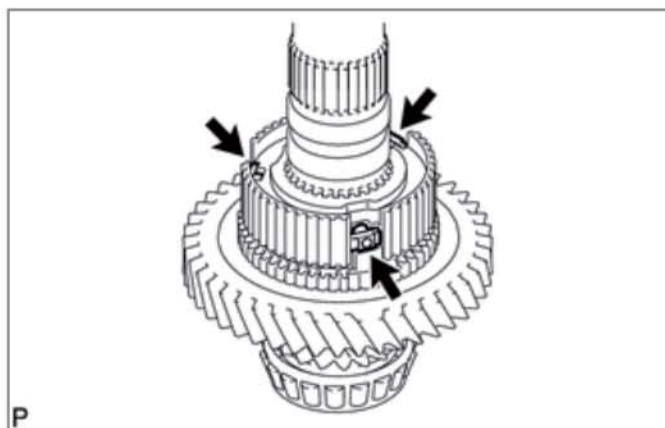
9、拆卸一号同步器齿套

- 1) 从一号同步器齿毂上拆下一号同步器齿套。



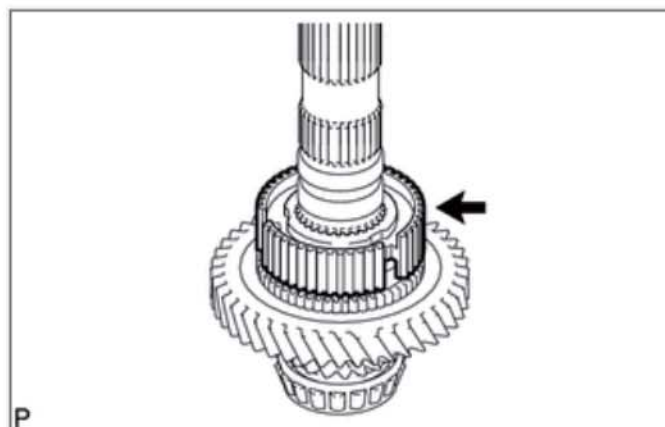
10、拆卸同步器滑块

- 1) 从一号同步器齿毂上拆下 3 个同步器滑块。



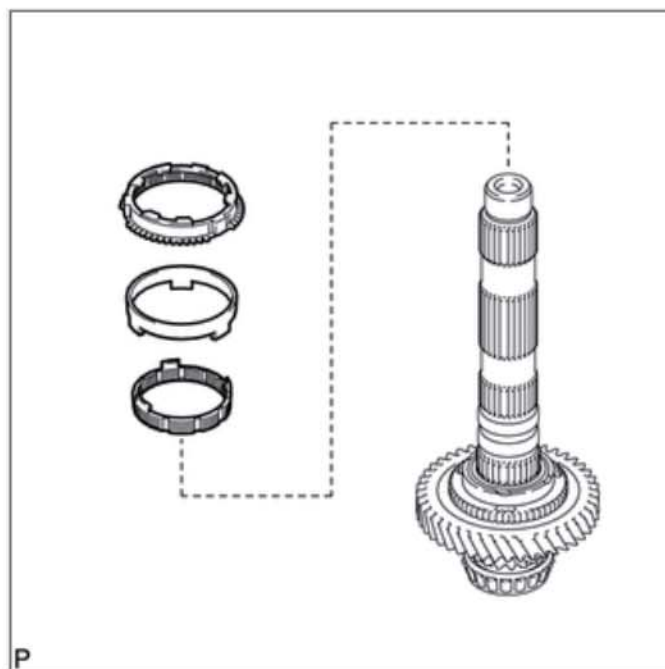
11、拆卸一号同步器齿毂

- 1) 从输出轴上拆下一号同步器齿毂。



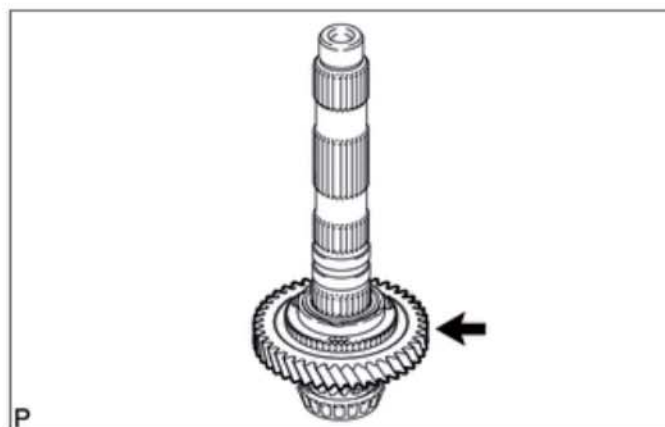
## 12、拆卸一号同步器齿环组件（一档齿轮侧）

- 1) 从一号同步器齿毂上拆下一号同步器齿环组件（一档齿轮侧）。



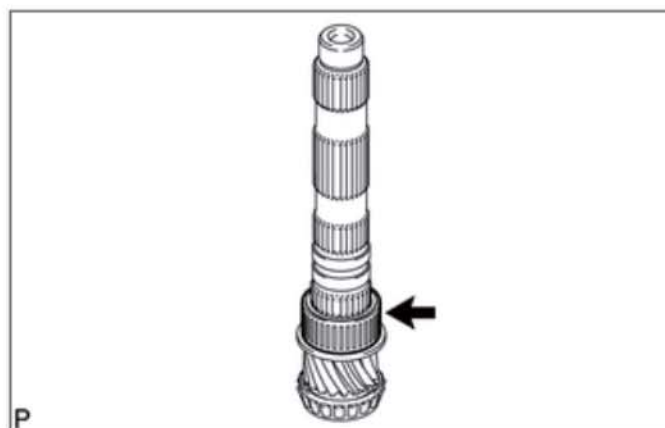
## 13、拆卸一档齿轮

- 1) 从输出轴上拆下一档齿轮。



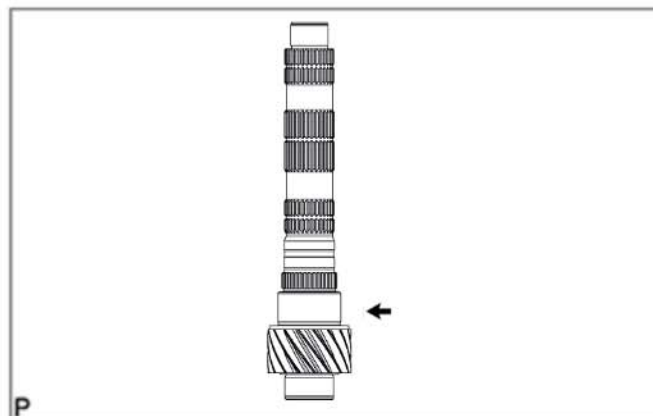
## 14、拆卸一档齿轮滚针轴承

- 1) 从输出轴上拆下一档齿轮滚针轴承。



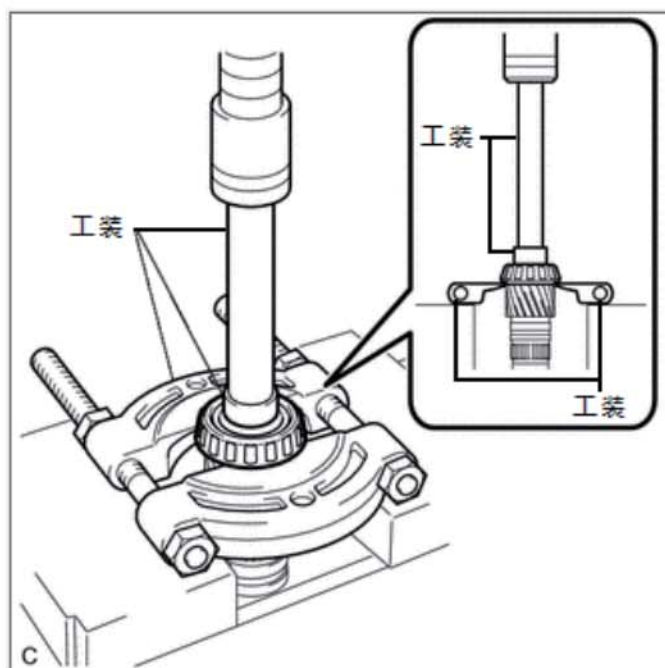
## 2) 从输出轴上拆下一档齿轮轴套

(仅适用于 F625G/F625)



## 15、拆卸输出轴右轴承

1) 使用工装和压力机，从输出轴上拆下输出轴右轴承。



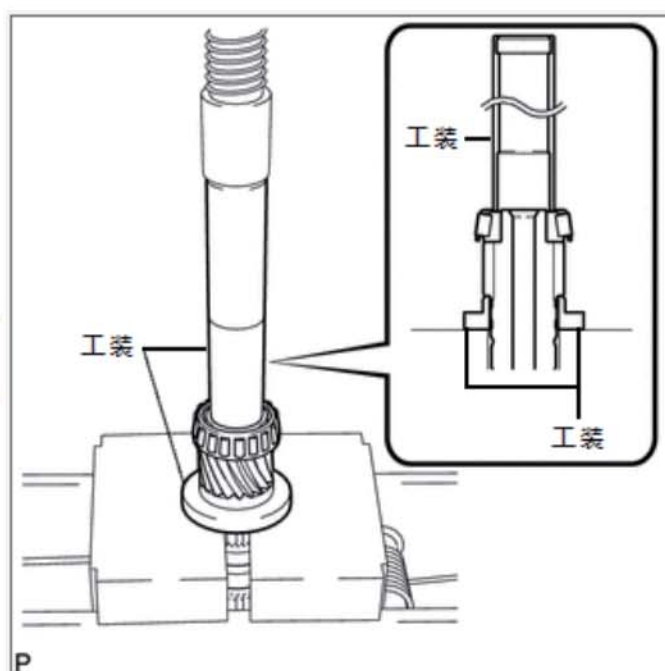
## 安装

## 1、安装输出轴右轴承内圈

1) 使用工装和压力机，将新的输出轴右轴承内圈安装到输出轴上。

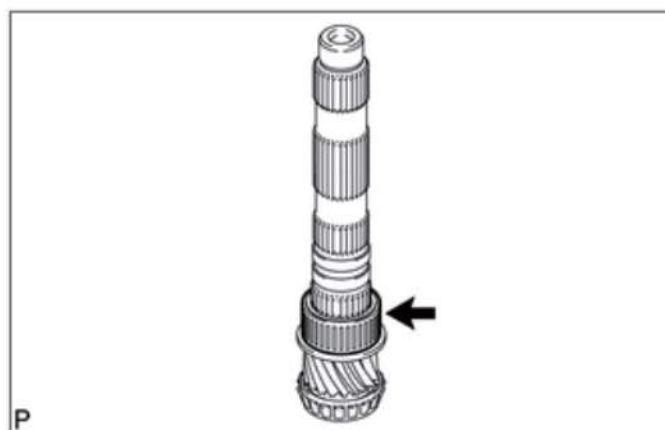


• 注意保持架不能受力。



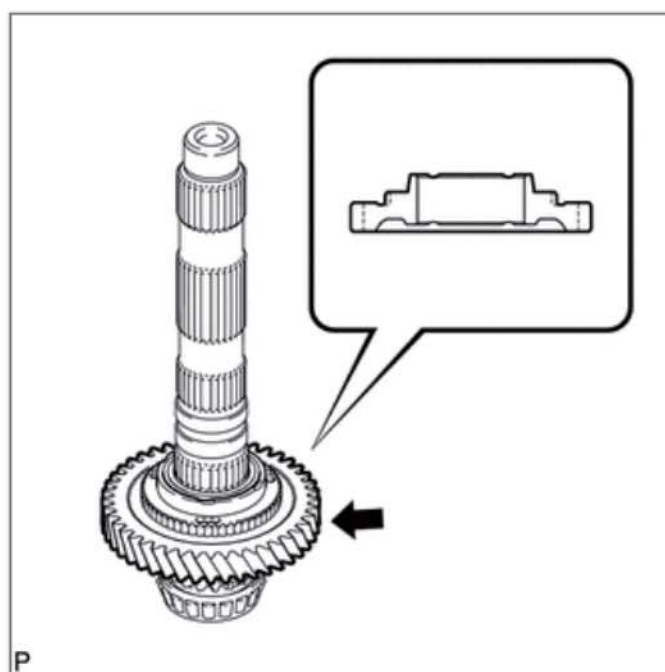
## 2、安装一档齿轮滚针轴承

1) 在一档齿轮滚针轴承上涂抹齿轮油，并将其安装到输出轴上（F625G/F625 要先安装一档轴套）。



## 3、安装一档齿轮

1) 在一档齿轮上涂抹齿轮油，并将其安装到输出轴上。

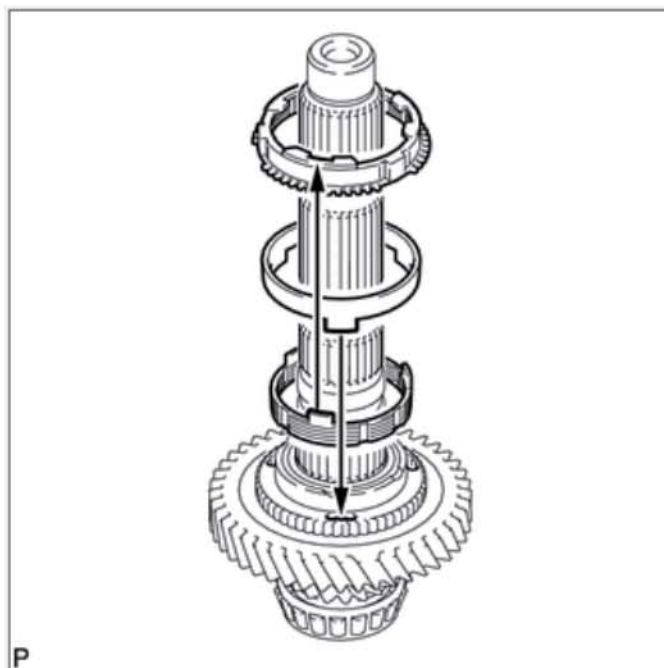


## 4、安装一号同步器齿环组件（一档齿轮侧）

1) 在一档齿轮锥面和一号同步器组件上涂抹齿轮油，并将一号同步器齿环组件安装到一档齿轮上。



- 将中环的卡爪安装到一档齿轮凹槽中。
- 安装外环前，将内环的卡爪与外环的凹槽对准。

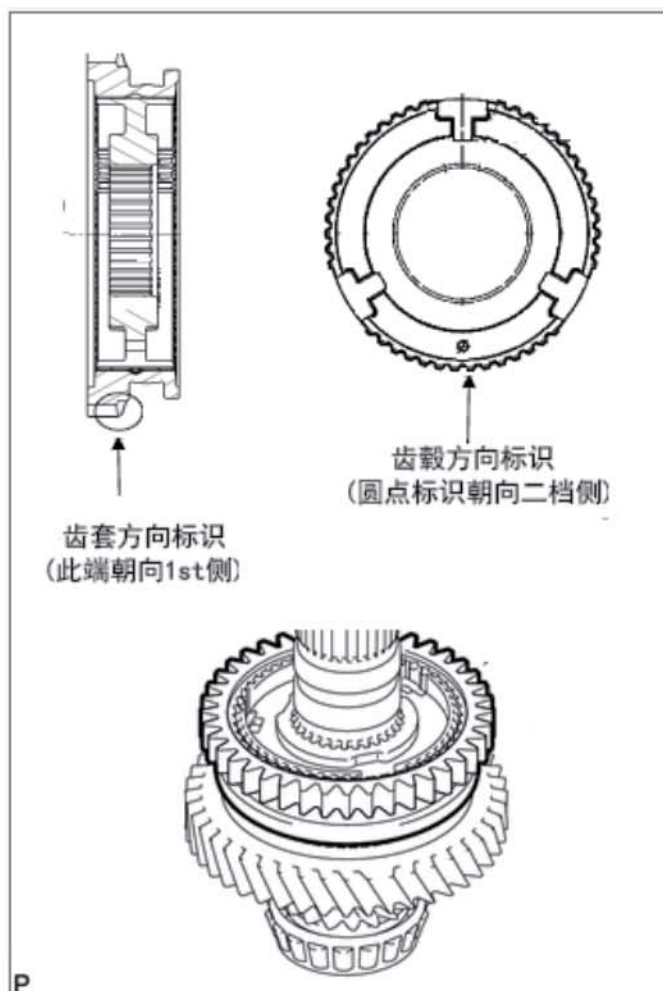


## 5、安装一号同步器组件

1) 将一号同步器组件安装到输出轴上。



- 将一号同步器齿毂的缺口处与外环的凸台对准。



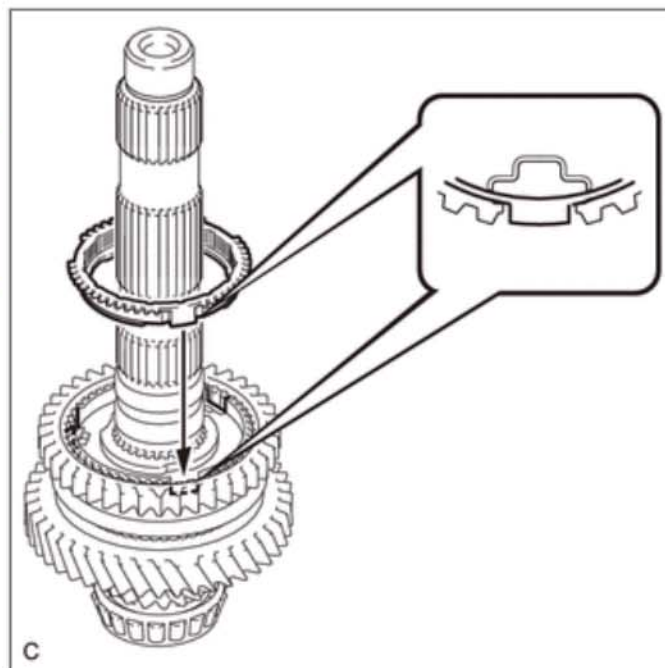
6、安装一号同步器齿环组件（二档齿轮侧）

1) 在一号同步器齿环组件（内环、中环和外环）上  
涂抹齿轮油。

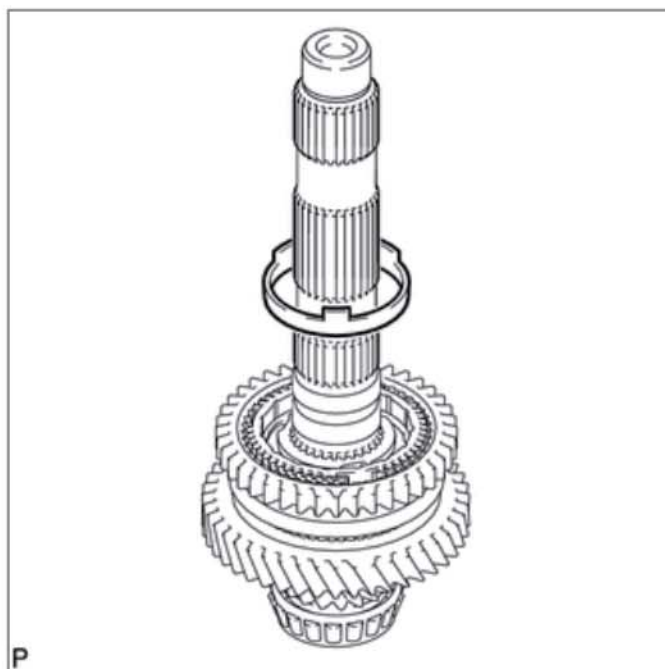
2) 将外环安装到一号同步器齿毂上。



- 安装外环前，将外环的凸台与一号同步器齿毂的  
缺口对准。



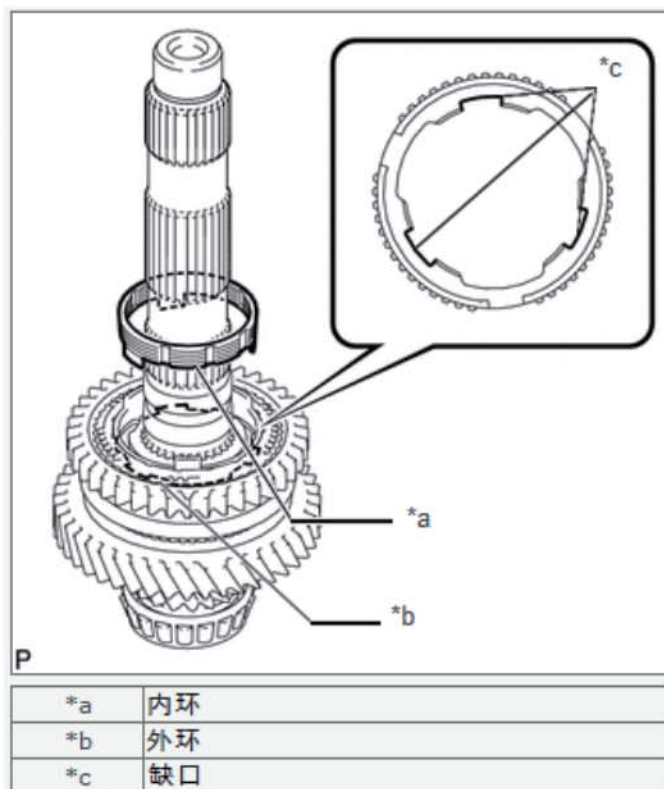
3) 将中环安装到外环上。



4) 将内环安装到中环上。

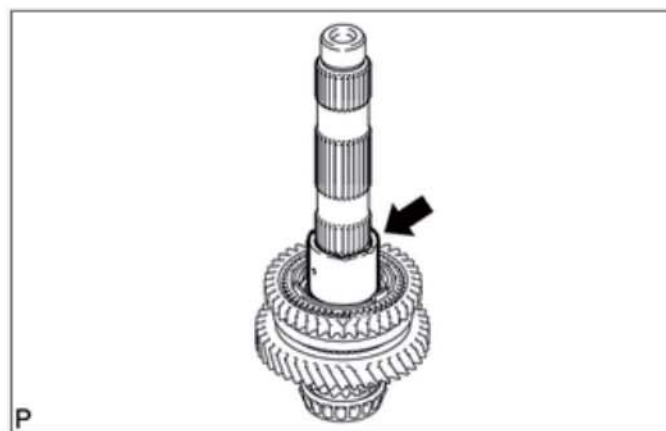


- 安装内环前，将外环的缺口与内环凸台对准。



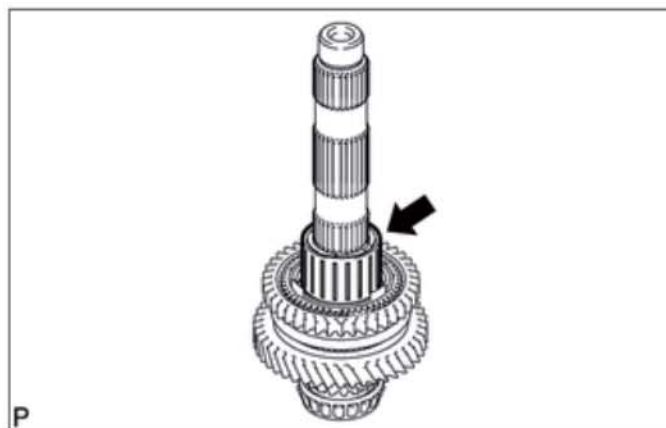
7、安装二档齿轮轴套

1) 在二档齿轮轴套上涂抹齿轮油，并将其安装到输出轴上。



8、安装二档齿轮滚针轴承

1) 在二档齿轮滚针轴承上涂抹齿轮油，并将其安装到输出轴上。

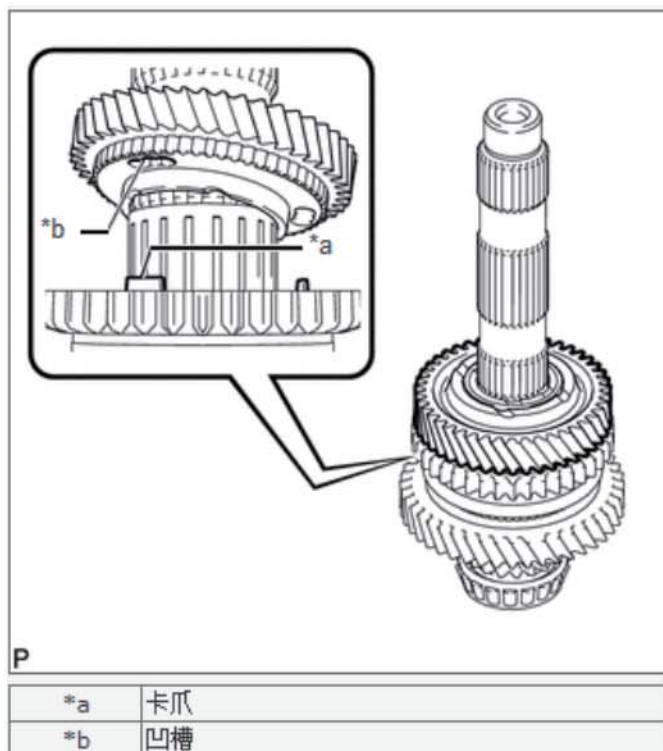


## 9、安装二档齿轮

1) 在二档齿轮上涂抹齿轮油，并将其安装到输出轴上。

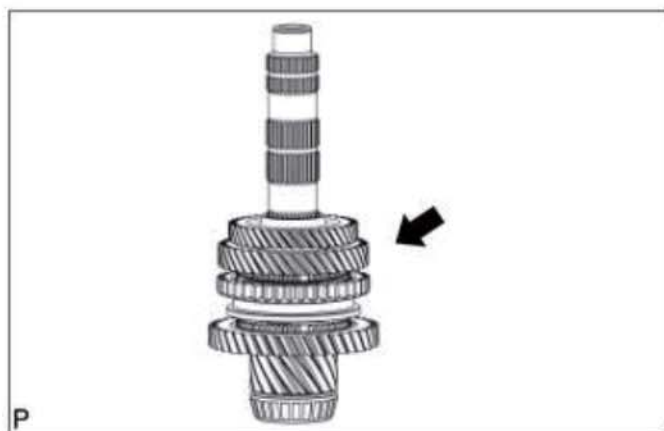


- 安装二档齿轮前，将中环卡爪与二档齿轮凹槽对准。



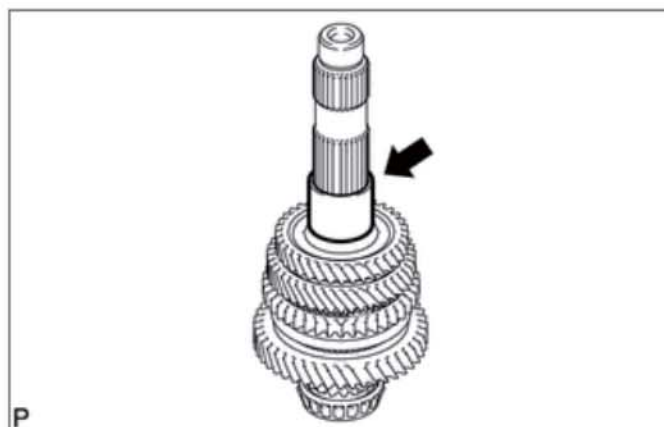
## 10、安装三档从动齿轮

1) 在三档从动齿轮上涂抹齿轮油，并将其安装到输出轴上。



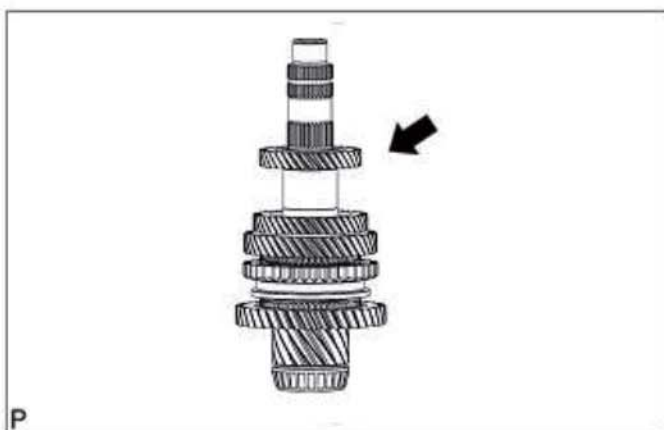
11、安装输出隔套

1) 将输出隔套安装到输出轴上。



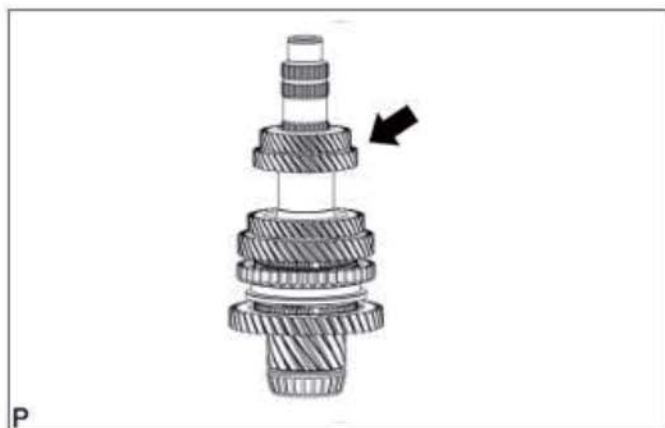
12、安装四档从动齿轮

1) 在四档从动齿轮上涂抹齿轮油，并将其安装到输出轴上。



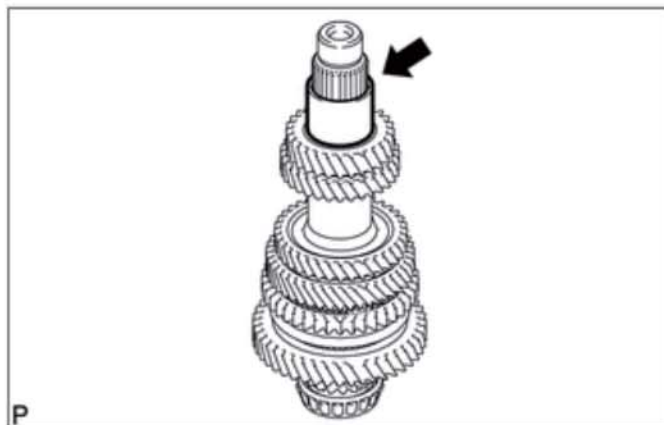
13、安装五档从动齿轮

1) 在五档从动齿轮上涂抹齿轮油，并将其安装到输出轴上。



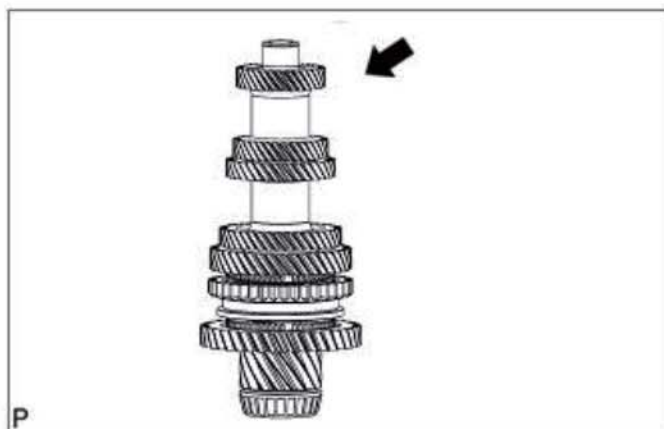
#### 14、安装输出隔套

1) 将输出隔套安装到输出轴上。



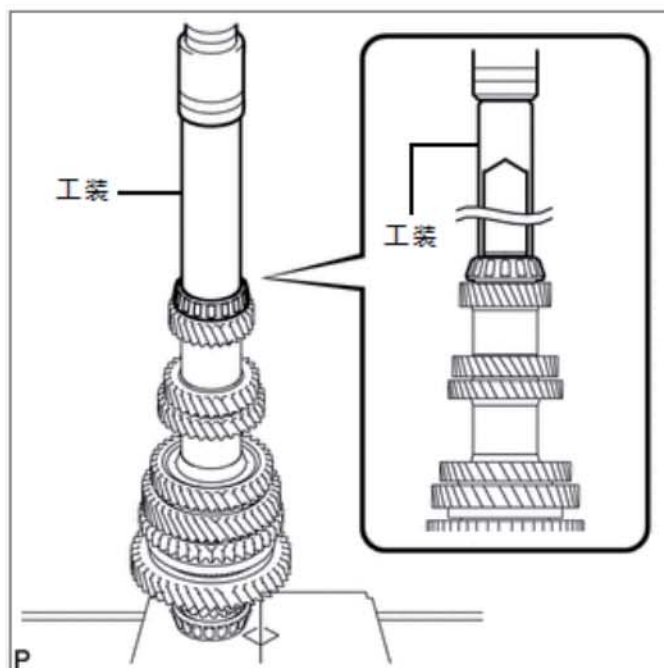
#### 15、安装六档从动齿轮

1) 在六档从动齿轮上涂抹齿轮油，并将其安装到输出轴上。



#### 16、安装输出轴左轴承

1) 使用工装和压力机，将新的输出轴左轴承安装到输出轴上。

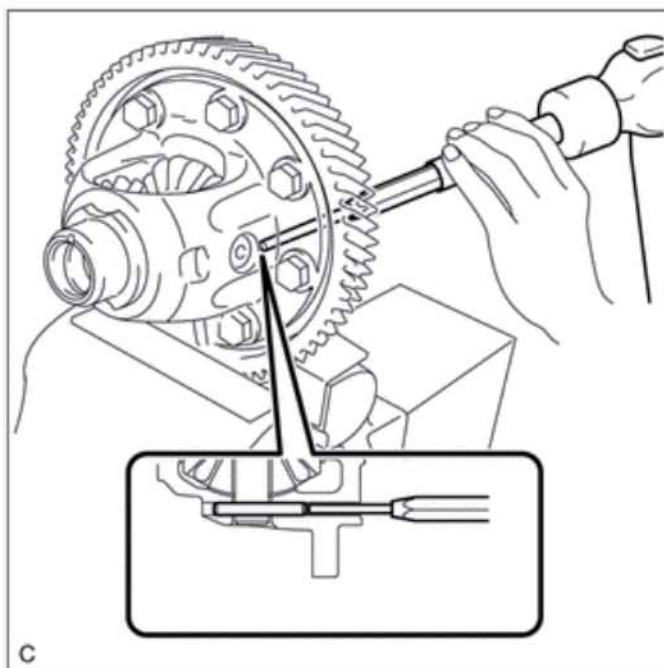


## 八、差速器分总成的拆装

### 拆卸

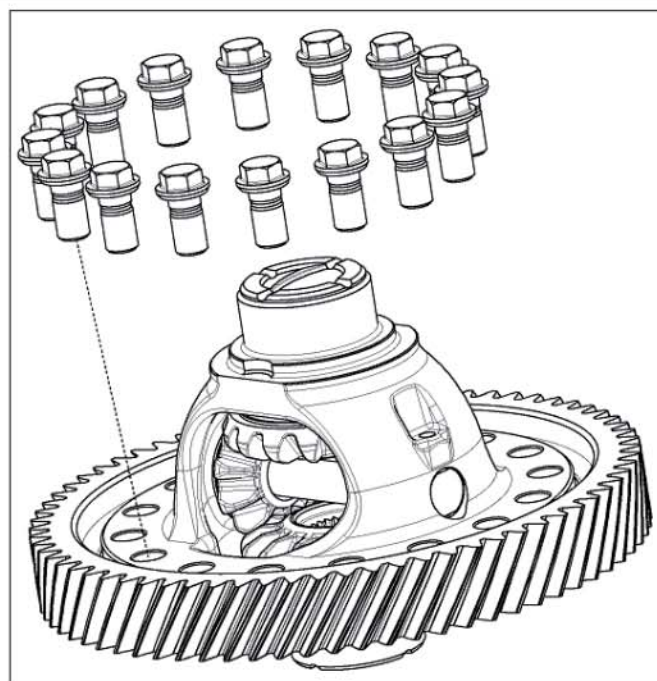
#### 1、拆卸直销

- 1) 将差速器分总成固定在台钳的两个铝板之间。
- 2) 使用尖冲头和锤子，从差速器分总成上拆下直销。



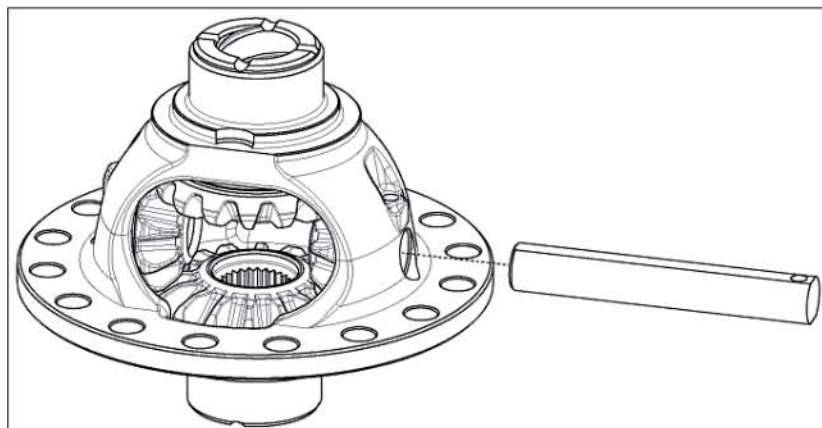
#### 2、拆差速器齿圈

使用套筒扳手将法兰螺栓拧出，然后取下  
差速器齿圈



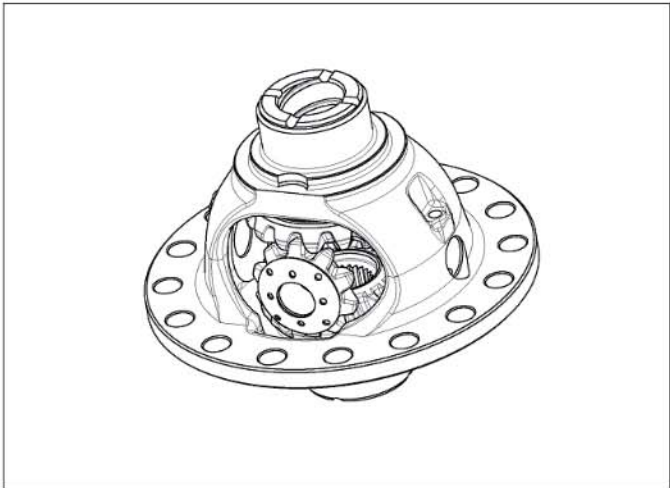
#### 3、拆卸行星齿轮轴

- 1) 从差速器分总成上拆下行星齿轮轴。

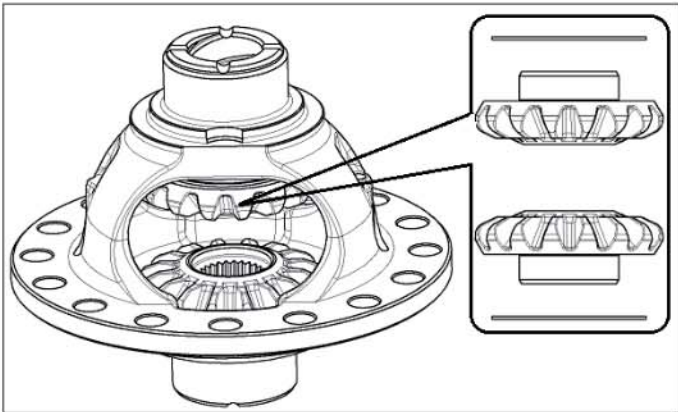


4、拆卸行星齿轮和半轴齿轮

1) 转动行星齿轮和半轴齿轮，然后从变速器壳体内拆下 2 个行星齿轮和 2 个球面垫。



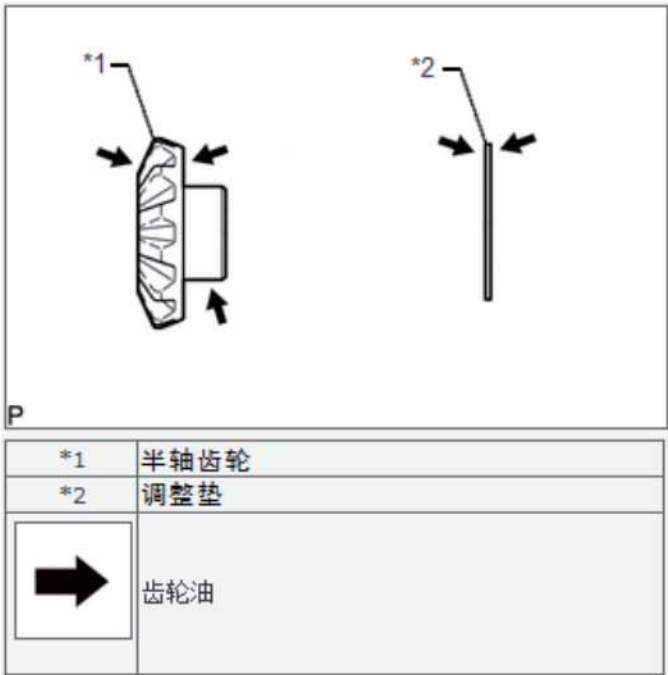
2) 从变速器壳体内拆下 2 个半轴齿轮和 2 个调整垫。



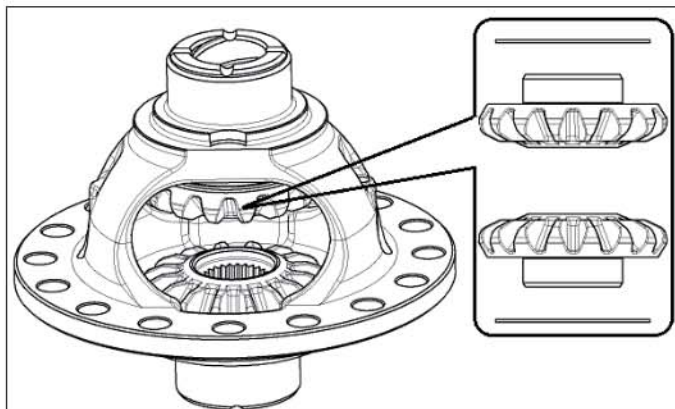
安装

1、安装行星齿轮

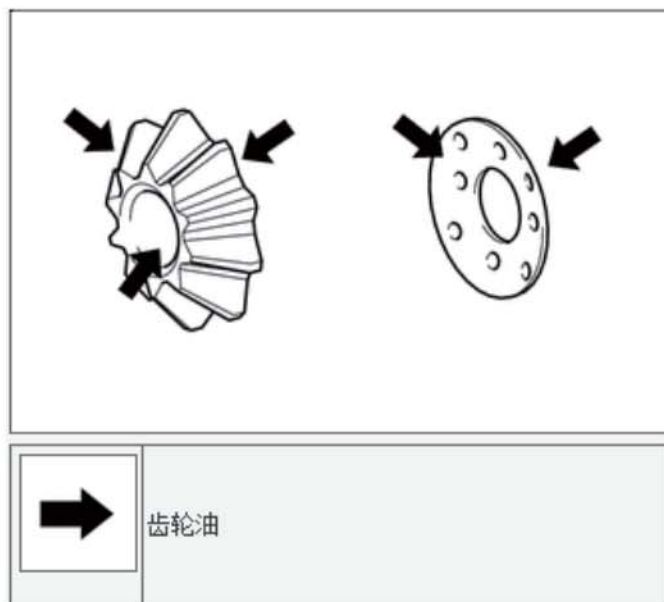
1) 在半轴齿轮和调整垫上涂抹齿轮油。



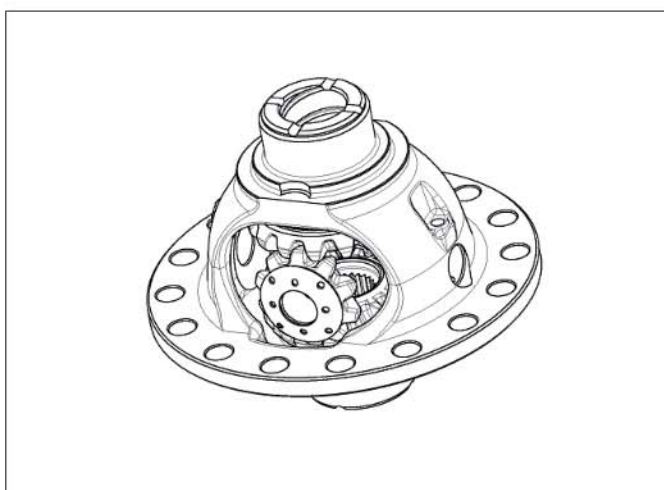
2) 将 2 个半轴齿轮和 2 个调整垫安装到差速器壳体内。



3) 在行星齿轮和球面垫上涂抹齿轮油。



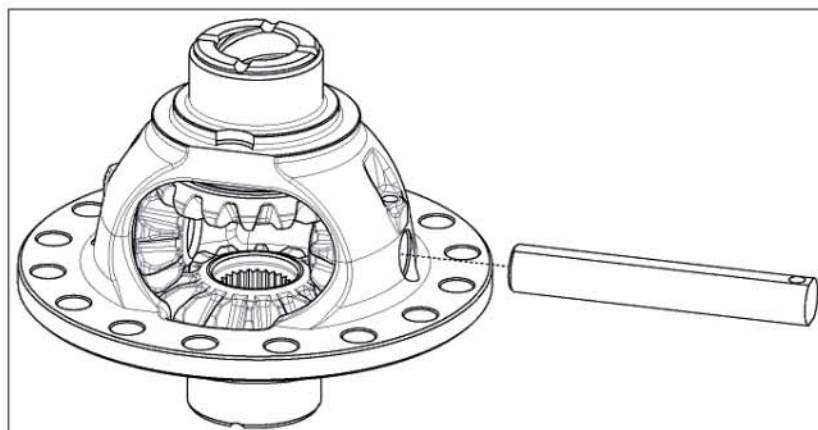
4) 如图所示，转动半轴齿轮并安装 2 个行星齿轮和 2 个球面垫。



## 2、安装行星齿轮轴

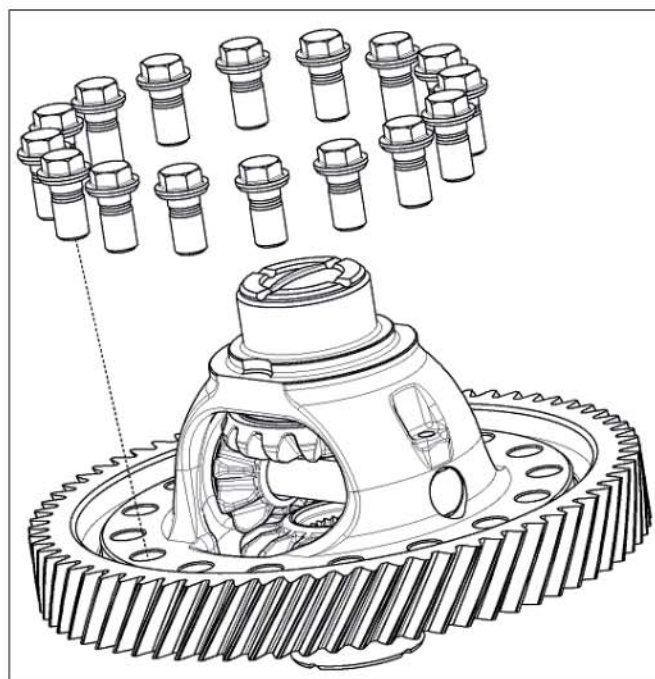
1) 在行星齿轮轴上涂抹齿轮油。

2) 将行星齿轮轴安装到差速器分总成上，  
使行星齿轮轴直销孔与差速器壳体孔对准。



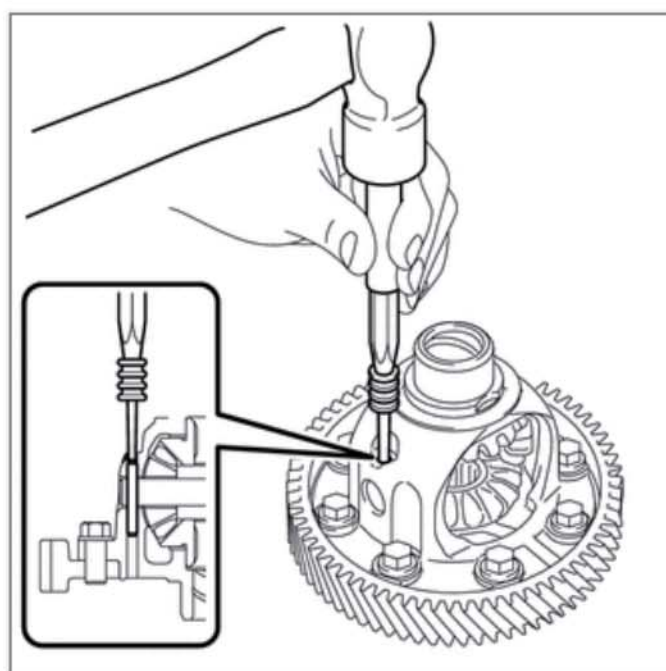
## 3、安装差速器齿圈

使用扭力扳手将法兰螺栓拧紧至规定扭矩。



## 4、安装直销

1) 使用尖冲头和锤子，将直销安装到差速器分总成上。



2) 使用冲子和锤子将直销铆接在差速器壳体内。

